Thành viên nhóm :

1. Trần Văn Thái — Trưởng nhóm
2. Vũ Uyên Thy — Thư ký
3. Trương Bảo Huy — Time Keeper
4. Nguyễn Tiến Dũng — Người lưu hồ sơ
5. Trần Quốc Tuấn — Thành viên
6. Trần Như Ý — Thành viên

- Thành viên thực hiện: Trần Văn Thái

Đặc tả use case: “Tiếp nhận đơn hàng”

UC-29 Tiếp nhận đơn hàng	
Tiền điều kiện	PLANNER đăng nhập, có đơn SUBMITTED chưa tiếp nhận.
Hậu điều kiện	Đơn hiện có sang RECEIVED, tăng version/lưu lịch sử; không tạo phiếu tiếp nhận riêng, không tự duyệt KHSX/đơn.
Actor chính	Bộ phận lập kế hoạch
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận lập kế hoạch	**Hệ thống**
1. Mở danh sách đơn chờ tiếp nhận.	2. Hiển thị các đơn trong phạm vi và trạng thái.
3. Xem chi tiết khách, địa chỉ, ngày, ghi chú và dòng hàng.	4. Trả dữ liệu đơn/dòng hiện tại.
5. Chọn Tiếp nhận.	6. Khóa/kiểm version và SUBMITTED; cập nhật RECEIVED, ghi nhận kết quả; planner có thể lập KHSX ở UC-04.

Alternative flow **A1. Hủy/đóng chi tiết chỉ xem, không tiếp nhận.** **A2. Đơn đã tiếp nhận dùng làm nguồn KHSX; không chuyển thẳng sang chờ giám đốc duyệt đơn trực tiếp.**	
Exception flow	
E1. Hai planner tiếp nhận cùng version: không tiếp nhận hai lần; một thao tác stale/invalid state.	
E2. Không có đơn mới: danh sách rỗng bình thường.	
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.	

Đặc tả use case: “ Quản lý danh mục kho (Thêm, xóa, sửa)”

UC-06 Quản lý danh mục kho	
Tiền điều kiện	WAREHOUSE_MANAGER đăng nhập; chọn đúng loại danh mục hàng.
Hậu điều kiện	Danh mục hiển thị/tạo/sửa/xóa theo thao tác được phép; không tự làm đổi tồn kho.
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không

Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Mở Danh mục → Thành phẩm hoặc Nguyên vật liệu.	2. Hiển thị các danh mục hoạt động đúng nhánh; Bao bì nằm trong Nguyên vật liệu.
3. Chọn danh mục để xem mặt hàng; hoặc chọn thao tác Thêm/Sửa/Xóa được phép. 5. Lưu hoặc xác nhận Xóa.	4. Form gồm mã khi tạo, tên, nhóm danh mục, mô tả, trạng thái và ảnh; sửa không đổi mã tùy tiện. 6. Kiểm dữ liệu, mã trùng và tham chiếu; lưu đúng danh mục hoặc chặn; ảnh được xử lý theo quyền.
Alternative flow	
A1. Bấm danh mục đưa tới mặt hàng được lọc sẵn theo nhóm/danh mục.	
A2. Chọn ảnh PNG/JPEG/WebP, xem trước; thay/bỏ ảnh có chủ ý. Chỉ cập nhật thông tin khác phải giữ ảnh cũ.	
A3. Hủy tạo/sửa/xóa giữ dữ liệu server. Không có thao tác "Nhập lại" riêng thì sửa trực tiếp các ô, không mô tả nút không tồn tại.	
Exception flow	
E1. Mã trùng bị chặn; không khẳng định tên là duy nhất nếu DB/API chỉ ràng buộc mã. Thiếu mã/tên, sai loại, quá độ dài, trường ngoài hợp đồng: chặn.	
E2. Danh mục đang được mặt hàng tham chiếu không xóa; đổi nhóm không khớp mặt hàng hoạt động bị chặn.	

E3. Ảnh quá 5 MB, MIME/bytes sai, SVG/đường dẫn giả/ngoài thư mục cho phép: từ chối. Không mô tả trường số âm nếu form danh mục không có trường số. Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

UC-06.1 Thêm danh mục kho	
Tiền điều kiện	WAREHOUSE_MANAGER đăng nhập; chọn đúng loại danh mục hàng.
Hậu điều kiện	Thêm đúng một danh mục mới với mã/nhóm/tên/ảnh và trạng thái hợp lệ; không tạo mặt hàng hoặc tồn.
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Mở danh mục/dữ liệu đúng nhóm và chọn Thêm.	2. Hiển thị các danh mục hoạt động đúng nhánh; Bao bì nằm trong Nguyên vật liệu.
3. Chọn danh mục để xem mặt hàng; hoặc chọn thao tác Thêm/Sửa/Xóa được phép.	4. Form gồm mã khi tạo, tên, nhóm danh mục, mô tả, trạng thái và ảnh; sửa không đổi mã tùy tiện.
5. Lưu hoặc xác nhận Xóa.	6. Kiểm dữ liệu, mã trùng và tham chiếu; lưu đúng danh mục hoặc chặn; ảnh được xử lý theo quyền.
Alternative flow	
A1. Bấm danh mục đưa tới mặt hàng được lọc sẵn theo nhóm/danh mục.	
A2. Chọn ảnh PNG/JPEG/WebP, xem trước; thay/bỏ ảnh có chủ ý. Chỉ cập nhật thông tin khác phải giữ ảnh cũ.	

A3. Hủy tạo/sửa/xóa giữ dữ liệu server. Không có thao tác “Nhập lại” riêng thì sửa trực tiếp các ô, không mô tả nút không tồn tại.
Exception flow
E1. Mã trùng bị chặn; không khẳng định tên là duy nhất nếu DB/API chỉ ràng buộc mã. Thiếu mã/tên, sai loại, quá độ dài, trường ngoài hợp đồng: chặn.
E2. Danh mục đang được mặt hàng tham chiếu không xóa; đổi nhóm không khớp mặt hàng hoạt động bị chặn.
E3. Ảnh quá 5 MB, MIME/bytes sai, SVG/đường dẫn giả/ngoài thư mục cho phép: từ chối. Không mô tả trường số âm nếu form danh mục không có trường số.
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

UC-06.2 Xóa danh mục kho	
Tiền điều kiện	WAREHOUSE_MANAGER đăng nhập; chọn đúng loại danh mục hàng.
Hậu điều kiện	Xóa danh mục chỉ khi chưa bị tham chiếu; không xóa mặt

	hàng/chứng từ để vượt ràng buộc.
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Chọn đối tượng rồi Xóa.	2. Hiển thị xác nhận; chưa thay đổi dữ liệu.
3. Đồng ý hoặc Hủy.	4. Đồng ý thì kiểm quyền, version khi áp dụng và toàn bộ tham chiếu/tồn/chứng từ; chỉ xóa khi đủ điều kiện, nếu không báo không thể xóa. Hủy giữ dữ liệu.
Alternative flow	
A1. Hủy hộp xác nhận: không xóa, giữ danh sách/chi tiết.	
A2. Đối tượng có chứng từ/tham chiếu phải giữ lịch sử; không dùng xóa để thay cho điều chỉnh nghiệp vụ.	
Exception flow	
E1. Đối tượng đang được sử dụng, còn tồn/tham chiếu hoặc không tồn tại: chặn xóa theo resource.	
E2. Sai quyền, trường ngoài hợp đồng hoặc version cũ khi resource yêu cầu version: không xóa.	
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật	

được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.	
UC-06.3 Sửa danh mục kho	
Tiền điều kiện	WAREHOUSE_MANAGER đăng nhập; chọn đúng loại danh mục hàng.
Hậu điều kiện	Cập nhật trường được phép của danh mục; giữ mã và ảnh cũ nếu không yêu cầu thay/bỏ; không đổi nhóm trái với mặt hàng hoạt động.
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Chọn đối tượng rồi Sửa.	2. Hiển thị thông tin hiện tại và chỉ các trường được phép sửa.
3. Sửa thông tin và Lưu hoặc Hủy.	4. Kiểm dữ liệu/version/tham chiếu; lưu/audit nếu hợp lệ, không đổi các trường nguồn bất biến. Hủy giữ bản cũ.
Alternative flow	
A1. Bấm danh mục đưa tới mặt hàng được lọc sẵn theo nhóm/danh mục.	
A2. Chọn ảnh PNG/JPEG/WebP, xem trước; thay/bỏ ảnh có chủ ý. Chỉ cập nhật thông tin khác phải giữ ảnh cũ.	
A3. Hủy tạo/sửa/xóa giữ dữ liệu server. Không có thao tác “Nhập lại” riêng thì sửa trực tiếp các ô, không mô tả nút không tồn tại.	

Exception flow
E1. Mã trùng bị chặn; không khẳng định tên là duy nhất nếu DB/API chỉ ràng buộc mã. Thiếu mã/tên, sai loại, quá độ dài, trường ngoài hợp đồng: chặn.
E2. Danh mục đang được mặt hàng tham chiếu không xóa; đổi nhóm không khớp mặt hàng hoạt động bị chặn.
E3. Ảnh quá 5 MB, MIME/bytes sai, SVG/đường dẫn giả/ngoài thư mục cho phép: từ chối. Không mô tả trường số âm nếu form danh mục không có trường số.
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

Đặc tả use case: “ Quản lý dữ liệu danh mục kho (Thêm, xóa, sửa)”

UC-07 Quản lý dữ liệu danh mục kho	
Tiền điều kiện	WAREHOUSE_MANAGER đăng nhập; chọn resource Mặt hàng/Kho/Vị trí/NCC/Lô đúng quyền; FK nguồn hoạt động khi được yêu cầu.

Hậu điều kiện	Dữ liệu danh mục lưu đúng resource; lô thực nhận ghi nhận nguồn/chi tiết, chưa tăng tồn chỉ vì thêm dữ liệu.
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Mở dữ liệu danh mục hoặc mặt hàng của danh mục đã chọn.	2. Hiển thị bảng, chi tiết và trường theo resource; không dùng form mặt hàng cho tất cả resource.
3. Thêm/sửa các trường được phép hoặc yêu cầu xóa. 5. Lưu/xác nhận.	4. Kiểm mã, loại, đơn vị, liên kết, số/giá, trạng thái và version khi yêu cầu. 6. Ghi/audit hoặc báo điều kiện không cho phép; không tác động tồn nếu chưa có phiếu kho được ghi.
Alternative flow	
A1. Mặt hàng tạo có danh mục, đơn vị, mã, tên, MATERIAL/FINISHED_PRODUCT, mô tả, giá tham khảo, cờ mẫu/công bố/hoạt động; nhóm phải khớp danh mục. Sửa chỉ các trường được API cho phép, không tùy đổi mã/nhóm/đơn vị qua form sửa thường.	
A2. Kho có mã/tên/địa chỉ; vị trí có kho/mã/tên; NCC có mã/tên/liên hệ/thuế. Lô NVL theo dòng đơn mua còn được nhận; không tự lập lô ảo ngay lúc đặt mua.	
A3. Đơn vị/giá NVL theo NCC có màn hình riêng: quản lý sửa, purchaser xem/nhận giá gợi ý; không gửi bảng giá NCC cho khách.	

Exception flow
E1. Mã trùng, thiếu bắt buộc, loại/đơn vị/danh mục/NCC không hợp lệ, sai số/giá, email/điện thoại sai hợp đồng: chặn theo resource.
E2. Mặt hàng/kho/vị trí/NCC/lô có tồn, chứng từ hoặc tham chiếu được bảo vệ: không xóa phá lịch sử. Không coi mọi xóa là xóa mềm nếu service đang chặn hoặc xóa thật khi chưa dùng.
E3. Đổi đơn vị NVL đã có lô/đơn mua/dòng kế hoạch bị chặn; số thập phân nhập dấu phẩy, giá 0 được phép khi API cho phép, lượng thực nhận phải dương. Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

UC-07.1 Thêm dữ liệu danh mục kho	
Tiền điều kiện	WAREHOUSE_MANAGER đăng nhập; chọn resource Mặt hàng/Kho/Vị trí/NCC/Lô đúng quyền; FK nguồn hoạt động khi được yêu cầu.
Hậu điều kiện	Thêm một bản ghi đúng loại dữ liệu và nguồn hợp lệ; không tự tạo tồn kho.
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Mở danh mục/dữ liệu đúng nhóm và chọn Thêm.	2. Hiển thị bảng, chi tiết và trường theo resource; không dùng form mặt hàng cho tất cả resource.

3. Thêm/sửa các trường được phép hoặc yêu cầu xóa.	4. Kiểm mã, loại, đơn vị, liên kết, số/giá, trạng thái và version khi yêu cầu.
5. Lưu/xác nhận.	6. Ghi/audit hoặc báo điều kiện không cho phép; không tác động tồn nếu chưa có phiếu kho được ghi.
Alternative flow	
A1. Mặt hàng tạo có danh mục, đơn vị, mã, tên, MATERIAL/FINISHED_PRODUCT, mô tả, giá tham khảo, cờ mẫu/công bố/hoạt động; nhóm phải khớp danh mục. Sửa chỉ các trường được API cho phép, không tùy đổi mã/nhóm/đơn vị qua form sửa thường.	
A2. Kho có mã/tên/địa chỉ; vị trí có kho/mã/tên; NCC có mã/tên/liên hệ/thuế. Lô NVL theo dòng đơn mua còn được nhận; không tự lập lô ảo ngay lúc đặt mua.	
A3. Đơn vị/giá NVL theo NCC có màn hình riêng: quản lý sửa, purchaser xem/nhận giá gợi ý; không gửi bảng giá NCC cho khách.	
Exception flow	
E1. Mã trùng, thiếu bắt buộc, loại/đơn vị/danh mục/NCC không hợp lệ, sai số/giá, email/điện thoại sai hợp đồng: chặn theo resource.	
E2. Mặt hàng/kho/vị trí/NCC/lô có tồn, chứng từ hoặc tham chiếu được bảo vệ: không xóa phá lịch sử. Không coi mọi xóa là xóa mềm nếu service đang chặn hoặc xóa thật khi chưa dùng.	
E3. Đổi đơn vị NVL đã có lô/đơn mua/dòng kế hoạch bị chặn; số thập phân nhập dấu phẩy, giá 0 được phép khi API cho phép, lượng thực nhận phải dương.	
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.	

UC-07.2 Xóa dữ liệu danh mục kho	
Tiền điều kiện	WAREHOUSE_MANAGER đăng nhập; chọn resource Mặt hàng/Kho/Vị trí/NCC/Lô đúng quyền; FK nguồn hoạt động khi được yêu cầu.
Hậu điều kiện	Xóa bản ghi chưa được sử dụng khi service cho phép; dữ liệu có tham chiếu được bảo vệ.
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Chọn đối tượng rồi Xóa.	2. Hiển thị xác nhận; chưa thay đổi dữ liệu.
3. Đồng ý hoặc Hủy.	4. Đồng ý thì kiểm quyền, version khi áp dụng và toàn bộ tham chiếu/tồn/chứng từ; chỉ xóa khi đủ điều kiện, nếu không báo không thể xóa. Hủy giữ dữ liệu.

Alternative flow
A1. Hủy hộp xác nhận: không xóa, giữ danh sách/chi tiết.
A2. Đối tượng có chứng từ/tham chiếu phải giữ lịch sử; không dùng xóa để thay cho điều chỉnh nghiệp vụ.
Exception flow
E1. Đối tượng đang được sử dụng, còn tồn/tham chiếu hoặc không tồn tại: chặn xóa theo resource.
E2. Sai quyền, trường ngoài hợp đồng hoặc version cũ khi resource yêu cầu version: không xóa.
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

UC-07.3 Sửa dữ liệu danh mục kho	
Tiền điều kiện	WAREHOUSE_MANAGER đăng nhập; chọn resource Mặt hàng/Kho/Vị trí/NCC/Lô đúng quyền; FK nguồn hoạt động khi được yêu cầu.
Hậu điều kiện	Cập nhật các trường được phép đúng resource và version khi áp dụng; không tùy đổi nguồn/nhóm/đơn vị/mã bất biến.
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**

1. Chọn đối tượng rồi Sửa.	2. Hiển thị thông tin hiện tại và chỉ các trường được phép sửa.
3. Sửa thông tin và Lưu hoặc Hủy.	4. Kiểm dữ liệu/version/tham chiếu; lưu/audit nếu hợp lệ, không đổi các trường nguồn bất biến. Hủy giữ bản cũ.

Alternative flow

A1. Mặt hàng tạo có danh mục, đơn vị, mã, tên, MATERIAL/FINISHED_PRODUCT, mô tả, giá tham khảo, cờ mẫu/công bố/hoạt động; nhóm phải khớp danh mục. Sửa chỉ các trường được API cho phép, không tùy đổi mã/nhóm/đơn vị qua form sửa thường.

A2. Kho có mã/tên/địa chỉ; vị trí có kho/mã/tên; NCC có mã/tên/liên hệ/thuế. Lô NVL theo dòng đơn mua còn được nhận; không tự lập lô ảo ngay lúc đặt mua.

A3. Đơn vị/giá NVL theo NCC có màn hình riêng: quản lý sửa, purchaser xem/nhận giá gợi ý; không gửi bảng giá NCC cho khách.

Exception flow

E1. Mã trùng, thiếu bắt buộc, loại/đơn vị/danh mục/NCC không hợp lệ, sai số/giá, email/điện thoại sai hợp đồng: chặn theo resource.

E2. Mặt hàng/kho/vị trí/NCC/lô có tồn, chứng từ hoặc tham chiếu được bảo vệ: không xóa phá lịch sử. Không coi mọi xóa là xóa mềm nếu service đang chặn hoặc xóa thật khi chưa dùng.

E3. Đổi đơn vị NVL đã có lô/đơn mua/dòng kế hoạch bị chặn; số thập phân nhập dấu phẩy, giá 0 được phép khi API cho phép, lượng thực nhận phải dương.

Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

Đặc tả use case: “ Xem phiếu nhập kho”

UC-08 Quản lý nhập kho	
Tiền điều kiện	WAREHOUSE_MANAGER đăng nhập, có quyền xem hồ sơ phiếu kho.
Hậu điều kiện	Chỉ đọc phiếu IN cho UC-08 hoặc OUT cho UC-09; không ghi mới/điều chỉnh tồn khi xem.
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Mở Quản lý nhập kho hoặc Quản lý xuất kho.	2. Lọc đúng loại IN/OUT, hiển thị mã, nguồn, thời gian, trạng thái, phân trang.
3. Tìm phiếu và mở chi tiết.	4. Hiển thị nguồn yêu cầu/công việc, mặt hàng, lô/vị trí, lượng thực tế và người ghi; phân biệt bản nháp và POSTED.
Alternative flow	
A1. Đổi bộ lọc, xóa lọc, chuyển trang hoặc quay lại danh sách.	
A2. Muốn nhập/xuất mới phải qua phân công và UC-10/11, không chỉnh phiếu	

POSTED ngay trên hồ sơ.
Exception flow
E1. Phiếu không tồn tại/không đúng phạm vi hoặc query sai: báo lỗi; danh sách rỗng không phải lỗi.
E2. Không nhầm nhãn “phiếu nhập” trong UC-09: tất cả dữ liệu/nhãn nhánh này là phiếu xuất.
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

Đặc tả use case: “ Xem phiếu xuất kho”

UC-09 Quản lý xuất kho	
Tiền điều kiện	WAREHOUSE_MANAGER đăng nhập, có quyền xem hồ sơ phiếu kho.
Hậu điều kiện	Chỉ đọc phiếu IN cho UC-08 hoặc OUT cho UC-09; không ghi mới/điều chỉnh tồn khi xem.
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Mở Quản lý nhập kho hoặc Quản lý xuất kho.	2. Lọc đúng loại IN/OUT, hiển thị mã, nguồn, thời gian, trạng thái, phân trang.
3. Tìm phiếu và mở chi tiết.	4. Hiển thị nguồn yêu cầu/công việc, mặt hàng, lô/vị trí, lượng thực tế và người ghi; phân biệt bản

	nháp và POSTED.
Alternative flow	
A1. Đổi bộ lọc, xóa lọc, chuyển trang hoặc quay lại danh sách.	
A2. Muốn nhập/xuất mới phải qua phân công và UC-10/11, không chỉnh phiếu POSTED ngay trên hồ sơ.	
Exception flow	
E1. Phiếu không tồn tại/không đúng phạm vi hoặc query sai: báo lỗi; danh sách rỗng không phải lỗi.	
E2. Không nhầm nhãn "phiếu nhập" trong UC-09: tất cả dữ liệu/nhãn nhánh này là phiếu xuất.	
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.	

Đặc tả use case: "Lập đợt kiểm kê"

UC-13 Lập đợt kiểm kê	
Tiền điều kiện	DIRECTOR đăng nhập; có nguồn hợp lệ và nhân viên QC/AC/Ban kiểm kê hoạt động.
Hậu điều kiện	Tạo đợt kiểm kê và CôngViec liên kết; gắn đúng phần lô nếu có, phân công nhóm và người lập biên bản; gửi thông báo. Chưa tạo QC/số đếm/tồn.
Actor chính	Ban giám đốc

Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban giám đốc	**Hệ thống**
1. Mở Lập đợt kiểm kê (không tạo mới từ Quản lý công việc).	2. Hiển thị nhóm Thành phẩm/Nguyên vật liệu, nguồn lô, phần lô, tên/ưu tiên/địa điểm, ngày giờ, mô tả và chọn nhân viên.
3. Chọn nhóm và nguồn; chọn từng phần thực nhận/báo cáo thành phẩm đã gửi; chọn nhân viên theo hai nhãn và xác nhận danh sách.	4. Chỉ chấp nhận QC/AC và Ban kiểm kê. Chọn QC là kiểm chất lượng; Ban kiểm kê là kiểm lượng; chọn cả hai làm cả hai, không thêm selector loại đợt riêng.
5. Chọn một người trong danh sách làm người lập biên bản chung; đặt lịch và lưu.	6. Kiểm nguồn, lịch, trùng phân công; tạo đợt/công việc/nhân viên, thông báo công việc và thông báo riêng người lập.
Alternative flow	
A1. Thành phẩm: chọn đầu lô → chọn một/nhiều báo cáo phần đã SUBMITTED; mỗi phần là một báo cáo UC-35, không phải UC-34 tiến độ. Phần đã giao kiểm/đã có kết quả không chọn lại.	
A2. NVL: chọn lô hoặc kế hoạch MUA đã duyệt; ngay trong form chọn từng phần thực nhận chờ QC. Chưa có hàng thì cho lập dự kiến, không coi đã đặt mua là có lô. Khi có thực nhận, bổ sung qua chi tiết công việc.	
A3. Mở hồ sơ để bắt đầu: chỉ có phần thực tế mới bắt đầu được. Chưa tới ngày nhận: bị chặn; tick Giả lập thử nghiệm mới cho bắt đầu sớm, vẫn kiểm quyền/lô. A4. Có thể giao nhiều nhân viên mỗi nhóm, chọn cả hai nhóm; người lập biên bản có thể là QC hoặc Ban kiểm kê trong danh sách.	
Exception flow	

E1. Không chọn phần khi có phần thực nhận, lô sai nguồn/nhóm, chưa gửi báo cáo, phần đã được giao hoặc trùng ID: chặn.
E2. Ngày không quá khứ, kết thúc sau bắt đầu, bắt đầu không trước ngày nhận nguồn; lịch giao nhau của nhân viên bị chặn.
E3. Người không hoạt động/sai vai trò, trùng danh sách hoặc người lập không thuộc phân công: không tạo. Không thêm nhân viên quản lý/nhân viên kho vào đợt QC/kiểm đếm bằng form này. Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

- Thành viên thực hiện: Vũ Uyên Thy

Đặc tả use case: "Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ"

UC-17 Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ	
Tiền điều kiện	Có đề xuất đúng phạm vi đang PENDING_APPROVAL và tài khoản đúng người duyệt theo loại.
Hậu điều kiện	Ghi quyết định/lý do và thông báo quản lý; duyệt không tự áp dụng biến động tồn. Chỉ quản lý thực hiện ở bước riêng.
Actor chính	Chủ xưởng (ngoại lệ biên bản); Ban giám đốc (đề xuất điều chỉnh tồn kỹ thuật)
Actor phụ	Không
Basic flow	
Chủ xưởng (ngoại lệ biên bản); Ban giám đốc (đề xuất điều chỉnh tồn kỹ thuật)	**Hệ thống**
1. Mở ngoại lệ chờ phản hồi của mình.	2. Hiển thị nguồn biên bản/lô, kết quả kiểm và phương án quản lý gửi.
3. Chọn Đồng ý hoặc Không đồng ý.	4. Đồng ý giữ phương án; Không đồng ý yêu cầu nhập phương án xử lý theo ý chủ xưởng.

5. Xác nhận quyết định.	6. Kiểm quyền/xưởng/version/trạng thái; lưu kết quả và thông báo người xử lý.
Alternative flow	
A1. Người duyệt hủy form không đổi trạng thái.	
A2. Luồng điều chỉnh tồn thuộc DIRECTOR theo nguồn kỹ thuật; người lập không tự duyệt; từ chối có lý do, áp dụng sau duyệt là bước khác.	
Exception flow	
E1. Từ chối không nhập lý do/phương án thay thế: chặn; quản lý không được thay chỉ đạo đã phê duyệt.	
E2. Người khác xưởng, đề xuất đã xử lý/version cũ hoặc tự duyệt: chặn, tải lại hồ sơ.	
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.	

Đặc tả use case: “Xem danh sách hàng tồn kho”

UC-18 Xem danh sách hàng tồn kho	
Tiền điều kiện	Đăng nhập và đúng quyền loại báo cáo/hồ sơ.
Hậu điều kiện	Chỉ đọc hoặc xuất CSV trong quyền, không tạo entity hồ sơ mới và không làm thay đổi tồn.
Actor chính	Ban giám đốc, Quản lý kho, Chủ xưởng
Actor phụ	Không
Basic flow	

Ban giám đốc, Quản lý kho, Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Mở loại báo cáo/hồ sơ cần xem.	2. Hiển thị bộ lọc thực tế của từng báo cáo và danh sách phân trang.
3. Nhập điều kiện rồi Lọc. 5. Xem chi tiết hoặc Xuất CSV nếu màn hình có nút.	4. Truy vấn nguồn phiếu/biến động/kiểm kê đúng loại và phạm vi; hiển thị kết quả, thời điểm tổng hợp. 6. Xuất theo chính bộ lọc được hỗ trợ; không coi CSV là Excel/PDF.
Alternative flow	
A1. UC-18: kho, hàng, loại, lô, bucket và mốc as_of hợp lệ không ở tương lai; tổng hợp biến động đến mốc, không dùng tồn hiện tại thay số lịch sử.	
A2. UC-19 chỉ OUT, UC-20 chỉ IN; từ ngày ≤ đến ngày. Hồ sơ chủ xưởng qua truy vấn có phạm vi xưởng; không suy quyền đọc hồ sơ mọi xưởng chỉ từ quyền xem kho chung.	
A3. UC-21 đối chiếu báo cáo kiểm kê kho cũ và biên bản phần lô mới riêng; không mặc định báo cáo legacy đã bao phủ mọi biên bản công việc nếu truy vấn chưa có dữ liệu đó.	
Exception flow	
E1. Sai quyền/ID/kho/loại/bucket/ngày/query; khoảng ngày ngược hoặc as_of tương lai: báo lỗi.	
E2. Export chỉ CSV, tối đa 50.000 dòng; vượt giới hạn phải thu hẹp bộ lọc, không âm thầm cắt file.	
E3. Không có kết quả: bảng rỗng/CSV không dữ liệu phù hợp; không tạo số tồn/báo cáo giả.	
E-CSV. Lỗi đã tái hiện: nút Xuất CSV hiện gửi thiếu format=csv, trả 422 "Chỉ hỗ trợ CSV." trên báo cáo tồn/phiếu kho/kiểm kê. API xuất với format=csv trả 200 text/csv. Đây là lỗi giao diện cần sửa, không xóa yêu cầu xuất báo cáo khỏi đặc tả.	
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.	

Đặc tả use case: "Xem hồ sơ xuất kho"

UC-19 Xem hồ sơ xuất kho

Đặc tả use case: “Xem hồ sơ nhập kho”

UC-20 Xem hồ sơ nhập kho	
Tiền điều kiện	Đăng nhập và đúng quyền loại báo cáo/hồ sơ.
Hậu điều kiện	Chỉ đọc hoặc xuất CSV trong quyền, không tạo entity hồ sơ mới và không làm thay đổi tồn.
Actor chính	Ban giám đốc, Chủ xưởng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban giám đốc, Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Mở loại báo cáo/hồ sơ cần xem.	2. Hiển thị bộ lọc thực tế của từng báo cáo và danh sách phân trang.
3. Nhập điều kiện rồi Lọc. 5. Xem chi tiết hoặc Xuất CSV nếu màn hình có nút.	4. Truy vấn nguồn phiếu/biến động/kiểm kê đúng loại và phạm vi; hiển thị kết quả, thời điểm tổng hợp. 6. Xuất theo chính bộ lọc được hỗ trợ; không coi CSV là Excel/PDF.
Alternative flow	
A1. UC-18: kho, hàng, loại, lô, bucket và mốc as_of hợp lệ không ở tương lai; tổng hợp biến động đến mốc, không dùng tồn hiện tại thay số lịch sử.	
A2. UC-19 chỉ OUT, UC-20 chỉ IN; từ ngày ≤ đến ngày. Hồ sơ chủ xưởng qua truy vấn có phạm vi xưởng; không suy quyền đọc hồ sơ mọi xưởng chỉ từ quyền xem kho chung.	
A3. UC-21 đối chiếu báo cáo kiểm kê kho cũ và biên bản phần lô mới riêng; không mặc định báo cáo legacy đã bao phủ mọi biên bản công việc nếu truy vấn chưa có dữ liệu đó.	
Exception flow	
E1. Sai quyền/ID/kho/loại/bucket/ngày/query; khoảng ngày ngược hoặc as_of tương lai: báo lỗi.	
E2. Export chỉ CSV, tối đa 50.000 dòng; vượt giới hạn phải thu hẹp bộ lọc, không âm thầm cắt file.	
E3. Không có kết quả: bảng rỗng/CSV không dữ liệu phù hợp; không tạo số tồn/báo cáo giả.	

E4. Chủ xưởng chỉ đọc phiếu có yêu cầu thuộc workshop_ids của tài khoản; API lọc r.workshop_id trong truy vấn. Phiếu ngoài xưởng hoặc không thuộc nguồn phạm vi không được đưa vào hồ sơ của chủ xưởng.
E-CSV. Lỗi đã tái hiện: nút Xuất CSV hiện gửi thiếu format=csv, trả 422 “Chỉ hỗ trợ CSV.” trên báo cáo tồn/phiếu kho/kiểm kê. API xuất với format=csv trả 200 text/csv. Đây là lỗi giao diện cần sửa, không xóa yêu cầu xuất báo cáo khỏi đặc tả.
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

Đặc tả use case: “Xem báo cáo kiểm kê”

UC-21 Xem báo cáo kiểm kê	
Tiền điều kiện	Đăng nhập và đúng quyền loại báo cáo/hồ sơ.
Hậu điều kiện	Chỉ đọc hoặc xuất CSV trong quyền, không tạo entity hồ sơ mới và không làm thay đổi tồn.
Actor chính	Ban giám đốc
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban giám đốc	**Hệ thống**
1. Mở loại báo cáo/hồ sơ cần xem.	2. Hiển thị bộ lọc thực tế của từng báo cáo và danh sách phân trang.
3. Nhập điều kiện rồi Lọc. 5. Xem chi tiết hoặc Xuất CSV nếu màn hình có nút.	4. Truy vấn nguồn phiếu/biến động/kiểm kê đúng loại và phạm vi; hiển thị kết quả, thời điểm tổng hợp. 6. Xuất theo chính bộ lọc được hỗ trợ; không coi CSV là Excel/PDF.
Alternative flow	
A1. UC-18: kho, hàng, loại, lô, bucket và mốc as_of hợp lệ không ở tương lai; tổng hợp biến động đến mốc, không dùng tồn hiện tại thay số lịch sử.	
A2. UC-19 chỉ OUT, UC-20 chỉ IN; từ ngày ≤ đến ngày. Hồ sơ chủ xưởng qua truy vấn có phạm vi xưởng; không suy quyền đọc hồ sơ mọi xưởng chỉ từ quyền xem kho chung.	
A3. UC-21 đối chiếu báo cáo kiểm kê kho cũ và biên bản phần lô mới riêng; không mặc định báo cáo legacy đã bao phủ mọi biên bản công việc nếu truy vấn chưa có dữ liệu đó.	

Exception flow
E1. Sai quyền/ID/kho/loại/bucket/ngày/query; khoảng ngày ngược hoặc as_of tương lai: báo lỗi.
E2. Export chỉ CSV, tối đa 50.000 dòng; vượt giới hạn phải thu hẹp bộ lọc, không âm thầm cắt file.
E3. Không có kết quả: bảng rỗng/CSV không dữ liệu phù hợp; không tạo số tồn/báo cáo giả.
E-CSV. Lỗi đã tái hiện: nút Xuất CSV hiện gửi thiếu format=csv, trả 422 "Chỉ hỗ trợ CSV." trên báo cáo tồn/phiếu kho/kiểm kê. API xuất với format=csv trả 200 text/csv. Đây là lỗi giao diện cần sửa, không xóa yêu cầu xuất báo cáo khỏi đặc tả.
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

Đặc tả use case: "Quản lý công việc"

UC-25 Quản lý công việc	
Tiền điều kiện	Đúng vai trò/phạm vi.
Hậu điều kiện	Hiển thị công việc, tiến độ/phân công và liên kết đợt; xem không tạo đợt mới.
Actor chính	Ban giám đốc quản lý; nhân viên xem công việc được phân công
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban giám đốc quản lý; nhân viên xem công việc được phân công	**Hệ thống**
1. Mở Quản lý công việc.	2. Hiển thị danh sách theo vai trò, trạng thái và người được phân công.
3. Mở chi tiết.	4. Hiển thị tên, mô tả, lịch, ưu tiên, nhân viên, đợt/lô/phần liên quan, người lập biên bản và thao tác phù hợp.

Alternative flow
A1. Giám đốc sửa UC-25.1 hoặc hủy UC-25.2; đổi người lập biên bản trong danh sách đã phân công trước khi gửi biên bản.
A2. Tạo đợt kiểm kê chỉ ở UC-13. Công việc không có nút tạo mới kiểm kê/QC riêng.
A3. Đợt dự kiến NVL có thể bổ sung phần thực nhận, bắt đầu thường hoặc giả lập sớm; người được giao thực hiện UC-12.1/15.
Exception flow
E1. Nhân viên ngoài phân công không được mở chi tiết/API, dù biết ID.
E2. Không có dữ liệu hiển thị bảng rỗng; nút/số huy hiệu không tự cấp quyền.
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

Đặc tả use case: “Chỉnh sửa công việc”

UC-25.1 Chỉnh sửa công việc	
Tiền điều kiện	Công việc còn được chỉnh sửa, version mới; thay người lập phải thuộc nhân viên được giao và biên bản chưa gửi.
Hậu điều kiện	Cập nhật công việc và phân công liên kết, tăng version/lưu lịch sử; thông báo riêng khi đổi người lập.
Actor chính	Ban giám đốc
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban giám đốc	**Hệ thống**
1. Chọn Sửa công việc.	2. Hiển thị các trường được phép và danh sách nhân viên hiện tại.
3. Sửa lịch/tiêu đề/mô tả/ưu tiên/phân công hoặc chọn người lập biên bản.	4. Kiểm người hoạt động/đúng vai trò, lịch không trùng, trạng thái và version; đồng bộ phạm vi đợt nếu cần.
5. Xác nhận.	6. Lưu/audit và thông báo theo thao tác.

Alternative flow	
A1. Hủy giữ bản cũ. Đổi người lập thu hồi quyền tạo/sửa/gửi của người cũ theo phân công hiện tại, không xóa lịch sử thông báo.	
A2. Không coi việc đổi nhân viên là xóa QC/số đếm đã ghi.	
Exception flow	
E1. Công việc hoàn thành/hủy hoặc trạng thái không cho sửa; lịch không hợp lệ/quá khứ/giao nhau; người sai vai trò; người lập ngoài phân công: chặn.	
E2. Biên bản đã gửi không đổi người lập để sửa bản chụp.	
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.	

Đặc tả use case: “Xóa công việc”

UC-25.2 Xóa công việc	
Tiền điều kiện	Công việc còn được hủy và không bị phần đã thực hiện khóa.

Hậu điều kiện	Chuyển trạng thái hủy theo service, giải phóng phần chưa làm/không còn chiếm lịch; giữ lịch sử đã ghi.
Actor chính	Ban giám đốc
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban giám đốc	**Hệ thống**
1. Chọn Hủy/Xóa công việc.	2. Hiển thị xác nhận, chưa thay đổi dữ liệu.
3. Đồng ý.	4. Kiểm trạng thái/version/phụ thuộc, cập nhật công việc và đợt liên quan theo quy tắc.
Alternative flow	
A1. Hủy hộp xác nhận giữ nguyên công việc.	
A2. Phân công kho đã ghi một phần chỉ giải phóng phần chưa làm qua luồng quản lý, không xóa biến động đã ghi.	
Exception flow	
E1. Công việc đang thực hiện/đã hoàn tất/đã có kết quả theo điều kiện không hủy được: chặn.	
E2. Hủy không phải xóa vật lý mọi hồ sơ; không dùng để hợp thức hóa mất lịch sử.	
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.	

- Thành viên thực hiện: Trương Bảo Huy

Đặc tả use case: “Phê duyệt kế hoạch sản xuất”

UC-31 Phê duyệt kế hoạch sản xuất	
Tiền điều kiện	DIRECTOR đăng nhập; KHSX DRAFT, đơn nguồn RECEIVED/APPROVED/IN_PROGRESS hợp lệ và còn đúng lịch.
Hậu điều kiện	APPROVE: chỉ KHSX được chọn sang APPROVED; đơn RECEIVED sang APPROVED cùng transaction;

	thông báo chủ xưởng/planner/khách theo trường hợp. REJECT: trả KHSX để sửa, không từ chối đơn nguồn và không duyệt/hủy KHSX anh em.
Actor chính	Ban giám đốc
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban giám đốc	Hệ thống
1. Mở Kế hoạch sản xuất chờ duyệt, chọn KHSX.	2. Hiển thị đơn nguồn, dòng thành phẩm/NVL, xưởng, lịch và ghi chú.
3. Chọn Phê duyệt.	4. Kiểm version, nguồn, lịch và tổng sản lượng dự kiến.
5. Nếu vượt lượng đơn, chọn Xác nhận tiếp tục hoặc Quay lại chỉnh sửa.	6. Đồng ý thì lưu quyết định, cập nhật đúng KHSX/đơn liên quan và gửi thông báo; không cập nhật tồn.
Alternative flow	
A1. Chọn Không đồng ý và nhập lý do: KHSX vẫn là bản cần chỉnh sửa; tăng version, gửi planner. Đơn không tự chuyển REJECTED.	
A2. Cảnh báo vượt nguồn dùng modal trắng–đỏ; Hủy/×/Esc không duyệt. Giám đốc xác nhận riêng dù planner đã xác nhận lúc lập/sửa.	
A3. Duyệt lặp cùng khóa/nội dung trả kết quả cũ; khác nội dung cùng khóa bị chặn.	
Exception flow	
E1. API duyệt DonHang trực tiếp ngừng dùng, trả PLAN_REVIEW_REQUIRED. Không mô tả duyệt đồng loạt tất cả KHSX của một đơn.	
E2. Thiếu lý do từ chối, KHSX không DRAFT, đơn chưa tiếp nhận, version cũ hoặc	

ngày quá hạn/quá khứ: không duyệt.
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

Đặc tả use case: “ Xem/Quản lý đơn hàng mua”

UC-14 Xem/Quản lý đơn hàng mua	
Tiền điều kiện	PURCHASER đăng nhập.
Hậu điều kiện	Danh sách/chi tiết đơn mua và nguồn đúng phạm vi; xem không tạo lô hoặc tồn.
Actor chính	Bộ phận mua hàng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận mua hàng	**Hệ thống**
1. Mở Đơn mua NVL. 3. Tìm/lọc hoặc chọn chi tiết.	2. Hiển thị danh sách PENDING/PARTIALLY_RECEIVED/... theo trạng thái thực tế, mã, ngày nhận và nguồn. 4. Hiển thị từng NVL, đơn vị, lượng, giá, NCC theo dòng, kế hoạch/báo cáo nguồn nếu có và lượng đã nhận/còn được nhận.
Alternative flow **A1. Tạo mới theo UC-27; MANUAL không buộc báo cáo. PLAN liên kết nguồn đã duyệt.** **A2. REPORT là dữ liệu lịch sử, không cho tạo mới theo chế độ này.**	
Exception flow	

E1. Không khẳng định có sửa/xóa đơn mua nếu actions/route không cung cấp. Đơn đã dùng không được chỉnh phá nguồn.
E2. Lọc sai, nguồn không tồn tại hoặc không đúng quyền: chặn; dữ liệu rỗng hiển thị bình thường.
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

Đặc tả use case: “ Yêu cầu nhập/xuất”

UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	
Tiền điều kiện	WORKSHOP_OWNER có đúng một xưởng phụ trách; nguồn đúng xưởng/hợp lệ, kho và quản lý kho hoạt động.
Hậu điều kiện	Tạo PhieuYeuCauNhapXuat PENDING và dòng đề nghị, thông báo quản lý được chọn; chưa tạo tồn hay phiếu kho thực tế.
Actor chính	Chủ xưởng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Mở Gửi yêu cầu nhập/xuất.	2. Hiển thị Thao tác, Mục đích, Nguồn, tên xưởng thật mặc định/khóa, kho, quản lý phụ trách, ngày giờ và ghi chú.
3. Chọn một trong bốn nhánh nguồn bên dưới.	4. Tự tải mặt hàng, phần lô/nguồn và lượng còn đủ điều kiện; cho sửa lượng đề nghị, không đổi hàng sang ngoài nguồn.
5. Chọn ngày giờ, kho/quản lý và Gửi yêu cầu.	6. Kiểm lại phạm vi, trạng thái, ngày, QC/tồn, lượng cộng dồn/đã cam kết; lưu yêu cầu/dòng và thông báo.

Alternative flow	
A1. Nhập NVL: chọn kế hoạch MUA đã có đơn mua hoặc đơn mua trực tiếp theo danh sách nguồn; lấy phần thực nhận QC đạt chưa nhập, trừ phần trả/lượng đã yêu cầu. Chỉ đặt mua chưa có hàng/QC thì chưa đủ lượng nhập.	
A2. Nhập TP: chọn báo cáo thành phẩm đã SUBMITTED; chỉ phần đạt QC của báo cáo/phần lô chưa được nhập/yêu cầu. Nhiều báo cáo có cùng đầu lô nhưng từng phần riêng.	
A3. Xuất NVL: chọn KHSX đã duyệt/đang SX; lấy nhu cầu vật tư, đối chiếu báo cáo nhu cầu thực tế đã gửi nếu có, trừ đã cấp/cam kết; không xuất “lượng thiếu”.	
A4. Xuất TP: chọn KHSX COMPLETED, kế hoạch BAN đã duyệt liên quan; nếu nhiều BAN thì chọn rõ một. Đến ngày giao, thành phẩm QC đạt/đã nhập/còn khả dụng; không lấy bản báo cáo tiến độ.	

A5. Quản lý xem yêu cầu và phân công nhân viên/lô/vị trí; nhân viên UC-10/11 nhập số thực tế từ giấy tờ có thể thấp hơn lượng giao. Phần còn lại tiếp tục theo hạn mức.
Exception flow
E1. Không có nguồn hợp lệ: hiện hướng dẫn và khóa gửi, không hiện select [object Object] hoặc tạo nguồn giả.
E2. Xưởng hiển thị theo tên ahtor/edxn/trnvnth; ID như 13 là khóa nội bộ. Nguồn khác xưởng hoặc đổi ID ngoài quyền bị server chặn.
E3. Ngày giờ sai/không cùng ngày yêu cầu/quá khứ; thiếu kho/quản lý; lượng≤0, vượt phần đủ điều kiện, trùng/cộng dồn vượt nhu cầu: chặn. Không dùng xác nhận vượt kế hoạch để vượt lượng thực nhập/xuất.
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

Quy tắc nghiệp vụ
R1. Yêu cầu ghi lượng đề nghị; phiếu kho ghi lượng/lô/vị trí thực tế. Không tự cập nhật TonKho từ yêu cầu.
R2. Phân công tạo giữ chỗ; khi nhập/xuất thực tế kiểm lại QC, kho khóa, hạn dùng, số đã làm và phần chưa thực hiện.
R3. Báo cáo thành phẩm từng phần là nguồn yêu cầu nhập; xuất bán chọn KHSX và BAN được duyệt liên quan. Báo cáo tiến độ không tạo phần lô.
R4. Không còn luồng tạo yêu cầu “nhập tay toàn bộ không cần nguồn” trong form hiện hành. Nguồn PLAN/REPORT cũ ở API được kiểm riêng, không lẫn với bốn nhánh giao diện mới.

Đặc tả use case: “ Quản lý yêu cầu nhập xuất (Xóa, sửa)”

UC-24 Quản lý yêu cầu nhập xuất	
Tiền điều kiện	Đăng nhập và có yêu cầu thuộc xưởng/phạm vi.
Hậu điều kiện	Đọc danh sách/chi tiết và trạng thái xử lý; không tự sửa/xóa dữ liệu khi xem.

Actor chính	Chủ xưởng; Quản lý kho theo phân quyền điều phối
Actor phụ	Không
Basic flow	
Chủ xưởng; Quản lý kho theo phân quyền điều phối	**Hệ thống**
1. Mở Yêu cầu nhập/xuất.	2. Hiển thị danh sách trong quyền, mục đích, nguồn, ngày giờ và trạng thái.
3. Lọc/tìm hoặc xem chi tiết.	4. Hiển thị dòng đề nghị, phân công/đã thực hiện và thao tác được phép.
Alternative flow	
A1. Sửa đi UC-24.1; hủy đi UC-24.2.	
A2. Quản lý chọn phân công chuyển sang luồng điều phối kho; chủ xưởng không tự chọn nhân viên kho thay quản lý.	
Exception flow	
E1. Lọc không có kết quả giữ giao diện, không đổi dữ liệu; đổi ID sang xưởng khác bị chặn.	

Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.	
UC-24.1 Sửa yêu cầu	
Tiền điều kiện	Đúng xưởng, yêu cầu còn PENDING và chưa bị phân công/thực hiện/sử dụng làm nguồn theo quy tắc.
Hậu điều kiện	Lưu ngày giờ/kho/quản lý/ghi chú/lượng được phép và version; không đổi nguồn/loại tùy tiện.
Actor chính	Chủ xưởng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Chọn Sửa yêu cầu.	2. Tải bản hiện tại và dòng còn đủ điều kiện; xưởng/nguồn được giữ.
3. Sửa trường được phép rồi Lưu.	4. Kiểm version/trạng thái/ngày/kho/người quản lý và lượng cộng dồn, cập nhật transaction.

Alternative flow	
A1. Hủy form giữ yêu cầu cũ.	
A2. Nhu cầu khác nguồn cần tạo yêu cầu mới hợp lệ; không sửa để chuyển chứng từ sang xưởng khác.	
Exception flow	
E1. Đã phân công/đang thực hiện/hoàn tất/hủy hoặc đã dùng: không sửa tùy tiện.	
E2. Ngày quá khứ, trường ngoài hợp đồng, lượng không hợp lệ hoặc vượt còn được phép: chặn.	
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.	

UC-24.2 Xóa yêu cầu	
Tiền điều kiện	Đúng xưởng/version, yêu cầu còn trạng thái cho phép hủy và chưa có thực hiện/phụ thuộc bị khóa.
Hậu điều kiện	Yêu cầu chuyển CANCELLED hoặc xử lý hủy theo service; không xóa phiếu kho đã ghi hoặc lịch sử.
Actor chính	Chủ xưởng

Actor phụ	Không
Basic flow	
Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Chọn Hủy/Xóa yêu cầu.	2. Hiển thị xác nhận.
3. Đồng ý.	4. Kiểm lại trạng thái/version/tham chiếu; hủy hợp lệ, cập nhật lượng cam kết và thông báo theo luồng.
Alternative flow	
A1. Không đồng ý/đóng form: không hủy.	
A2. Đã phân công cần quản lý giải phóng phần chưa làm theo luồng riêng; không tự hoàn tác hàng thực nhập/xuất.	
Exception flow	
E1. Yêu cầu đã thực hiện/đã được sử dụng hoặc version đổi: chặn. Không hứa xóa vật lý khỏi CSDL.	
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.	

Đặc tả use case: “ Mua hàng”

UC-27 Mua hàng	
Tiền điều kiện	PURCHASER đăng nhập; chọn lập trực tiếp

	hoặc kế hoạch MUA APPROVED còn chưa có đơn theo chính sách một đơn/kế hoạch.
Hậu điều kiện	Tạo DonMuaHang PENDING và dòng NVL/NCC/giá, nguồn khi PLAN; không tự tạo hàng thực nhận hoặc tăng tồn.
Actor chính	Bộ phận mua hàng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận mua hàng	**Hệ thống**
1. Mở Tạo đơn mua NVL.	2. Hiển thị lựa chọn Lập trực tiếp/Theo kế hoạch mua NVL.
3. Chọn nguồn, từng NVL và NCC của từng dòng; nhập giá/điều kiện giao/ghi chú.	4. PLAN lấy danh sách và ngày nhận từ kế hoạch; MANUAL tự chọn NVL, lượng và ngày. Đổi NVL/NCC gợi ý giá theo bảng giá nhưng cho sửa giá thỏa thuận.
5. Xác nhận mua.	6. Kiểm nguồn, lượng, ngày, NCC hoạt động, một đơn/kế hoạch và tổng tiền; lưu đơn/dòng trong transaction.
Alternative flow	
A1. MANUAL không cần báo cáo/KHSX/kế hoạch; không tự đáp ứng nhu cầu của báo cáo khác.	
A2. PLAN không chọn trực tiếp báo cáo làm nguồn đơn mua; báo cáo trùng với nguồn kế hoạch. NCC có thể khác nhau giữa các dòng; planner không chọn NCC.	
A3. REPORT chỉ đọc dữ liệu lịch sử, không cho tạo mới. Hủy form không tạo đơn.	

Exception flow
E1. PLAN chưa duyệt/sai loại/đã có đơn, ngày nhận sửa khác kế hoạch, báo cáo nguồn sai/chưa gửi: chặn.
E2. Kế hoạch MUA trực tiếp thiếu báo cáo hiện bị code chặn khi tạo đơn PLAN; đây là điểm lệch cần sửa, không nói nhánh này đã hoàn thiện.
E3. NVL trùng, NCC không hoạt động/sai ID, lượng/giá/đơn vị sai, ngày quá khứ: chặn. Nhận hàng thực tế và QC là bước khác.
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

- Thành viên thực hiện: Trần Quốc Tuấn

Đặc tả use case: “Lập kế hoạch mua/bán/sản xuất”

UC-04 Lập kế hoạch mua/bán/sản xuất	
Tiền điều kiện	PLANNER đăng nhập. Nhánh SX có đơn đã tiếp nhận và xưởng hoạt động; nhánh MUA/BAN có nguồn hợp lệ khi chọn dùng nguồn.
Hậu điều kiện	KHSX lưu DRAFT để UC-31 duyệt; MUA/BAN lưu PENDING_APPROVAL để UC-32 duyệt. Không tự tạo đơn mua, lô vật lý, phiếu kho hay tồn.
Actor chính	Bộ phận lập kế hoạch
Actor phụ	Không

Basic flow	
Bộ phận lập kế hoạch	**Hệ thống**
1. Mở Lập kế hoạch theo loại SX hoặc Mua/bán.	2. Hiển thị form và nguồn đúng loại; phân biệt KHSX với KeHoachMuaBan.
3. Nhập các trường và dòng theo nhánh; chọn ngày và ghi chú.	4. Đối chiếu nguồn, quyền, lượng cộng dồn và thời gian; tính tổng tiền đối với MUA/BAN.
5. Lưu; nếu số lượng vượt nguồn thì xem cảnh báo và xác nhận tiếp tục khi đồng ý.	6. Lưu kế hoạch/dòng/version/lịch sử trong transaction và gửi đúng người duyệt.
Alternative flow	
A1. SX: chọn đơn, tự điền toàn bộ thông tin đơn và sản lượng; chọn xưởng ahtor/edxn/trnvnth. NVL theo công thức cấu hình × sản lượng, cộng gộp và cộng dự phòng 10% một lần, làm tròn lên 3 số lẻ; hoặc khai NVL gốc được phép. Công thức là mẫu, không tự đổi đơn vị.	
A2. MUA: Lập trực tiếp hoặc Theo báo cáo nhu cầu NVL đã gửi cho planner. Dùng phần thiếu thực tế, không cộng lại 10%; planner chọn ngày nhận mong muốn, không chọn NCC. Nút tạo kế hoạch từ chi tiết báo cáo đưa đúng nguồn vào form.	
A3. BAN: chọn đơn/khách và báo cáo thành phẩm tổng kết đã gửi; lấy sản lượng nguồn, xem QC/tồn khả dụng. Không lấy báo cáo tiến độ/sự cố làm nguồn thành phẩm.	
A4. Hủy cảnh báo vượt lượng giữ form; đồng ý chỉ nới lượng dự kiến kế hoạch, không cho xuất thiếu tồn/QC.	

Exception flow
E1. Ngày nhập mới không quá khứ; bắt đầu SX ≤ kết thúc SX ≤ hạn giao; ngày MUA không vượt kết thúc SX/hạn giao, BAN không vượt hạn giao.
E2. Sai loại báo cáo, báo cáo chưa gửi/không gửi planner, nguồn không hiệu lực, mặt hàng sai loại, trùng dòng hoặc dữ liệu sai: chặn.
E3. Theo code hiện tại, kế hoạch MUA lập trực tiếp không có báo cáo có thể lưu/duyệt nhưng đơn mua PLAN từ nó bị chặn “Kế hoạch mua thiếu báo cáo nguồn.”; ghi nhận lỗi/giới hạn, không coi nhánh này đã nối thông.
E4. Kế hoạch MUA vượt nguồn đã được xác nhận vẫn có thể bị kiểm lại khi tạo đơn mua; đối chiếu báo cáo lỗi trong phụ lục kiểm thử.
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

Đặc tả use case: “ Quản lý kế hoạch (Xóa, sửa)”

UC-05 Quản lý kế hoạch	
Tiền điều kiện	PLANNER đăng nhập; danh sách kế hoạch thuộc module được phép.
Hậu điều kiện	Hiển thị danh sách/chi tiết đúng nguồn, không đổi dữ liệu khi chỉ xem.

Actor chính	Bộ phận lập kế hoạch
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận lập kế hoạch	**Hệ thống**
1. Mở danh sách KHSX hoặc Kế hoạch mua/bán.	2. Hiển thị mã, loại, nguồn, ngày, trạng thái, tổng và phân trang theo màn hình.
3. Tìm/lọc và chọn chi tiết.	4. Hiển thị dòng hàng, xưởng/đơn/báo cáo liên quan và thao tác theo trạng thái.
Alternative flow	
A1. Sửa đi UC-05.1; hủy/xóa đi UC-05.2.	
A2. Kế hoạch đã duyệt/đã dùng làm nguồn không được tùy ý sửa/xóa như bản nháp; xem lịch sử thay thế nếu cần nghiệp vụ mới.	
Exception flow	
E1. Lọc không có kết quả giữ bộ lọc và bảng rỗng; nguồn/ID không tồn tại báo không tìm thấy.	
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.	

UC-05.1 Sửa kế hoạch	
Tiền điều kiện	KHSX DRAFT hoặc MUA/BAN PENDING_APPROVAL/REJECTED theo loại; đúng quyền và version; chưa bị khóa bởi chứng từ phụ thuộc.
Hậu điều kiện	Lưu nội dung hợp lệ, tăng version; MUA/BAN trở lại PENDING_APPROVAL và xóa lý do từ chối cũ. Không sửa nguồn lịch sử bằng suy đoán.
Actor chính	Bộ phận lập kế hoạch
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận lập kế hoạch	**Hệ thống**
1. Mở Sửa kế hoạch.	2. Hiển thị thông tin hiện hành và các trường được phép.
3. Chỉnh ngày, ghi chú, xưởng/dòng theo loại kế hoạch rồi Lưu.	4. Kiểm phiên bản, trạng thái, chứng từ phụ thuộc, lịch và nguồn; tính lại lượng/tổng cần thiết.
5. Xác nhận nếu kế hoạch vượt lượng nguồn.	6. Đồng ý mới lưu; Hủy giữ bản cũ.
Alternative flow	
A1. KHSX chỉnh sản lượng/NVL chỉ khi còn nháp. Cảnh báo vượt lượng đơn thay cho chặn tuyệt đối, áp dụng tổng các KHSX chưa hủy.	

A2. MUA/BAN vượt nguồn hỏi xác nhận; giá trị xác nhận chỉ cho lần gửi hiện tại. Không cho đổi nguồn đơn/báo cáo tùy tiện qua PATCH.
Exception flow
E1. Đã duyệt/đang thực hiện/đã có chứng từ nguồn bị ràng buộc; không có trường cần sửa; dữ liệu sai hoặc stale: không lưu.
E2. Ngày mới làm sai lịch KHSX/đơn nguồn hoặc ngày quá khứ: chặn, không chuyển thành cảnh báo lượng.
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

UC-05.2 Xóa kế hoạch	
Tiền điều kiện	Đúng quyền/version; kế hoạch ở trạng thái cho phép và không bị chứng từ phụ thuộc sử dụng.
Hậu điều kiện	KHSX được hủy theo trạng thái; MUA/BAN bị xóa khi đủ điều kiện; bảo toàn nguồn và lịch sử được bảo vệ.
Actor chính	Bộ phận lập kế hoạch
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận lập kế hoạch	**Hệ thống**
1. Chọn Hủy/Xóa kế hoạch.	2. Hiển thị xác nhận, chưa thay đổi dữ liệu.
3. Đồng ý.	4. Kiểm lại version/trạng thái/tham chiếu; hủy hoặc xóa đúng loại, giải phóng lượng kế hoạch theo quy tắc; báo kết quả.

Alternative flow	
A1. Chọn Hủy ở hộp xác nhận: không gửi mutation hoặc không đổi dữ liệu.	
A2. Không dùng xóa kế hoạch để xóa lô/tồn/đơn hàng hay hoàn tác phiếu đã ghi.	
Exception flow	
E1. Kế hoạch đã duyệt/đang dùng/đã tạo đơn mua, yêu cầu, báo cáo hoặc dữ liệu phụ thuộc: chặn theo loại.	
E2. Hai người cùng hủy/sửa: kiểm version và trạng thái, không xóa nhầm dữ liệu mới.	
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.	

Đặc tả use case: “ Nhập kho”

UC-10 Nhập kho	
Tiền điều kiện	Yêu cầu/nguồn đủ điều kiện, quản lý đã phân công đúng người và phần lô/vị trí; kho không bị khóa, quyền/version còn hợp lệ.
Hậu điều kiện	Lưu phiếu nháp hoặc POSTED theo bước; chỉ khi ghi phiếu mới tạo biến động và cập nhật tồn/lượng đã thực hiện trong transaction, không ghi trùng.
Actor chính	Nhân viên kho được quản lý phân công
Actor phụ	Không
Basic flow	

Nhân viên kho được quản lý phân công	**Hệ thống**
1. Mở công việc nhập hoặc xuất đã được giao.	2. Hiển thị yêu cầu, nguồn, lô/vị trí/bucket và lượng phân công còn được thực hiện.
3. Đối chiếu giấy tờ thực tế, nhập lượng thực nhập/xuất và thông tin phiếu.	4. Tự gợi ý đúng lượng còn lại nhưng cho sửa trong hạn mức; kiểm người thực hiện và lô/vị trí thực tế.
5. Xác nhận ghi phiếu.	6. Khóa/kiểm lại tồn, QC, hạn dùng, kho kiểm kê, nguồn/cam kết và phiên bản; ghi phiếu/chi tiết/biến động/tồn một lần; cập nhật trạng thái công việc/yêu cầu/đơn theo nhánh.
Alternative flow	
A1. UC-10: nhập NVL từ phần thực nhận QC đạt; nhập TP từ phần báo cáo đã gửi QC đạt. Có thể nhập thiếu một phần phân công, phần còn lại tiếp tục; không nhập lại lượng đã nhập.	
A2. UC-11.01: xuất NVL theo KHSX hoặc báo cáo nhu cầu được phép; sử dụng lượng AVAILABLE hợp lệ đã phân công/giữ chỗ.	
A3. UC-11.02: xuất TP theo yêu cầu liên quan KHSX hoàn tất và BAN đã duyệt, đúng ngày giao; cập nhật lượng giao thực tế của đơn/kế hoạch.	
A4. Quản lý phân công mới tạo giữ chỗ, không tự chọn FIFO thay người nếu chưa có cơ chế đó. Hủy phân công chỉ giải phóng phần chưa ghi. A5. Bản nháp không làm đổi tồn. Bấm lại ghi phiếu cùng khóa/nội dung không tạo thêm biến động; khác nội dung cùng khóa bị chặn.	
Exception flow	
E1. Vượt lượng được giao/QC đạt/chưa nhập hoặc thiếu khả dụng; lô hết hạn/cách ly, vị trí khác kho, kho bị kiểm kê khóa hoặc source đã thay đổi: không ghi phiếu/rollback.	
E2. Không tự tạo đề xuất “Chờ duyệt lại” chỉ vì nhân viên bấm báo không thể xuất	

nếu giao diện hiện chưa có bước đó. Khi sự cố, liên hệ quản lý/luồng ngoại lệ; ghi rõ chức năng tự báo không thể xuất là chưa được triển khai.
E3. Người khác được giao, nhân viên tự đổi nguồn/phân công, lỗi giữa chừng hoặc version cũ: chặn/rollback; phiếu đã ghi không sửa đè/xóa để đổi tồn. E4. Lỗi giao diện đã quan sát: nút Tạo mới chung ở màn hình Phiếu kho của nhân viên mở "Biểu mẫu này chưa được hỗ trợ." Luồng ghi phiếu từ công việc được phân công vẫn có và đã kiểm; cần ẩn nút chung hoặc điều hướng đúng, không coi nút đang hoạt động. Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

Đặc tả use case: " Xuất kho"

UC-11 Xuất kho	
Tiền điều kiện	Yêu cầu/nguồn đủ điều kiện, quản lý đã phân công đúng người và phần lô/vị trí; kho không bị khóa, quyền/version còn hợp lệ.
Hậu điều kiện	Lưu phiếu nháp hoặc POSTED theo bước; chỉ khi ghi phiếu mới tạo biến động và cập nhật tồn/lượng đã thực hiện trong transaction, không ghi trùng.
Actor chính	Nhân viên kho được quản lý phân công
Actor phụ	Không
Basic flow	
Nhân viên kho được quản lý phân công	**Hệ thống**
1. Mở công việc nhập hoặc xuất đã được giao. 3. Đối chiếu giấy tờ thực tế, nhập lượng thực nhập/xuất và thông tin phiếu. 5. Xác nhận ghi phiếu.	2. Hiển thị yêu cầu, nguồn, lô/vị trí/bucket và lượng phân công còn được thực hiện. 4. Tự gợi ý đúng lượng còn lại nhưng cho sửa trong hạn mức; kiểm người thực hiện và lô/vị trí thực tế. 6. Khóa/kiểm lại tồn, QC, hạn dùng, kho

	kiểm kê, nguồn/cam kết và phiên bản; ghi phiếu/chi tiết/biến động/tồn một lần; cập nhật trạng thái công việc/yêu cầu/đơn theo nhánh.
Alternative flow	
A1. UC-10: nhập NVL từ phần thực nhận QC đạt; nhập TP từ phần báo cáo đã gửi QC đạt. Có thể nhập thiếu một phần phân công, phần còn lại tiếp tục; không nhập lại lượng đã nhập.	
A2. UC-11.01: xuất NVL theo KHSX hoặc báo cáo nhu cầu được phép; sử dụng lượng AVAILABLE hợp lệ đã phân công/giữ chỗ.	
A3. UC-11.02: xuất TP theo yêu cầu liên quan KHSX hoàn tất và BAN đã duyệt, đúng ngày giao; cập nhật lượng giao thực tế của đơn/kế hoạch.	
A4. Quản lý phân công mới tạo giữ chỗ, không tự chọn FIFO thay người nếu chưa có cơ chế đó. Hủy phân công chỉ giải phóng phần chưa ghi. A5. Bản nháp không làm đổi tồn. Bấm lại ghi phiếu cùng khóa/nội dung không tạo thêm biến động; khác nội dung cùng khóa bị chặn.	
Exception flow	
E1. Vượt lượng được giao/QC đạt/chưa nhập hoặc thiếu khả dụng; lô hết hạn/cách ly, vị trí khác kho, kho bị kiểm kê khóa hoặc source đã thay đổi: không ghi phiếu/rollback. E2. Không tự tạo đề xuất “Chờ duyệt lại” chỉ vì nhân viên bấm báo không thể xuất nếu giao diện hiện chưa có bước đó. Khi sự cố, liên hệ quản lý/luồng ngoại lệ; ghi rõ chức năng tự báo không thể xuất là chưa được triển khai. E3. Người khác được giao, nhân viên tự đổi nguồn/phân công, lỗi giữa chừng hoặc version cũ: chặn/rollback; phiếu đã ghi không sửa đè/xóa để đổi tồn. E4. Lỗi giao diện đã quan sát: nút Tạo mới chung ở màn hình Phiếu kho của nhân viên mở “Biểu mẫu này chưa được hỗ trợ.” Luồng ghi phiếu từ công việc được phân công vẫn có và đã kiểm; cần ẩn nút chung hoặc điều hướng đúng, không coi nút đang hoạt động. Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.	

Đặc tả use case: “Xuất nguyên vật liệu”

UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu	
Tiền điều kiện	Yêu cầu/nguồn đủ điều kiện, quản lý đã phân công đúng người và phần lô/vị trí; kho không bị khóa, quyền/version còn hợp lệ.
Hậu điều kiện	Lưu phiếu nháp hoặc POSTED theo bước; chỉ khi ghi phiếu mới tạo biến động và cập nhật tồn/lượng đã thực hiện trong transaction, không ghi trùng.
Actor chính	Nhân viên kho được quản lý phân công
Actor phụ	Không
Basic flow	
Nhân viên kho được quản lý phân công	**Hệ thống**
1. Mở công việc nhập hoặc xuất đã được giao.	2. Hiển thị yêu cầu, nguồn, lô/vị trí/bucket và lượng phân công còn được thực hiện.
3. Đối chiếu giấy tờ thực tế, nhập lượng thực nhập/xuất và thông tin phiếu.	4. Tự gợi ý đúng lượng còn lại nhưng cho sửa trong hạn mức; kiểm người thực hiện và lô/vị trí thực tế.
5. Xác nhận ghi phiếu.	6. Khóa/kiểm lại tồn, QC, hạn dùng, kho kiểm kê, nguồn/cam kết và phiên bản; ghi phiếu/chi tiết/biến động/tồn một lần; cập nhật trạng thái công việc/yêu cầu/đơn theo nhánh.

Alternative flow

A1. UC-10: nhập NVL từ phần thực nhận QC đạt; nhập TP từ phần báo cáo đã gửi QC đạt. Có thể nhập thiếu một phần phân công, phần còn lại tiếp tục; không nhập lại lượng đã nhập.

A2. UC-11.01: xuất NVL theo KHSX hoặc báo cáo nhu cầu được phép; sử dụng lượng AVAILABLE hợp lệ đã phân công/giữ chỗ.

A3. UC-11.02: xuất TP theo yêu cầu liên quan KHSX hoàn tất và BAN đã duyệt, đúng ngày giao; cập nhật lượng giao thực tế của đơn/kế hoạch.
A4. Quản lý phân công mới tạo giữ chỗ, không tự chọn FIFO thay người nếu chưa có cơ chế đó. Hủy phân công chỉ giải phóng phần chưa ghi.
A5. Bản nháp không làm đổi tồn. Bấm lại ghi phiếu cùng khóa/nội dung không tạo thêm biến động; khác nội dung cùng khóa bị chặn.

Exception flow

E1. Vượt lượng được giao/QC đạt/chưa nhập hoặc thiếu khả dụng; lô hết hạn/cách ly, vị trí khác kho, kho bị kiểm kê khóa hoặc source đã thay đổi: không ghi phiếu/rollback.

E2. Không tự tạo đề xuất “Chờ duyệt lại” chỉ vì nhân viên bấm báo không thể xuất nếu giao diện hiện chưa có bước đó. Khi sự cố, liên hệ quản lý/luồng ngoại lệ; ghi rõ chức năng tự báo không thể xuất là chưa được triển khai.

E3. Người khác được giao, nhân viên tự đổi nguồn/phân công, lỗi giữa chừng hoặc version cũ: chặn/rollback; phiếu đã ghi không sửa đè/xóa để đổi tồn.
E4. Lỗi giao diện đã quan sát: nút Tạo mới chung ở màn hình Phiếu kho của nhân viên mở “Biểu mẫu này chưa được hỗ trợ.” Luồng ghi phiếu từ công việc được phân công vẫn có và đã kiểm; cần ẩn nút chung hoặc điều hướng đúng, không coi nút đang hoạt động.
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

Đặc tả use case: “Xuất thành phẩm”

UC-11.02 Xuất thành phẩm	
Tiền điều kiện	Yêu cầu/nguồn đủ điều kiện, quản lý đã phân công đúng người và phần lô/vị trí; kho không bị khóa, quyền/version còn hợp lệ.
Hậu điều kiện	Lưu phiếu nháp hoặc POSTED theo bước; chỉ khi ghi phiếu mới tạo biến động và cập nhật tồn/lượng đã thực hiện trong transaction, không ghi trùng.
Actor chính	Nhân viên kho được quản lý phân công
Actor phụ	Không
Basic flow	
Nhân viên kho được quản lý phân công	**Hệ thống**
1. Mở công việc nhập hoặc xuất đã được giao.	2. Hiển thị yêu cầu, nguồn, lô/vị trí/bucket và lượng phân công còn được thực hiện.
3. Đối chiếu giấy tờ thực tế, nhập lượng thực nhập/xuất và thông tin phiếu.	4. Tự gợi ý đúng lượng còn lại nhưng cho sửa trong hạn mức; kiểm người thực hiện và lô/vị trí thực tế.
5. Xác nhận ghi phiếu.	6. Khóa/kiểm lại tồn, QC, hạn dùng, kho kiểm kê, nguồn/cam kết và phiên bản; ghi phiếu/chi tiết/biến động/tồn một lần; cập nhật trạng thái công việc/yêu cầu/đơn theo nhánh.

Alternative flow

A1. UC-10: nhập NVL từ phần thực nhận QC đạt; nhập TP từ phần báo cáo đã gửi QC đạt. Có thể nhập thiếu một phần phân công, phần còn lại tiếp tục; không nhập lại lượng đã nhập.

A2. UC-11.01: xuất NVL theo KHSX hoặc báo cáo nhu cầu được phép; sử dụng lượng AVAILABLE hợp lệ đã phân công/giữ chỗ.

A3. UC-11.02: xuất TP theo yêu cầu liên quan KHSX hoàn tất và BAN đã duyệt, đúng ngày giao; cập nhật lượng giao thực tế của đơn/kế hoạch.
A4. Quản lý phân công mới tạo giữ chỗ, không tự chọn FIFO thay người nếu chưa có cơ chế đó. Hủy phân công chỉ giải phóng phần chưa ghi.
A5. Bản nháp không làm đổi tồn. Bấm lại ghi phiếu cùng khóa/nội dung không tạo thêm biến động; khác nội dung cùng khóa bị chặn.

Exception flow

E1. Vượt lượng được giao/QC đạt/chưa nhập hoặc thiếu khả dụng; lô hết hạn/cách ly, vị trí khác kho, kho bị kiểm kê khóa hoặc source đã thay đổi: không ghi phiếu/rollback.

E2. Không tự tạo đề xuất “Chờ duyệt lại” chỉ vì nhân viên bấm báo không thể xuất nếu giao diện hiện chưa có bước đó. Khi sự cố, liên hệ quản lý/luồng ngoại lệ; ghi rõ chức năng tự báo không thể xuất là chưa được triển khai.

E3. Người khác được giao, nhân viên tự đổi nguồn/phân công, lỗi giữa chừng hoặc version cũ: chặn/rollback; phiếu đã ghi không sửa đè/xóa để đổi tồn.
E4. Lỗi giao diện đã quan sát: nút Tạo mới chung ở màn hình Phiếu kho của nhân viên mở “Biểu mẫu này chưa được hỗ trợ.” Luồng ghi phiếu từ công việc được phân công vẫn có và đã kiểm; cần ẩn nút chung hoặc điều hướng đúng, không coi

nút đang hoạt động.
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

Đặc tả use case: “Báo cáo thành phẩm”

UC-35 Báo cáo thành phẩm	
Tiền điều kiện	KHSX APPROVED/IN_PROGRESS đúng xưởng; chưa có tổng kết khóa; có thành phẩm mới hoàn thành cần báo cáo.
Hậu điều kiện	Lưu báo cáo THANH_PHAM DRAFT; gửi báo cáo phần tạo các dòng phần trong cùng đầu lô của KHSX, không tự nhập tồn. Phần thường giữ IN_PROGRESS; phần cuối đủ điều kiện chuyển COMPLETED.
Actor chính	Chủ xưởng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Mở Báo cáo thành phẩm từng phần, chọn KHSX.	2. Hiển thị sản lượng kế hoạch/đã báo cáo/còn lại từng mặt hàng và NVL đã xuất/đã báo dùng.
3. Nhập lượng của phần mới, mã phần lô/ngày SX/hạn dùng và ghi chú.	4. Còn lại tự cập nhật; tick đợt cuối điền phần còn lại; khi mọi thành phẩm còn 0 tự tick đợt cuối.
5. Khi đợt cuối, đối chiếu NVL thực tế và sửa lượng dùng của phần này; lưu rồi gửi.	6. Kiểm tổng sản lượng và NVL cộng dồn; tạo phần lô đúng đầu lô, gửi đúng người nhận; tổng kết mới làm nguồn BAN.

Alternative flow
A1. Nhiều báo cáo phần cùng đầu lô nhưng từng dòng phần riêng; QC/đợt kiểm kê và nhập kho theo phần đã gửi. Không gộp lại toàn bộ lượng đầu lô để nhập lần nữa.
A2. NVL thực tế dùng gợi ý = đã xuất cộng dồn − đã báo dùng trước. Ví dụ xuất 5.000, dùng tổng 4.900: còn 100 để đối chiếu trả kho; báo cáo không tự nhập trả. Luồng nhập trả NVL dư chưa hoàn thiện, phải ghi là giới hạn.
A3. Bản tổng kết FINAL kiểu cũ khác PART; có thể tham chiếu lô đã ghi theo điều kiện riêng để không tạo lô/tồn trùng. Bản nháp sửa được; đã gửi/bị dùng bị khóa.
Exception flow
E1. Tổng báo cáo vượt lượng KHSX, lượng dùng vượt NVL đã cấp chưa quyết toán, mặt hàng ngoài kế hoạch, lô sai nguồn/trùng không hợp lệ: chặn. Đây là lượng thực tế, không phải cảnh báo nới dự kiến.
E2. Đánh dấu cuối khi chưa đủ sản lượng theo quy tắc hiện tại hoặc đã có bản cuối: chặn. UI tự tính không được coi là thay kiểm tra server.
E3. Không có lệnh xuất NVL đã ghi thì không tự bịa lượng dùng. Ngày/hạn dùng sai hoặc ngày mới quá khứ bị chặn; giữ ngày lịch sử của lô đã ghi ở nhánh được phép. Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

- Thành viên thực hiện: Trần Như Ý

Đặc tả use case: “Đăng nhập”

UC-01 Đăng nhập	
Tiền điều kiện	Có tài khoản hoạt động; truy cập màn hình đăng nhập. Không cần phiên đăng nhập trước đó.
Hậu điều kiện	Thành công tạo/luân chuyển phiên, CSRF và hiển thị chức năng theo vai trò hiện tại; thất

	bại không cấp phiên.
Actor chính	Người dùng đã được cấp tài khoản
Actor phụ	Không
Basic flow	
Người dùng đã được cấp tài khoản	**Hệ thống**
1. Mở trang Đăng nhập.	2. Hiển thị Tên đăng nhập, Mật khẩu và nút Đăng nhập.
3. Nhập thông tin và gửi.	4. Kiểm tra dữ liệu, giới hạn đăng nhập theo tài khoản/IP; xác minh mật khẩu băm và trạng thái tài khoản.
5. Vào hệ thống theo kết quả.	6. Luân chuyển phiên, trả thông tin vai trò/phạm vi xưởng, hiển thị dashboard và menu đúng quyền.
Alternative flow	
A1. Đăng xuất: hủy phiên; vào lại trang bảo vệ phải đăng nhập.	
A2. Tài khoản nhiều vai trò có hợp quyền đã cấp; ADMIN không tự có quyền nghiệp vụ nếu chưa được cấp vai trò tương ứng.	
Exception flow	
E1. Sai tên/mật khẩu hoặc tài khoản không ACTIVE: thông báo chung "Tên đăng	

nhập hoặc mật khẩu không đúng.", không tiết lộ tài khoản có tồn tại. Không mô tả thông báo riêng cho tài khoản khóa nếu code chưa cung cấp.
E2. Bỏ trống, sai kiểu hoặc quá độ dài: báo kiểm tra trường. Sau 5 lần sai trong cửa sổ 15 phút theo tài khoản hoặc IP: chặn tạm 429; không thử liên tục.
E3. Phiên hết hạn không hoạt động/tối đa thời gian, đổi mật khẩu/quyền/khóa/xóa mềm: yêu cầu đăng nhập lại; cookie và CSRF cũ không cấp quyền. Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

Đặc tả use case: " Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC (Thêm, xóa, sửa)"

UC-12 Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC	
Tiền điều kiện	Đăng nhập đúng quyền; QC chỉ xem các kết quả thuộc đợt được phân công.
Hậu điều kiện	Hiển thị kết quả và thao tác hợp lệ; không đổi tồn khi chỉ xem.
Actor chính	Bộ phận QC/AC; người có quyền đọc kết quả theo phạm vi
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận QC/AC; người có quyền đọc kết quả theo phạm vi	**Hệ thống**
1. Mở Kết quả kiểm tra QC/AC.	2. Hiển thị mã, đợt, ngày và trạng thái; lọc/tìm/phân trang theo trường API được hỗ trợ.
3. Mở chi tiết.	4. Hiển thị từng dòng lô, lượng kiểm/đạt/lỗi, mô tả; chỉ người lập gốc có thao tác bù theo điều kiện.
Alternative flow	

A1. Tạo kết quả tại UC-12.1; điều chỉnh dùng UC-12.2. Kết quả RECORDED không xóa ở UC-12.3.
A2. Kết quả QC không tự là biên bản chung; người được chỉ định lập UC-28 tổng hợp cả QC và số đếm.
Exception flow
E1. Không có kết quả/lọc không phù hợp: bảng rỗng. Kết quả ngoài phân công không đọc được.
E2. QC/AC không được xử lý ngoại lệ; ghi lỗi trong kết quả và mô tả ngoại lệ trên biên bản, quản lý thực hiện xử lý.
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC	
Tiền điều kiện	Đợt/công việc IN_PROGRESS, có dòng

	lô PENDING chưa có kết quả; QC được giao trong phạm vi.
Hậu điều kiện	Lưu RECORDED và các dòng kết quả; cập nhật PASSED/FAILED/PARTIAL của lô, tiến độ đợt; phần NVL lỗi trước nhập được ghi chứng từ trả theo quy tắc. Chưa tăng tồn phần đạt.
Actor chính	Nhân viên QC/AC được phân công
Actor phụ	Không
Basic flow	
Nhân viên QC/AC được phân công	**Hệ thống**
1. Tạo kiểm tra hoặc chọn Ghi kết quả kiểm tra trong công việc.	2. Hiển thị đợt được giao và các phần lô chờ QC, gợi ý lượng kiểm/đạt.
3. Nhập thời điểm kiểm, kiểm/đạt/lỗi và mô tả từng dòng. 5. Xác nhận.	4. Kiểm toàn bộ lượng của dòng; đạt+lỗi=kiểm=thực nhận của dòng, không kiểm lặp cùng dòng. 6. Lưu kết quả/lịch sử, trạng thái lô; chỉ khi các nhiệm vụ lượng/QC được giao đều xong mới hoàn thành đợt.
Alternative flow	
A1. Toàn đạt: failed=0; toàn lỗi: passed=0; hỗn hợp: PARTIAL. Lượng lỗi>0 phải có mô tả.	
A2. Phần đạt cần UC-23 → quản lý phân công → UC-10 mới vào tồn. NVL lỗi trả NCC trước nhập, TP lỗi xử lý theo ngoại lệ; không đưa phần lỗi vào AVAILABLE.	
A3. Hàng khách trả đã nhận vào cách ly có thể QC theo luồng riêng, không tự giải phóng tồn từ việc đạt QC.	

Exception flow
E1. Đợt chưa bắt đầu/hoàn tất, không giao cho QC, lô đã có kết quả/trùng dòng/sai nguồn, kiểm không đủ toàn bộ, tổng đạt+lỗi không bằng kiểm: chặn.
E2. Sai thời điểm kiểm, số âm/sai độ chính xác/thiếu mô tả lỗi hoặc thông tin bắt buộc: không ghi một phần.
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

UC-12.2 Điều chỉnh kết quả kiểm tra QC/AC bằng chứng từ bù	
Tiền điều kiện	Kết quả RECORDED thuộc người lập, version mới; dòng chưa nhập/phân bổ/trả/được đề xuất ngoại lệ bảo vệ để bù trực tiếp.
Hậu điều kiện	Lưu chứng từ bù trước/sau/lý do, cập nhật kết quả và qc_status/version; không thay phiếu kho gốc hoặc tự đổi tồn.
Actor chính	Nhân viên QC/AC đã lập kết quả gốc
Actor phụ	Không
Basic flow	
Nhân viên QC/AC đã lập kết quả gốc	**Hệ thống**
1. Mở chi tiết kết quả và chọn Chứng từ bù QC.	2. Hiển thị dòng và số đạt/lỗi/mô tả hiện tại, giải thích nhập kết quả mới chứ không phải số chênh.

3. Chọn dòng, nhập số đạt/lỗi mới và lý do; mô tả nếu có lỗi. 5. Lưu.	4. Kiểm đúng người lập/version, đạt+lỗi bằng lượng kiểm gốc, dòng đúng kết quả và chưa có tham chiếu khóa. 6. Ghi trước/sau vào lịch sử bù, cập nhật kết quả/lô và version trong transaction; giữ lịch sử gốc qua chứng từ bù.
Alternative flow	
A1. Hủy giữ kết quả cũ. Có thể bù nhiều lần khi vẫn đủ điều kiện, mỗi lần có version/lý do riêng.	
A2. Hàng đã nhập: chuyển luồng điều chỉnh QC qua ngoại lệ được giám đốc duyệt, QC xác nhận và quản lý áp dụng riêng. Không dùng nút bù trực tiếp để sửa tồn.	
Exception flow	
E1. PATCH sửa đè kết quả bị chặn COMPENSATION_REQUIRED. Dòng đã có phiếu/phân bổ còn hiệu lực/hàng trả/đề xuất chưa bị từ chối bị chặn IN_USE.	
E2. NVL từ đơn mua mà kết quả mới còn lỗi bị chặn ở đường bù trực tiếp; cần chứng từ trả đúng kết luận.	
E3. Đạt+lỗi sai tổng, số sai, lý do trống, mô tả lỗi thiếu, trùng dòng, dòng ngoài kết quả hoặc QC khác người lập: không bù.	
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.	
UC-12.3 Xóa kết quả kiểm tra QC/AC — NGỪNG SỬ DỤNG	

Tiền điều kiện	Có kết quả QC đã RECORDED; hành vi xóa không được cung cấp như nghiệp vụ thành công.
Hậu điều kiện	Không xóa kết quả đã ghi, không mất lịch sử; muốn sửa sai dùng UC-12.2 hoặc luồng ngoại lệ hàng đã nhập.
Actor chính	Bộ phận QC/AC
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận QC/AC	**Hệ thống**
1. Người dùng xem kết quả đã ghi.	2. Giao diện không cấp thao tác xóa kết quả như quy trình hợp lệ.
3. Nếu gọi DELETE trực tiếp.	4. Server trả 409 COMPENSATION_REQUIRED: “Không xóa kết quả QC đã ghi.”; không thay đổi dữ liệu.
Alternative flow	
A1. Thay thế bằng chứng từ bù UC-12.2 cho sai sót đủ điều kiện.	
A2. Kết quả đã làm căn cứ nhập kho phải theo luồng điều chỉnh/phê duyệt; không xóa hồ sơ gốc.	
Exception flow	
E1. Không giữ luồng “kiểm chưa dùng rồi xóa thành công”: route hiện không cho xóa ngay cả khi chưa có phiếu nhập.	

E2. Giữ bảng UC cũ để truy vết theo yêu cầu không đổi cấu trúc; ghi quyết định ngừng dùng ở phần cuối tài liệu.
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

Đặc tả use case: “ Lập phiếu báo cáo sản xuất”

UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	
Tiền điều kiện	KHSX APPROVED/IN_PROGRESS đúng xưởng, chưa hoàn tất; không dùng UC này để tạo phần lô.
Hậu điều kiện	Báo cáo SAN_XUAT lưu DRAFT, khi SUBMITTED gửi giám đốc; NHU_CAU còn thiếu tự gửi thêm planner. Không tạo lô/tồn từ báo cáo tiến độ/sự cố.
Actor chính	Chủ xưởng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Mở Lập báo cáo sản xuất, chọn KHSX và mục đích TIEN_DO/SU_CO/NHU_CAU.	2. Hiển thị kế hoạch/xưởng và nội dung theo mục đích; có đối chiếu NVL khi nhu cầu.
3. Nhập tiến độ 0 đến dưới 100%, mô tả/ghi chú và dữ liệu NVL nếu là báo cáo nhu cầu.	4. Tồn khả dụng lấy hệ thống, tính thiếu=max(cần−khả dụng,0); không tin lượng tồn client tự khai.

5. Dán/tải ảnh trong mô tả nếu cần, lưu nháp và chọn gửi.	6. Kiểm quyền/kế hoạch/version/mục đích; gửi giám đốc luôn, planner khi tùy chọn hoặc bắt buộc khi NHU_CAU có thiếu.

Alternative flow	
A1. Tiến độ/sự cố có thể lập nhiều lần, không bắt buộc có dòng NVL và không trở thành nguồn kế hoạch MUA.	
A2. NHU_CAU có thể từ bảng đối chiếu, tự chụp ảnh/dán vào mô tả; một báo cáo nhu cầu đang hiệu lực/KHSX, không bổ sung dự phòng lần nữa.	
Exception flow	
E1. Tiến độ 100%/âm/sai số; KHSX completed/ngoài xưởng/chưa duyệt; báo cáo nhu cầu hiệu lực trùng hoặc trường sai: chặn.	
E2. Ảnh không đúng PNG/JPEG/WebP, quá giới hạn hoặc truy cập ảnh ngoài quyền: chặn; không hứa ảnh dán từ nguồn ngoài luôn tải được.	
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.	

Đặc tả use case: “ Thực hiện kiểm kê”

UC-15 Thực hiện kiểm kê	
Tiền điều kiện	STOCKTAKER đăng nhập, được phân công; đợt/công việc đã bắt đầu và còn dòng chưa kiểm lượng.
Hậu điều kiện	Ghi số đếm thực tế và người/thời điểm kiểm; hoàn thành phần kiểm lượng khi đủ dòng. Không tự thay đổi TonKho hoặc kết luận QC.
Actor chính	Ban kiểm kê
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban kiểm kê	**Hệ thống**
1. Mở Quản lý kiểm kê → Tạo mới, chọn công việc.	2. Hiển thị toàn bộ dòng lô trong công việc: lượng ghi nhận, số đếm còn trống hoặc đã ghi.
3. Nhập số đếm thực tế cho tất cả dòng chưa kiểm.	4. Cho số 0; trống khác 0. Tick Đạt từng dòng điền bằng lượng ghi nhận; Đạt tất cả điền toàn bộ dòng chưa ghi.
5. Xác nhận lưu.	6. Kiểm đủ dòng, không trùng/ngoài phạm vi, version và trạng thái; ghi một lần theo transaction; đợt có cả QC chỉ hoàn tất khi cả hai nội dung xong.
Alternative flow	

A1. Sửa lượng khác lượng ghi nhận tự bỏ tick; bỏ tick bằng tay xóa gợi ý để nhập lại. Nút Đạt không phải kết luận đạt chất lượng.
A2. Các dòng đã ghi không bị Đạt tất cả sửa; không ghi đè số đếm đã xác nhận.
A3. Luồng kiểm kê kho cũ dùng snapshot theo kho/vị trí/bucket, khóa kho khi bắt đầu, kết luận từng kho; phân biệt với kiểm lượng phần lô trong công việc mới.
Exception flow
E1. Chưa bắt đầu/chưa tới ngày mà chưa bật giả lập, không được phân công, thiếu dòng, số âm/sai kiểu/trùng dòng/ngoài lô: chặn.
E2. Không mô tả Lưu tạm hoặc tự lưu offline cho bảng toàn công việc nếu giao diện không có. Lỗi request giữ form hiện tại; đóng/reload không được hứa khôi phục cục bộ.
E3. Đã có số đếm hoặc version đổi: không ghi lại âm thầm.
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

Đặc tả use case: “ Lập biên bản kiểm kê”

UC-28 Lập biên bản kiểm kê	
Tiền điều kiện	Đợt đã hoàn tất đủ các nội dung được giao; người lập thuộc danh sách phân công; chưa có biên bản hoặc bản nháp còn được sửa.
Hậu điều kiện	Lưu nháp hoặc gửi một biên bản chung của đợt; gửi chụp số đếm+QC và khóa sửa; báo giám đốc, ngoại lệ đã gửi hiện cho quản lý.
Actor chính	Nhân viên Ban kiểm kê hoặc QC/AC được giám đốc chỉ định làm người lập biên bản
Actor phụ	Không

Basic flow	
Nhân viên Ban kiểm kê hoặc QC/AC được giám đốc chỉ định làm người lập biên bản	**Hệ thống**
1. Mở Biên bản kiểm kê.	2. Mọi QC/Ban kiểm kê vẫn có giao diện danh sách trong phạm vi; chỉ người được chỉ định thấy phân công và nút tạo khi đủ điều kiện.
3. Người được chỉ định chọn đợt, nhập kết luận; chọn Không có ngoại lệ hoặc Nhập mô tả ngoại lệ. 5. Lưu nháp rồi xem lại/Sửa/Gửi.	4. Nếu có ngoại lệ hiện textarea bắt buộc; tổng hợp cả số đếm và QC theo nhiệm vụ, không ép đợt chỉ QC phải có số đếm. 6. Gửi tạo bản chụp dữ liệu chung, lưu người/thời điểm, gửi giám đốc; có ngoại lệ gửi quản lý xử lý.
Alternative flow	
A1. Đợt có cả hai nhóm chờ cả hai; chỉ QC/chỉ kiểm lượng tổng hợp đúng nội dung được giao.	
A2. Người khác vẫn xem danh sách/biên bản trong phạm vi nhưng không tạo/sửa/gửi. Đổi người lập trước gửi làm quyền đổi theo phân công mới.	
A3. Biên bản legacy theo từng kho được phân công khác với biên bản lô chung của công việc mới.	
Exception flow	
E1. Chưa hoàn thành, chưa chỉ định/không đúng người, đợt ngoài phân công, thiếu kết luận hoặc chọn ngoại lệ không mô tả: chặn.	
E2. Lập trùng, bản đã gửi, version cũ: không ghi đè. Sửa QC sau đó không tự viết lại bản chụp biên bản đã gửi.	
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.	

- Thành viên thực hiện: Nguyễn Tiến Dũng

Đặc tả use case: “Phê duyệt kế hoạch mua/bán”

UC-32 Phê duyệt kế hoạch mua/bán	
Tiền điều kiện	Kế hoạch MUA/BAN PENDING_APPROVAL và version mới; nguồn/lịch đủ điều kiện.
Hậu điều kiện	Duyệt sang APPROVED hoặc từ chối sang REJECTED kèm lý do; không tự mua/nhập/xuất/tăng tồn.
Actor chính	Ban giám đốc
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban giám đốc	Hệ thống
1. Mở kế hoạch mua/bán chờ duyệt.	2. Hiển thị loại, dòng, ngày, tổng và nguồn; BAN đối chiếu thành phẩm/tồn, MUA nguồn nhu cầu nếu có.
3. Chọn Phê duyệt hoặc Từ chối.	4. Kiểm lại nguồn, lịch, trạng thái/version và lượng; vượt lượng dự kiến hỏi xác nhận.
5. Xác nhận tiếp tục hoặc nhập lý do từ chối.	6. Lưu quyết định, người/thời gian/lịch sử và thông báo theo nhánh; planner có thể sửa kế hoạch REJECTED.
Alternative flow	
A1. Duyệt MUA cho purchaser thực hiện UC-27. Duyệt BAN cho triển khai yêu cầu/giao hàng đủ điều kiện; không tự xuất bán.	
A2. Hủy modal hoặc từ chối cảnh báo không duyệt. Cùng khóa cùng quyết định replay đúng kết quả.	

Exception flow
E1. Từ chối thiếu lý do, sai trạng thái/version/loại nguồn/ngày: chặn.
E2. BAN không đủ thành phẩm QC đạt/đã nhập/còn khả dụng có thể bị chặn INSUFFICIENT_STOCK; xác nhận vượt lượng kế hoạch không thay thế điều kiện thực tế.
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

Đặc tả use case : “ Đặt đơn hàng”

UC-02 Đặt đơn hàng	
Tiền điều kiện	Đăng nhập vai trò CUSTOMER, có hồ sơ khách hàng và có thành phẩm mẫu đang công bố/hoạt động.
Hậu điều kiện	Tạo một DonHang trạng thái SUBMITTED (Chờ tiếp nhận), các dòng ChiTietDonHang và thông báo planner; chưa tạo tồn kho hay lô vật lý.

Actor chính	Khách hàng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Khách hàng	**Hệ thống**
1. Mở Đặt bánh.	2. Hiển thị thành phẩm được đặt, danh mục, đơn vị, giá tham khảo và form giao hàng.
3. Chọn một hoặc nhiều mặt hàng, lượng, ghi chú từng dòng; nhập địa chỉ, ngày muốn nhận trễ nhất và ghi chú chung.	4. Tính tổng tham khảo; server lấy giá hiện hành của mặt hàng, không tin đơn giá client tự gửi.
5. Gửi đơn đặt hàng.	6. Kiểm tra 1–100 dòng, không trùng, lượng dương, hàng được công bố, địa chỉ và ngày không quá khứ; lưu đơn/dòng trong transaction, hiển thị kết quả và chuyển chi tiết.
Alternative flow	
A1. Thay đổi lượng trên form cập nhật tổng; chưa gửi thì chưa có đơn.	
A2. Nhiều thành phẩm nằm chung một đơn; không coi việc đặt đơn là đã tạo một đầu lô/thực nhận kho.	
Exception flow	
E1. Không chọn mặt hàng, lượng không hợp lệ, trùng mặt hàng, hàng không phải thành phẩm mẫu hoặc đã ngừng công bố: không tạo đơn.	
E2. Ngày không hợp lệ/quá khứ; thiếu địa chỉ/hồ sơ khách: từ chối, giữ form.	
E3. Tổng tiền vượt giới hạn lưu trữ: chặn. Không có giao dịch thanh toán, đặt cọc,	

giữ hàng hoặc giao vận tự động.
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

Đặc tả use case: “ Quản lý đơn hàng khách hàng”

UC-03 Quản lý đơn hàng khách hàng	
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập; quyền chỉ trên đơn thuộc hồ sơ khách của chính tài khoản.
Hậu điều kiện	Danh sách/chi tiết đúng phạm vi, không thay đổi đơn khi chỉ xem.
Actor chính	Khách hàng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Khách hàng	**Hệ thống**
1. Mở Đơn hàng.	2. Hiển thị danh sách, mã, trạng thái, giá trị, hạn giao; tìm kiếm/lọc/phân trang theo trường thực tế của màn hình.
3. Chọn chi tiết.	4. Hiển thị địa chỉ, ghi chú, các dòng hàng/đơn vị/giá/lượng và KHSX liên quan nếu được cung cấp;

	chỉ hiện thao tác đúng trạng thái.
Alternative flow	
A1. Chọn Sửa đi UC-03.1. Không có nút trực tiếp phê duyệt đơn cho khách.	
A2. Theo dõi trạng thái: planner tiếp nhận; duyệt KHSX tại UC-31 làm đơn nguồn APPROVED; ghi giao thực tế cập nhật thực hiện đơn.	
Exception flow	
E1. Đổi ID sang đơn của khách khác hoặc tài khoản không có hồ sơ: không đọc/sửa được.	
E2. Bộ lọc/status/sort hoặc trang không hợp lệ: báo kiểm tra; không tự mở dữ liệu ngoài phạm vi.	
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.	

Đặc tả use case: “ **Sửa đơn hàng khách hàng**”

UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng	
Tiền điều kiện	Đơn của chính khách ở SUBMITTED hoặc RECEIVED, còn được sửa và có version mới nhất.
Hậu điều kiện	Cập nhật dữ liệu hợp lệ/version/lịch sử; giữ trạng thái hiện tại, không tự đặt lại trạng thái chờ duyệt hoặc tự phê duyệt.
Actor chính	Khách hàng

Actor phụ	Không
Basic flow	
Khách hàng	**Hệ thống**
1. Mở chi tiết và chọn Sửa.	2. Hiển thị dữ liệu hiện tại; số nguyên 100 không hiển thị thành 100,000 để gây nhầm.
3. Sửa địa chỉ, ngày, ghi chú hoặc dòng hàng/lượng và xác nhận thay đổi lượng khi có đổi.	4. Kiểm quyền/version/trạng thái, hàng được phép và nguồn KHSX đã lập.
5. Lưu.	6. Cập nhật dòng/giá tham khảo/tổng và version trong transaction, thông báo kết quả; hủy thì giữ dữ liệu cũ.
Alternative flow	
A1. Tăng hoặc giảm/thêm bỏ dòng phải có quantity_change_acknowledged=true; không tự tính đền bù/đặt cọc.	
A2. Hủy sửa đóng form; thay đổi chưa lưu không làm đổi đơn.	

Exception flow
E1. Đơn đã APPROVED/IN_PROGRESS hoặc trạng thái khác được phép: chặn sửa.
E2. Ngày nhận mới trước kết thúc KHSX còn hiệu lực: chặn. Số lượng mới thấp hơn tổng KHSX đã lập hiện bị chặn SOURCE_LIMIT_EXCEEDED; đây là giới hạn thực tế cần phân biệt với cảnh báo vượt lượng khi sửa KHSX.
E3. Chưa tick xác nhận thay đổi lượng, version cũ, hàng không công bố hoặc dữ liệu sai: không lưu.
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

Đặc tả use case: “Tra cứu dữ liệu trong kho (nguyên vật liệu, thành phẩm, tồn kho, lô nguyên vật liệu, lô thành phẩm)”

UC-22 Tra cứu dữ liệu trong kho	
Tiền điều kiện	Đúng vai trò; quyền đọc kho chung không cấp quyền quản lý danh mục hoặc chứng từ xưởng khác.
Hậu điều kiện	Hiển thị kho/vị trí/mặt hàng và tồn khả dụng thực tế, không tự kiểm đếm vật lý hay thay tồn.

Actor chính	Quản lý kho, Chủ xưởng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho, Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Mở Tra cứu kho.	2. Hiển thị kho, nhóm danh mục, tìm kiếm và sơ đồ vị trí có trong CSDL, không tự vẽ thêm 48 vị trí giả.
3. Chọn kho/loại/danh mục/từ khóa/vị trí.	4. Hiển thị mặt hàng/lô, đơn vị, lượng hiện có/giữ chỗ/khả dụng và hạn dùng; vị trí trống có trạng thái rõ.
5. Chủ xưởng mở KHSX và chọn Đối chiếu tồn nếu muốn xét nhu cầu SX.	6. Tính theo định lượng KHSX đã lưu và tồn khả dụng; thiếu=max(nhu cầu−khả dụng,0), không tự cộng dự phòng lần hai.
Alternative flow	
A1. Chủ xưởng đọc kho chung nhưng không sửa danh mục; quản lý có quyền quản lý riêng ở UC-06/07.	
A2. Đối chiếu có thể chụp bảng/dán ảnh vào mô tả báo cáo; đây không phải phiếu kiểm kê.	
Exception flow	
E1. Vai trò khác bị chặn cả trang/API. Không có vị trí/hàng phù hợp giữ danh sách rỗng.	
E2. Hàng cách ly, hết hạn và lượng đã giữ cho nhu cầu khác không được tính AVAILABLE khả dụng.	

E3. KHSX chưa duyệt/ngoài xưởng/không có định lượng hoặc công thức mẫu thiếu: báo rõ không đủ căn cứ; không tự kết luận đủ NVL. Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

Đặc tả use case: “ Xử lý chênh lệch kiểm kê”

UC-16 Xử lý chênh lệch kiểm kê	
Tiền điều kiện	Biên bản đã SUBMITTED có ngoại lệ OPEN, hoặc có chênh lệch/hàng lỗi đủ điều kiện trong luồng điều chỉnh tồn.
Hậu điều kiện	Lưu phương án/trạng thái ngoại lệ và lịch sử; chỉ luồng điều chỉnh tồn có đủ duyệt/kiểm tra và bước thực hiện riêng mới đổi tồn.
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Mở Xử lý ngoại lệ/hàng lỗi.	2. Tự liệt kê ngoại lệ từ biên bản đã gửi và chứng từ lỗi liên quan, không yêu cầu QC/Ban kiểm kê tạo đề xuất riêng.
3. Mở chi tiết.	4. Hiển thị số ghi nhận/đếm/chênh lệch, QC đạt/lỗi, vấn đề và phương án.
5. Nhập cách xử lý, xác nhận trực tiếp hoặc tick đề xuất gửi chủ xưởng, chọn xưởng nhận và ghi mô tả.	6. Trực tiếp: lưu RESOLVED. Đề xuất: PENDING_APPROVAL, gửi đúng chủ xưởng, chưa tự điều chỉnh tồn.

Alternative flow
A1. Chủ xưởng duyệt: quản lý xác nhận thực hiện đúng phương án đã duyệt. Chủ xưởng từ chối: bắt buộc phương án thay thế; quản lý thực hiện đúng chỉ đạo, không sửa khác hoặc gửi lại như đề xuất mới.
A2. Điều chỉnh số dư kho/bù QC đã nhập thuộc quy trình kỹ thuật: lập đề xuất → DIRECTOR duyệt → QC tái kiểm nếu loại cần → quản lý áp dụng đúng một lần. Không nhầm với ghi cách xử lý ngoại lệ biên bản.
A3. Không có ngoại lệ thì danh sách rỗng; QC/Ban kiểm kê không có quyền xử lý, chỉ ghi mô tả trên biên bản.
Exception flow
E1. Xử lý/duyệt lại sai trạng thái, tự duyệt, sai xưởng, thiếu mô tả hoặc không có chủ xưởng hoạt động khác người xử lý: chặn.
E2. Sai version, kho đang kiểm kê khóa, lượng vượt nguồn, có giữ chỗ hoặc chưa đủ xác nhận QC: không điều chỉnh tồn.
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

Ghi chú đối soát, UC thay đổi/ngừng dùng và giới hạn kiểm chứng

Đối chiếu DOCX nguồn, yêu cầu đã xác nhận và mã nguồn ngày 28/10/2026.

Giữ nguyên 50 bảng UC gốc/thứ tự/khung; chỉ sửa nội dung, bổ sung cuối tài liệu.

Nhóm kiểm thử/đối soát tài liệu

N1. UC-31 đổi tên/nội dung sang phê duyệt KHSX. — Duyệt trực tiếp DonHang ngừng dùng; đơn tự cập nhật từ KHSX.

N2. UC-12.3 ngừng xóa kết quả đã ghi. — Giữ bảng cũ đánh dấu ngừng dùng; thay bằng UC-12.2 chứng từ bù/ngoại lệ.

N3. Không xóa các mã UC gốc khác. — UC-35 phần/tổng kết; UC-34 tiến độ/sự cố/nhu cầu; UC-13/15/28 phân công người lập; UC-23 bốn nguồn được cập nhật.

N4. Chức năng bổ sung UC-BS-01…08 được ghi cuối file, không chiếm lại mã UC gốc/26/30/33. Đây là định danh bổ sung để đối soát, cần chốt nếu nhóm có quy ước đánh số riêng.

N5. Không tự sửa code nghiệp vụ để làm test xanh hoặc sửa tài liệu che lỗi. Yêu cầu thiết kế và hành vi lỗi hiện tại được ghi riêng.

N6. 77 unit đạt và full SQL acceptance đạt. Browser ban đầu 11/14 đạt; customer-order/admin-theme dùng fixture/menu cũ được sửa test và chạy lại đạt. Browser memory cũ còn thất bại do trông chờ nút tạo/luồng legacy; không tính nó là bằng chứng microservice hoàn chỉnh.

R-01 ĐÃ TÁI HIỆN: MUA lập trực tiếp đã duyệt → purchaser PLAN bị 409 "Kế hoạch mua thiếu báo cáo nguồn." Yêu cầu: cho mua từ kế hoạch trực tiếp hợp lệ, không ép báo cáo.

R-02 ĐÃ TÁI HIỆN: MUA vượt nguồn đã xác nhận lúc tạo và duyệt → purchaser vẫn bị PLAN_CONFIRMATION_REQUIRED; API/UI mua chưa có nhánh xác nhận phù hợp. Không mô tả nhánh đã nối thông.

R-03 ĐÃ QUAN SÁT UI: nhân viên kho mở Phiếu kho → Tạo mới nhận "Biểu mẫu này chưa được hỗ trợ." Cần ẩn nút hoặc chuyển sang công việc được giao; không có nghĩa luồng ghi phiếu theo phân công chưa triển khai.

R-04 ĐÃ TÁI HIỆN HTTP VÀ UI: nút Xuất CSV của ba màn hình báo cáo gửi thiếu format=csv, trả 422 thay vì tải file. API có format=csv vẫn trả CSV thành công; cần sửa query ở giao diện/SSR, không bỏ yêu cầu export.

GHI CHÚ: yêu cầu nhập trả NVL dư, thanh toán/đặt cọc/hoàn tiền/giao bù/mua bù tự động, offline autosave, thông báo đẩy realtime và CRUD công thức chưa được chứng minh đã triển khai. Không đưa các bước này thành luồng thành công có sẵn.

GIỚI HẠN: quét nhánh là đối soát tĩnh, không tương đương đã chạy từng điều kiện/tổ hợp. Test NFR tải lớn/khôi phục/mất mạng nhiều service/CPU ARM và hiển thị in Word chưa được chứng nhận. Không có cam kết "mọi trường hợp có thể xảy ra" tuyệt đối.

Phụ lục G — Luồng thay thế và ngoại lệ dùng chung

Áp dụng có chọn lọc theo thao tác đọc/ghi và hợp đồng API.

Lỗi/hủy không gây ghi ngoài quyền hoặc thay đổi một phần; cần đối soát khi timeout.

Mọi actor theo phạm vi từng UC

G-A1 — A-CHUNG. Đóng/Hủy form trước khi lưu: không gửi thay đổi; không tự lưu nháp hoặc khôi phục sau khi đóng trình duyệt nếu chức năng không có bước lưu nháp riêng.

G-A2 — A-CHUNG. Danh sách rỗng hoặc lọc không có kết quả: giữ giao diện và bộ lọc; hiển thị trạng thái không có dữ liệu, không coi là lỗi nghiệp vụ.

G-A3 — A-CHUNG. Đọc chi tiết/chuyển trang/tải lại dùng dữ liệu server trong phạm vi actor; không cấp quyền chỉ vì nhìn thấy menu hoặc biết URL.

Các thông báo gốc trong Word chỉ được giữ nguyên trong dấu ngoặc kép nếu đã xác nhận từ code/test; không tự đặt thông báo thành công riêng cho mỗi UC khi UI thực dùng thông báo chung.

Chứng từ có trạng thái nháp và gửi là hai bước khác nhau; lưu thành công không đồng nghĩa đã gửi. Tạo lô/QC/yêu cầu/phân công chưa đồng nghĩa đã có tồn.

G01. E-CHUNG. Chưa đăng nhập/phiên hết hạn/phiên bị thu hồi: không thực hiện thao tác, yêu cầu đăng nhập lại. Sai vai trò hoặc ngoài phạm vi đơn khách, xưởng, phân công: từ chối ở server; không tiết lộ dữ liệu ngoài quyền.

G02. E-CHUNG. ID/nguồn không tồn tại, nguồn sai loại hoặc không còn hiệu lực: báo lỗi; không tự đổi nguồn hoặc tạo dữ liệu thay thế. Phiên bản đã thay đổi do người khác thao tác: báo dữ liệu cũ, tải lại và nhập lại có chủ ý; không ghi đè âm thầm.

G03. E-CHUNG. Trường bắt buộc trống/chỉ khoảng trắng; độ dài, enum, kiểu, ngày hoặc số không hợp lệ; trường ngoài danh sách được phép; dòng trùng; FK không hợp lệ: chặn và giữ form để sửa. Quy tắc cụ thể theo từng chức năng và phụ lục nhánh kiểm tra.

G04. E-CHUNG. Số lượng dạng thập phân tối đa 3 chữ số, số dương ở dòng đề nghị/thực hiện; số 0 chỉ ở các trường cho phép như lượng lỗi, số đếm. Đơn giá không âm tối đa 4 chữ số. Giao diện dùng dấu phẩy; API dùng dấu chấm. Không gộp số lượng khác đơn vị thành tổng có nghĩa nghiệp vụ.

G05. E-CHUNG. Mất mạng/timeout/service hoặc CSDL không sẵn sàng: báo lỗi, không khẳng định đã lưu/chưa lưu chỉ từ timeout. Đối soát danh sách, phiên bản và chứng từ trước thử lại. Thao tác hỗ trợ Idempotency-Key: cùng khóa/cùng nội dung trả kết quả cũ; cùng khóa/nội dung khác bị chặn. Không phải mọi thao tác CRUD đều có idempotency.

G06. E-CHUNG. Giao dịch ghi thất bại: rollback toàn bộ phần nghiệp vụ trong transaction. Phiếu đã ghi, biến động và bản chụp đã gửi không sửa đè/xóa lịch sử; dùng hủy/điều chỉnh/chứng từ bù theo chức năng. Lỗi server có mã hỗ trợ để truy vết; không hiển thị mật khẩu hoặc thông tin kết nối.

Phụ lục BR-001 — app.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/app.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0001 — INTERNAL_ERROR — Đặt DEMO_PASSWORD trước khi chạy.
Điều kiện kỹ thuật: !password
Nguồn: src/app.js:18

BR-0002 — INTERNAL_ERROR — Adapter nghiệp vụ MySQL sẽ được nối sau khi chốt CSDL. Hiện dùng STORAGE_DRIVER=memory.
Điều kiện kỹ thuật: process.env.STORAGE_DRIVER && process.env.STORAGE_DRIVER !== "memory"
Nguồn: src/app.js:19

BR-0003 — INTERNAL_ERROR — Cần CSDL và session store bền vững trước production.
Điều kiện kỹ thuật: process.env.NODE_ENV === "production"
Nguồn: src/app.js:25

BR-0004 — NOT_FOUND — API không tồn tại.
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/app.js:63

BR-0005 — NOT_FOUND — Không tìm thấy trang.
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/app.js:68

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-002 — legacy-adapter.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/boundaries/legacy-adapter.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0006 — TECHNICAL_ERROR — "Not a catalog endpoint: " + resource
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/boundaries/legacy-adapter.js:11

BR-0007 — VALIDATION_ERROR — Loại kế hoạch không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !["SALE", "PURCHASE"].includes(body.type)
Nguồn: src/boundaries/legacy-adapter.js:30

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-003 — ownership.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/boundaries/ownership.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0008 — TECHNICAL_ERROR — Business plan ownership requires SALE or PURCHASE.
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/boundaries/ownership.js:58

BR-0009 — TECHNICAL_ERROR — "No unique boundary for resource: " + resource
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/boundaries/ownership.js:64

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-004 — plan-port.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/boundaries/shared/plan-port.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0010 — NOT_FOUND — Không tìm thấy kế hoạch trong phạm vi nghiệp vụ.
Điều kiện kỹ thuật: result.type !== type
Nguồn: src/boundaries/shared/plan-port.js:5

BR-0011 — VALIDATION_ERROR — Loại kế hoạch không thuộc boundary này.
Điều kiện kỹ thuật: body.type !== type
Nguồn: src/boundaries/shared/plan-port.js:17

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-005 — category-images.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/config/category-images.js. Liên quan UC-06, UC-06.1, UC-06.2, UC-06.3, UC-07, UC-07.1, UC-07.2, UC-07.3

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0012 — VALIDATION_ERROR — Chọn ảnh danh mục đã tải lên.
Điều kiện kỹ thuật: typeof value!=='string'||!value.startsWith('/images/categories/')
Nguồn: src/config/category-images.js:7

BR-0013 — VALIDATION_ERROR — Ảnh không tồn tại hoặc đường dẫn không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !validName(name)||!fs.existsSync(path.join(directory(),name))
Nguồn: src/config/category-images.js:9

BR-0014 — C.fields — body | ['data_url']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/config/category-images.js:13

BR-0015 — VALIDATION_ERROR — Chọn một ảnh để tải lên.
Điều kiện kỹ thuật: typeof body.data_url!=='string'
Nguồn: src/config/category-images.js:14

BR-0016 — VALIDATION_ERROR — Chỉ nhận ảnh PNG, JPEG hoặc WebP tối đa 5 MB.
Điều kiện kỹ thuật: !match||match[2].length>6990510
Nguồn: src/config/category-images.js:16

BR-0017 — VALIDATION_ERROR — Dữ liệu ảnh không hợp lệ hoặc vượt 5 MB.
Điều kiện kỹ thuật: !bytes.length||bytes.length>5*1024*1024||bytes.toString('base64')!==match[2]
Nguồn: src/config/category-images.js:18

BR-0018 — VALIDATION_ERROR — Nội dung file không khớp định dạng ảnh.
Điều kiện kỹ thuật: !valid
Nguồn: src/config/category-images.js:23

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-006 — database.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/config/database.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0019 — TECHNICAL_ERROR — Đặt DB_NAME và DB_USER trước khi kết nối MySQL.
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/config/database.js:6

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-007 — env.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/config/env.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0020 — TECHNICAL_ERROR — Chỉ cấu hình " + name + " hoặc " + name + "_FILE.
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/config/env.js:9

BR-0021 — TECHNICAL_ERROR — PORT không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/config/env.js:19

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-008 — production-report-images.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/config/production-report-images.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0022 — VALIDATION_ERROR — Tối đa 6 ảnh trong một báo cáo.
Điều kiện kỹ thuật: names.length > 6
Nguồn: src/config/production-report-images.js:14

BR-0023 — VALIDATION_ERROR — Ảnh báo cáo không tồn tại.
Điều kiện kỹ thuật: !images.validName(name) || !fs.existsSync(path.join(directory(), name))
Nguồn: src/config/production-report-images.js:20

BR-0024 — VALIDATION_ERROR — Ảnh báo cáo không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !fs.existsSync(metaFile)
Nguồn: src/config/production-report-images.js:26

BR-0025 — FORBIDDEN — Ảnh không thuộc người lập báo cáo.
Điều kiện kỹ thuật: String(meta.uploader_id) !== String(user.id) &&

!links(previous).includes(name)
Nguồn: src/config/production-report-images.js:32

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-009 — service-credentials.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/config/service-credentials.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0026 — TECHNICAL_ERROR — Unknown database service.
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/config/service-credentials.js:12

BR-0027 — TECHNICAL_ERROR — Invalid service database credentials.
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/config/service-credentials.js:17

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-010 — service-databases.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/config/service-databases.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0028 — TECHNICAL_ERROR — Invalid SQL identifier.
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/config/service-databases.js:4

BR-0029 — TECHNICAL_ERROR — "Duplicate database owner: " + table
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/config/service-databases.js:21

BR-0030 — TECHNICAL_ERROR — Service database suffix is invalid.
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/config/service-databases.js:30

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-011 — InventoryApiController.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/controllers/api/InventoryApiController.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0031 — P.role — req.user | ["CUSTOMER"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/controllers/api/InventoryApiController.js:6

BR-0032 — P.role — req.user | ["WAREHOUSE_MANAGER"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/controllers/api/InventoryApiController.js:24

BR-0033 — VALIDATION_ERROR — Loại dữ liệu không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !name
Nguồn: src/controllers/api/InventoryApiController.js:34

BR-0034 — P.role — req.user | ["WAREHOUSE_MANAGER", "DIRECTOR"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/controllers/api/InventoryApiController.js:77

BR-0035 — VALIDATION_ERROR — Giới hạn xuất 50.000 dòng.
Điều kiện kỹ thuật: r.data.length > 50000
Nguồn: src/controllers/api/InventoryApiController.js:101

BR-0036 — VALIDATION_ERROR — Giới hạn xuất 50.000 dòng.
Điều kiện kỹ thuật: r.data.length > 50000
Nguồn: src/controllers/api/InventoryApiController.js:128

BR-0037 — VALIDATION_ERROR — Giới hạn xuất 50.000 dòng.
Điều kiện kỹ thuật: r.data.length > 50000
Nguồn: src/controllers/api/InventoryApiController.js:155

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-012 — RecordController.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/controllers/web/RecordController.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0038 — NOT_FOUND — Không tìm thấy chứng từ.
Điều kiện kỹ thuật: req.params.resource.startsWith("reports/")
Nguồn: src/controllers/web/RecordController.js:10

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-013 — auth.middleware.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/middlewares/auth.middleware.js. Liên quan UC-01

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0039 — UNAUTHENTICATED — Vui lòng đăng nhập.
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/middlewares/auth.middleware.js:5

BR-0040 — UNAUTHENTICATED — Phiên đã hết hạn.
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/middlewares/auth.middleware.js:20

BR-0041 — UNAUTHENTICATED — Phiên đăng nhập không còn hiệu lực.
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/middlewares/auth.middleware.js:31

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-014 — csrf.middleware.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/middlewares/csrf.middleware.js. Liên quan UC-01

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0042 — CSRF_INVALID — Phiên form đã hết hạn. Vui lòng tải lại.
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/middlewares/csrf.middleware.js:13

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-015 — role.middleware.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/middlewares/role.middleware.js. Liên quan UC-01

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0043 — P.role — req.user | roles
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/middlewares/role.middleware.js:4

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-016 — ProductRepository.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/repositories/ProductRepository.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0044 — TECHNICAL_ERROR — Phân trang không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/repositories/ProductRepository.js:27

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-017 — web.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/routes/web.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0045 — NOT_FOUND — Không tìm thấy chức năng.
Điều kiện kỹ thuật: !modules.some(
(m) =>
m[0] === req.webModule && (m[5] === url || aliases[url] === m[0]),
)
Nguồn: src/routes/web.js:60

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-018 — server.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/server.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0046 — TECHNICAL_ERROR — STORAGE_DRIVER chỉ nhận mysql hoặc memory.
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/server.js:11

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-019 — AuthService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/AuthService.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0047 — C.fields — body | ["username", "password"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/AuthService.js:10

BR-0048 — C.text — body.username | "username" | 80
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/AuthService.js:11

BR-0049 — C.text — body.password | "password" | 128
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/AuthService.js:12

BR-0050 — RATE_LIMITED — Đăng nhập sai quá nhiều. Thử lại sau 15 phút.
Điều kiện kỹ thuật: a && a.count >= 5
Nguồn: src/services/AuthService.js:21

BR-0051 — UNAUTHENTICATED — Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng.
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/AuthService.js:41

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-020 — BusinessPlanService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js. Liên quan UC-27, UC-32, UC-04, UC-05, UC-05.1, UC-05.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0052 — DUPLICATE — Kế hoạch đã tồn tại.
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:26

BR-0053 — IN_USE — Kế hoạch đã được sử dụng.
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:28

BR-0054 — P.role — user | P.read["business-plans"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:63

BR-0055 — C.fields — query | ["page", "per_page", "q", "status", "type", "sort"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:64

BR-0056 — VALIDATION_ERROR — Trạng thái không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: ![
    "PENDING_APPROVAL",
    "APPROVED",

```
        "REJECTED",
        "IN_PROGRESS",
        "COMPLETED",
        "CANCELLED",
      ].includes(query.status)
```
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:69

BR-0057 — VALIDATION_ERROR — Loại kế hoạch không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !["PURCHASE", "SALE"].includes(query.type)
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:85

BR-0058 — C.text — query.q | "q" | 150
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:94

BR-0059 — VALIDATION_ERROR — Cách sắp xếp không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: query.sort && query.sort !== "newest"
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:98

BR-0060 — NOT_FOUND — Không tìm thấy kế hoạch.
Điều kiện kỹ thuật: !isId(id)
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:126

BR-0061 — NOT_FOUND — Không tìm thấy kế hoạch.
Điều kiện kỹ thuật: !rows.length
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:131

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-021 — BusinessPlanService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js. Liên quan UC-27, UC-32, UC-04, UC-05, UC-05.1, UC-05.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0062 — P.role — user | P.read["business-plans"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:136

BR-0063 — VALIDATION_ERROR — Kế hoạch cần 1 đến 100 dòng.
Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(lines) || !lines.length || lines.length > 100
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:154

BR-0064 — C.fields — line | ["item_id", "quantity", "unit_price"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:161

BR-0065 — VALIDATION_ERROR — Mặt hàng trùng hoặc không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !isId(line.item_id) || seen.has(String(line.item_id))
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:162

BR-0066 — C.qty — line.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:168

BR-0067 — C.price — line.unit_price
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:169

BR-0068 — VALIDATION_ERROR — Mặt hàng không phù hợp loại kế hoạch.
Điều kiện kỹ thuật: !item ||
        !item.is_active ||
        item.kind !== (type === "PURCHASE" ? "MATERIAL" :
"FINISHED_PRODUCT")
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:180

BR-0069 — C.qty — line.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:189

BR-0070 — C.price — line.unit_price
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:190

BR-0071 — C.qty — String(line.quantity)
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:201

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope.
Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-022 — BusinessPlanService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js. Liên quan UC-27, UC-32, UC-04, UC-05, UC-05.1, UC-05.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0072 — C.qty — String(line.quantity)
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:211

BR-0073 — PLAN_CONFIRMATION_REQUIRED — Kế hoạch bán vượt số lượng đơn hàng.
Điều kiện kỹ thuật: rest < 0n
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:212

BR-0074 — C.qty — line.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:218

BR-0075 — C.price — line.unit_price
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:218

BR-0076 — VALIDATION_ERROR — Tổng tiền vượt giới hạn.
Điều kiện kỹ thuật: total > 9999999999999999n
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:219

BR-0077 — VALIDATION_ERROR — Loại kế hoạch không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !["PURCHASE", "SALE"].includes(type)
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:229

BR-0078 — VALIDATION_ERROR — Kế hoạch mua không chọn nguồn bán.
Điều kiện kỹ thuật: body.customer_id || body.customer_order_id || body.finished_report_id
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:236

BR-0079 — VALIDATION_ERROR — Yêu cầu bổ sung NVL không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !isId(requestId)
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:244

BR-0080 — INVALID_STATE — Cần yêu cầu bổ sung từ báo cáo đã gửi và còn hiệu lực.
Điều kiện kỹ thuật: !requests.length ||
requests[0].purpose !== "MATERIAL_PURCHASE" ||
requests[0].status !== "PENDING" ||
requests[0].report_status !== "SUBMITTED" || requests[0].report_purpose! ='NHU_CAU' || !requests[0].send_to_planner
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:253

BR-0081 — VALIDATION_ERROR — Kế hoạch sản xuất không khớp yêu cầu bổ sung.
Điều kiện kỹ thuật: productionId && String(productionId) !== inferred
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:263

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-023 — BusinessPlanService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js. Liên quan UC-27, UC-32, UC-04, UC-05, UC-05.1, UC-05.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0082 — VALIDATION_ERROR — Báo cáo không khớp yêu cầu nguồn.
Điều kiện kỹ thuật: reportId &&
String(reportId) !== String(requests[0].production_report_id)
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:269

BR-0083 — VALIDATION_ERROR — Báo cáo sản xuất không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !isId(reportId)
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:278

BR-0084 — INVALID_STATE — Báo cáo nguồn chưa gửi.
Điều kiện kỹ thuật: !reports.length || reports[0].status !== "SUBMITTED" || reports[0].report_purpose!=='NHU_CAU' || !reports[0].send_to_planner
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:287

BR-0085 — VALIDATION_ERROR — Báo cáo không thuộc kế hoạch sản xuất nguồn.
Điều kiện kỹ thuật: productionId &&
String(productionId) !== String(reports[0].production_plan_id)
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:293

BR-0086 — VALIDATION_ERROR — Import kế hoạch mua phải dựa trên báo cáo nhu cầu thực tế; nhập tay không chọn nguồn KHSX.
Điều kiện kỹ thuật: productionId && !reportId && !requestId && !existing
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:302

BR-0087 — VALIDATION_ERROR — Kế hoạch sản xuất không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !isId(productionId)
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:305

BR-0088 — INVALID_STATE — Kế hoạch sản xuất chưa duyệt hoặc đã kết thúc.
Điều kiện kỹ thuật: !plans.length ||
!["APPROVED", "IN_PROGRESS"].includes(plans[0].status)
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:314

BR-0089 — VALIDATION_ERROR — Kế hoạch bán cần khách hàng và đơn hàng, không chọn nguồn sản xuất/mua NVL.
Điều kiện kỹ thuật: !isId(orderId) ||
!isId(body.customer_id || existing?.customer_id) ||
body.supplier_id ||
body.production_plan_id ||
body.source_request_id ||
body.production_report_id
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:334

BR-0090 — INVALID_STATE — Đơn hàng không hợp lệ hoặc chưa duyệt.
Điều kiện kỹ thuật: !rows.length ||
!["APPROVED", "IN_PROGRESS"].includes(rows[0].status) ||
String(rows[0].customer_id) !==
String(body.customer_id || existing?.customer_id)
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:348

BR-0091 — VALIDATION_ERROR — Kế hoạch bán cần báo cáo thành phẩm nguồn.
Điều kiện kỹ thuật: !finishedId && !existing
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:359

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-024 — BusinessPlanService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js. Liên quan UC-27, UC-32, UC-04, UC-05, UC-05.1, UC-05.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0092 — VALIDATION_ERROR — Báo cáo thành phẩm không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !isId(finishedId)
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:365

BR-0093 — INVALID_STATE — Báo cáo thành phẩm chưa gửi hoặc không thuộc đơn hàng.
Điều kiện kỹ thuật: !reports.length ||
reports[0].status !== "SUBMITTED" ||
String(reports[0].customer_order_id) !== String(orderId)
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:374

BR-0094 — C.qty — String(row.quantity)
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:414

BR-0095 — C.qty — String(row.quantity)
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:426

BR-0096 — PLAN_CONFIRMATION_REQUIRED — Kế hoạch bán vượt lượng thành phẩm báo cáo nguồn.
Điều kiện kỹ thuật: rest < 0n
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:427

BR-0097 — C.qty — String(row.quantity) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:440

BR-0098 — INSUFFICIENT_STOCK — Thành phẩm nguồn chưa đạt QC, chưa nhập kho hoặc không đủ tồn đủ điều kiện.
Điều kiện kỹ thuật: C.qty(String(row.quantity)) >
(available.get(String(row.item_id)) || 0n)
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:443

BR-0099 — C.qty — String(row.quantity)
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:444

BR-0100 — C.qty — String(row.quantity) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:461

BR-0101 — C.qty — String(row.required_quantity)
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:471

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-025 — BusinessPlanService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js. Liên quan UC-27, UC-32, UC-04, UC-05, UC-05.1, UC-05.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0102 — C.qty — String(row.quantity)
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:480

BR-0103 — C.qty — String(row.quantity)
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:498

BR-0104 — C.qty — String(row.required_quantity)
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:509

BR-0105 — C.qty — String(row.quantity)
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:514

BR-0106 — PLAN_CONFIRMATION_REQUIRED — Tổng kế hoạch mua vượt nhu cầu của kế hoạch sản xuất.
Điều kiện kỹ thuật: rest < 0n
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:515

BR-0107 — C.qty — String(line.quantity)
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:522

BR-0108 — PLAN_CONFIRMATION_REQUIRED — Kế hoạch mua vượt nhu cầu nguyên liệu của nguồn.
Điều kiện kỹ thuật: remaining < 0n
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:523

BR-0109 — P.role — user | ["PLANNER"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:529

BR-0110 — C.fields — body | ["confirm_plan_overage",
    "type",
    "supplier_id",
    "customer_id",
    "customer_order_id",
    "production_plan_id",
    "source_request_id",
    "production_report_id",
    "finished_report_id",
    "planned_date",
    "note",
    "lines",
  ]

Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:531

BR-0111 — C.date — body.planned_date | "planned_date" | true
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:544

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-026 — BusinessPlanService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js. Liên quan UC-27, UC-32, UC-04, UC-05, UC-05.1, UC-05.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0112 — C.text — body.note | "note" | 5000 | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:545

BR-0113 — P.role — user | ["PLANNER"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:597

BR-0114 — C.fields — body | ["confirm_plan_overage","version", "supplier_id", "planned_date", "note", "lines"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:599

BR-0115 — VALIDATION_ERROR — Thiếu phiên bản kế hoạch.
Điều kiện kỹ thuật: !Number.isInteger(body.version)
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:600

BR-0116 — VALIDATION_ERROR — Không có nội dung cần sửa.
Điều kiện kỹ thuật: !["supplier_id", "planned_date", "note", "lines"].some((field) =>
Object.hasOwn(body, field),

)
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:605

BR-0117 — C.date — body.planned_date | "planned_date" | true
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:613

BR-0118 — C.text — body.note | "note" | 5000 | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:614

BR-0119 — C.version — current | body.version
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:617

BR-0120 — C.state — current | ["PENDING_APPROVAL", "REJECTED"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:618

BR-0121 — VALIDATION_ERROR — Không thể đổi nguồn kế hoạch bán.
Điều kiện kỹ thuật: body.supplier_id && current.type !== "PURCHASE"
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:619

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-027 — BusinessPlanService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js. Liên quan UC-27, UC-32, UC-04, UC-05, UC-05.1, UC-05.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0122 — P.role — user | ["DIRECTOR"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:679

BR-0123 — C.fields — body | ["confirm_plan_overage","version", "decision", "reason"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:681

BR-0124 — VALIDATION_ERROR — Quyết định không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !Number.isInteger(body.version) ||
    !["APPROVE", "REJECT"].includes(body.decision)
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:682

BR-0125 — C.text — body.reason | "reason" | 2000
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:688

BR-0126 — VALIDATION_ERROR — Cần Idempotency-Key hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: typeof key !== "string" || key.length < 8 || key.length > 100
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:689

BR-0127 — IDEMPOTENCY_CONFLICT — Khóa yêu cầu đã dùng cho nội dung khác.
Điều kiện kỹ thuật: record.request_hash !== hash
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:707

BR-0128 — C.version — plan | body.version
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:718

BR-0129 — C.state — plan | ["PENDING_APPROVAL"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:719

BR-0130 — P.role — user | ["PLANNER"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:771

BR-0131 — C.fields — body || {} | ["version"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:772

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-028 — BusinessPlanService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js. Liên quan UC-27, UC-32, UC-04, UC-05, UC-05.1, UC-05.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0132 — VALIDATION_ERROR — Thiếu phiên bản kế hoạch.
Điều kiện kỹ thuật: !Number.isInteger(body.version)
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:773

BR-0133 — C.version — plan | body.version
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:780

BR-0134 — C.state — plan | ["PENDING_APPROVAL", "REJECTED"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:781

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-029 — OrderService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js. Liên quan UC-29, UC-31, UC-02, UC-03, UC-03.1

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0135 — P.role — user | P.read["customer-orders"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:66

BR-0136 — C.fields — query | ["page", "per_page", "q", "status", "from", "to", "sort"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:67

BR-0137 — C.text — query.q | "q" | 150
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:76

BR-0138 — VALIDATION_ERROR — Trạng thái không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !statuses.includes(query.status)
Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:81

BR-0139 — C.date — query.from | "from"
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:86

BR-0140 — C.date — query.to | "to"
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:91

BR-0141 — VALIDATION_ERROR — Khoảng ngày không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: query.from && query.to && query.from > query.to
Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:95

BR-0142 — VALIDATION_ERROR — Cách sắp xếp không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: query.sort && query.sort !== "newest"
Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:96

BR-0143 — NOT_FOUND — Không tìm thấy đơn hàng.
Điều kiện kỹ thuật: !isId(id)
Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:120

BR-0144 — NOT_FOUND — Không tìm thấy đơn hàng.
Điều kiện kỹ thuật: !rows.length
Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:128

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-030 — OrderService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js. Liên quan UC-29, UC-31, UC-02, UC-03, UC-03.1

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0145 — P.role — user | P.read["customer-orders"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:164

BR-0146 — VALIDATION_ERROR — Đơn hàng cần 1 đến 100 dòng.
Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(lines) || !lines.length || lines.length > 100
Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:169

BR-0147 — C.fields — line | ["item_id", "quantity", "note"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:172

BR-0148 — VALIDATION_ERROR — Mặt hàng trùng hoặc không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !isId(line.item_id) || ids.has(String(line.item_id))
Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:173

BR-0149 — C.qty — line.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:175

BR-0150 — C.text — line.note | "note" | 5000 | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:176

BR-0151 — VALIDATION_ERROR — Chỉ đặt thành phẩm mẫu đang công bố.
Điều kiện kỹ thuật: !item || item.kind !== "FINISHED_PRODUCT" || !item.is_sample || !item.is_published || !item.is_active
Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:188

BR-0152 — C.qty — line.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:193

BR-0153 — C.price — String(item.reference_price)
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:194

BR-0154 — VALIDATION_ERROR — Tổng tiền vượt giới hạn.
Điều kiện kỹ thuật: total > 9999999999999999999n
Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:202

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-031 — OrderService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js. Liên quan UC-29, UC-31, UC-02, UC-03, UC-03.1

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0155 — P.role — user | ["CUSTOMER"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:228

BR-0156 — C.fields — body | ["delivery_address", "latest_delivery_date", "note", "lines"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:229

BR-0157 — C.text — body.delivery_address | "delivery_address" | 500
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:230

BR-0158 — C.date — body.latest_delivery_date | "latest_delivery_date" | true
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:231

BR-0159 — C.text — body.note | "note" | 5000 | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:232

BR-0160 — FORBIDDEN — Tài khoản chưa có hồ sơ khách hàng.
Điều kiện kỹ thuật: !customers.length
Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:235

BR-0161 — P.role — user | ["CUSTOMER"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:255

BR-0162 — C.fields — body | ["version", "delivery_address", "latest_delivery_date", "note", "lines", "quantity_change_acknowledged"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:256

BR-0163 — VALIDATION_ERROR — Thiếu phiên bản đơn hàng.
Điều kiện kỹ thuật: !Number.isInteger(body.version)
Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:257

BR-0164 — VALIDATION_ERROR — Không có nội dung cần sửa.
Điều kiện kỹ thuật: !["delivery_address", "latest_delivery_date", "note", "lines"].some((key) => Object.hasOwn(body, key))
Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:258

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-032 — OrderService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js. Liên quan UC-29, UC-31, UC-02, UC-03, UC-03.1

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0165 — NOT_FOUND — Không tìm thấy đơn hàng.
Điều kiện kỹ thuật: String(order.customer_user_id) !== String(user.id)
Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:265

BR-0166 — C.version — order | body.version
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:266

BR-0167 — C.state — order | ["SUBMITTED", "RECEIVED"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:267

BR-0168 — C.text — body.delivery_address | "delivery_address" | 500
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:268

BR-0169 — C.date — body.latest_delivery_date | "latest_delivery_date" | true
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:269

BR-0170 — C.text — body.note | "note" | 5000 | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:270

BR-0171 — DELIVERY_DEADLINE_EXCEEDED — Ngày nhận mới không được trước ngày kết thúc KHSX đã lập.
Điều kiện kỹ thuật: scheduled.last_end && asDate(scheduled.last_end) > date
Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:272

BR-0172 — C.qty — String(line.quantity)
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:277

BR-0173 — C.qty — line.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:278

BR-0174 — VALIDATION_ERROR — Cần xác nhận thay đổi số lượng.
Điều kiện kỹ thuật: changed && body.quantity_change_acknowledged !== true
Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:279

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-033 — OrderService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js. Liên quan UC-29, UC-31, UC-02, UC-03, UC-03.1

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0175 — C.qty — line.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:284

BR-0176 — C.qty — String(allocation.quantity)
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:287

BR-0177 — SOURCE_LIMIT_EXCEEDED — Số lượng mới thấp hơn kế hoạch sản xuất đã lập.
Điều kiện kỹ thuật: remaining < 0n
Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:288

BR-0178 — P.role — user | ["PLANNER"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:309

BR-0179 — C.fields — body | ["version"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:310

BR-0180 — VALIDATION_ERROR — Thiếu phiên bản đơn hàng.
Điều kiện kỹ thuật: !Number.isInteger(body.version)
Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:311

BR-0181 — C.version — order | body.version
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:314

BR-0182 — C.state — order | ["SUBMITTED"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:315

BR-0183 — P.role — user | ["DIRECTOR"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:326

BR-0184 — PLAN_REVIEW_REQUIRED — Vui lòng phê duyệt kế hoạch sản xuất. Đơn hàng tự cập nhật sau khi kế hoạch được duyệt.
Điều kiện kỹ thuật: true
Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:327

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-034 — finished-report-progress.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/production/finished-report-progress.js. Liên quan UC-35

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0185 — C.qty — String(r.quantity) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/finished-report-progress.js:6

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-035 — FinishedReportService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js. Liên quan UC-35

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0186 — P.role — user | P.read["finished-reports"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:46

BR-0187 — C.fields — query | ["page", "per_page", "q", "status", "sort"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:47

BR-0188 — VALIDATION_ERROR — Trạng thái không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !["DRAFT", "SUBMITTED"].includes(query.status)
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:63

BR-0189 — C.text — query.q | "q" | 150
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:72

BR-0190 — VALIDATION_ERROR — Cách sắp xếp không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: query.sort && query.sort !== "newest"
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:76

BR-0191 — P.role — user | P.read["finished-reports"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:107

BR-0192 — NOT_FOUND — Không tìm thấy báo cáo.
Điều kiện kỹ thuật: !isId(id)
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:108

BR-0193 — NOT_FOUND — Không tìm thấy báo cáo.
Điều kiện kỹ thuật: !rows.length || !this.visible(user, rows[0])
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:113

BR-0194 — VALIDATION_ERROR — Báo cáo cần 1 đến 100 lô thành phẩm.
Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(outputs) || !outputs.length || outputs.length > 100
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:149

BR-0195 — VALIDATION_ERROR — Danh sách nguyên liệu không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(materials) || materials.length > 100
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:154

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope.
Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-036 — FinishedReportService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js. Liên quan UC-35

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0196 — C.fields — output | [
"item_id",
"lot_code",
"quantity",
"manufactured_date",
"expiry_date",
]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:162

BR-0197 — VALIDATION_ERROR — Thành phẩm không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !isId(output.item_id)
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:169

BR-0198 — C.text — output.lot_code | "lot_code" | 50
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:174

BR-0199 — VALIDATION_ERROR — Mã lô trùng trong báo cáo.
Điều kiện kỹ thuật: codes.has(output.lot_code)
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:175

BR-0200 — C.qty — output.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:181

BR-0201 — IMMUTABLE_LOT — Dòng lô nhập từng phần phải giữ nguyên mặt hàng, số lượng và ngày.
Điều kiện kỹ thuật: String(partial.item_id)!==String(output.item_id)||
C.qty(String(partial.received_quantity))!==C.qty(output.quantity)||

asDate(partial.manufactured_date)!==output.manufactured_date||
(asDate(partial.expiry_date)||null)!==(output.expiry_date||null)
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:183

BR-0202 — C.qty — String(partial.received_quantity)
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:183

BR-0203 — C.qty — output.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:183

BR-0204 — C.date — output.manufactured_date | "manufactured_date" | !partial
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:184

BR-0205 — C.date — output.expiry_date | "expiry_date" | !partial
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:185

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-037 — FinishedReportService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js. Liên quan UC-35

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0206 — VALIDATION_ERROR — Hạn sử dụng trước ngày sản xuất.
Điều kiện kỹ thuật: output.expiry_date && output.expiry_date < output.manufactured_date
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:186

BR-0207 — C.fields — line | ["item_id", "used_quantity"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:194

BR-0208 — VALIDATION_ERROR — Nguyên liệu trùng hoặc không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !isId(line.item_id) || materialsSeen.has(String(line.item_id))
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:195

BR-0209 — C.qty — line.used_quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:201

BR-0210 — PARTIAL_LOTS_REQUIRED — Báo cáo tổng kết phải bao gồm mọi dòng lô đã ghi nhận của các đợt nhập.
Điều kiện kỹ thuật: partialLots.some(l=>!codes.has(l.code))
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:207

BR-0211 — C.qty — String(line.quantity)
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:211

BR-0212 — C.qty — String(line.quantity)
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:221

BR-0213 — VALIDATION_ERROR — Thành phẩm không thuộc kế hoạch.
Điều kiện kỹ thuật: !remaining.has(key)
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:222

BR-0214 — SOURCE_LIMIT_EXCEEDED — Tổng lượng các phần thành phẩm vượt số lượng trong kế hoạch.
Điều kiện kỹ thuật: rest<0n
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:223

BR-0215 — C.qty — String(line.required_quantity)
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:233

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-038 — FinishedReportService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js. Liên quan UC-35

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0216 — VALIDATION_ERROR — Nguyên liệu chưa có trong kế hoạch.
Điều kiện kỹ thuật: !allowed.has(String(line.item_id))
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:237

BR-0217 — C.qty — String(r.quantity) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:247

BR-0218 — C.qty — String(line.used_quantity)
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:256

BR-0219 — SOURCE_LIMIT_EXCEEDED — Tiêu hao vượt lượng NVL thực tế đã cấp cho kế hoạch.
Điều kiện kỹ thuật: rest < 0n
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:257

BR-0220 — C.qty — line.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:268

BR-0221 — C.qty — line.used_quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:275

BR-0222 — P.role — user | ["WORKSHOP_OWNER"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:321

BR-0223 — C.fields — body | [
"production_plan_id",
"completed_date",
"production_completed",
"report_mode",
"note",
"outputs",
"materials",
]

Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:322

BR-0224 — VALIDATION_ERROR — Kế hoạch sản xuất không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !isId(body.production_plan_id)
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:331

BR-0225 — C.date — body.completed_date | "completed_date" | true
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:336

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-039 — FinishedReportService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js. Liên quan UC-35

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0226 — VALIDATION_ERROR — Loại báo cáo thành phẩm không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: body.report_mode!==undefined&&!
['PART','FINAL'].includes(body.report_mode)
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:338

BR-0227 — VALIDATION_ERROR — Chọn trạng thái hoàn tất của đợt sản xuất.
Điều kiện kỹ thuật: partReport?typeof body.production_completed!
=='boolean':body.production_completed!==true
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:339

BR-0228 — C.text — body.note | "note" | 5000 | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:340

BR-0229 — NOT_FOUND — Không tìm thấy kế hoạch thuộc xưởng.
Điều kiện kỹ thuật: !plans.length ||

!user.workshop_ids.includes(String(plans[0].workshop_id))
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:349

BR-0230 — C.state — plans[0] | ["APPROVED", "IN_PROGRESS"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:356

BR-0231 — IN_USE — Kế hoạch đã có báo cáo thành phẩm tổng kết; hãy hoàn thiện báo cáo hiện có.
Điều kiện kỹ thuật: existingFinal.length
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:367

BR-0232 — DUPLICATE — Mã lô hoặc báo cáo đã tồn tại.
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:394

BR-0233 — P.role — user | ["WORKSHOP_OWNER"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:407

BR-0234 — C.fields — body | [
"version",
"completed_date",
"production_completed",
"note",
"outputs",
"materials",
]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:408

BR-0235 — VALIDATION_ERROR — Thiếu phiên bản báo cáo.
Điều kiện kỹ thuật: !Number.isInteger(body.version)
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:416

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-040 — FinishedReportService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js. Liên quan UC-35

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0236 — VALIDATION_ERROR — Không có nội dung cần sửa.
Điều kiện kỹ thuật: !["completed_date", "note", "outputs", "materials", "production_completed"].some((key) =>
    Object.hasOwn(body, key),
)
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:421

BR-0237 — C.date — body.completed_date | "completed_date" | true
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:429

BR-0238 — VALIDATION_ERROR — Trạng thái hoàn tất không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: body.production_completed!==undefined&&typeof body.production_completed!=='boolean'
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:430

BR-0239 — C.text — body.note | "note" | 5000 | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:431

BR-0240 — NOT_FOUND — Không tìm thấy báo cáo.
Điều kiện kỹ thuật: !source.length
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:439

BR-0241 — NOT_FOUND — Không tìm thấy báo cáo.
Điều kiện kỹ thuật: !plans.length ||
      !user.workshop_ids.includes(String(plans[0].workshop_id))
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:444

BR-0242 — C.version — report | body.version
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:456

BR-0243 — C.state — report | ["DRAFT"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:457

BR-0244 — VALIDATION_ERROR — Báo cáo tổng kết cũ phải xác nhận hoàn tất.
Điều kiện kỹ thuật: report.KieuThanhPham! ='PART'&&body.production_completed===false
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:458

BR-0245 — INVALID_STATE — Lô đã có kết quả QC.
Điều kiện kỹ thuật: lots.some((lot) => lot.qc_status !== "PENDING" && ! lot.production_receipt_request_id)
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:489

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-041 — FinishedReportService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js. Liên quan UC-35

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0246 — IN_USE — Lô đã được sử dụng.
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:533

BR-0247 — DUPLICATE — Mã lô đã tồn tại.
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:535

BR-0248 — P.role — user | ["WORKSHOP_OWNER"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:544

BR-0249 — C.fields — body | ["version"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:545

BR-0250 — VALIDATION_ERROR — Thiếu phiên bản báo cáo.
Điều kiện kỹ thuật: !Number.isInteger(body.version)
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:546

BR-0251 — NOT_FOUND — Không tìm thấy báo cáo.
Điều kiện kỹ thuật: !rows.length ||
!user.workshop_ids.includes(String(rows[0].workshop_id))
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:558

BR-0252 — C.version — report | body.version
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:566

BR-0253 — C.state — report | ["DRAFT"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:567

BR-0254 — INVALID_STATE — Cần xác nhận đã hoàn tất toàn bộ sản xuất trước khi gửi tổng kết.
Điều kiện kỹ thuật: report.KieuThanhPham!=='PART'&&!report.production_completed
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:568

BR-0255 — INVALID_STATE — Còn báo cáo thành phẩm nháp của phần trước; hoàn thiện trước khi xác nhận đợt cuối.
Điều kiện kỹ thuật: drafts.length
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:571

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-042 — FinishedReportService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js. Liên quan UC-35

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0256 — INVALID_STATE — Báo cáo chưa có lô thành phẩm.
Điều kiện kỹ thuật: !Number(count.total)
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:577

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-043 — ProductionPlanService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js. Liên quan UC-22, UC-31, UC-34, UC-04, UC-05, UC-05.1, UC-05.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0257 — P.role — user | P.read["production-plans"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:47

BR-0258 — C.fields — query | ["page", "per_page", "q", "status", "sort"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:48

BR-0259 — C.text — query.q | "q" | 150
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:66

BR-0260 — VALIDATION_ERROR — Trạng thái không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: ![
"DRAFT",
"APPROVED",
"IN_PROGRESS",
"COMPLETED",
"CANCELLED",
].includes(query.status)
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:71

BR-0261 — VALIDATION_ERROR — Cách sắp xếp không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: query.sort && query.sort !== "newest"
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:85

BR-0262 — P.role — user | P.read["production-plans"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:114

BR-0263 — NOT_FOUND — Không tìm thấy kế hoạch.
Điều kiện kỹ thuật: !isId(id)
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:115

BR-0264 — NOT_FOUND — Không tìm thấy kế hoạch.
Điều kiện kỹ thuật: !rows.length || !this.visible(user, rows[0])
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:120

BR-0265 — P.role — user | ["WORKSHOP_OWNER", "PLANNER", "DIRECTOR"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:173

BR-0266 — C.state — plan | ["APPROVED", "IN_PROGRESS"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:178

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-044 — ProductionPlanService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js. Liên quan UC-22, UC-31, UC-34, UC-04, UC-05, UC-05.1, UC-05.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0267 — PLAN_MATERIALS_MISSING — Kế hoạch chưa có định lượng NVL để đối chiếu; không thể kết luận đủ NVL.
Điều kiện kỹ thuật: !plan.materials.length
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:179

BR-0268 — C.qty — l.required_quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:211

BR-0269 — C.qty — l.shortage_quantity | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:231

BR-0270 — VALIDATION_ERROR — Danh sách mặt hàng không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(lines) ||
(kind === "FINISHED_PRODUCT" && !lines.length) ||
lines.length > 100
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:246

BR-0271 — C.fields — line | ["item_id", quantityField]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:255

BR-0272 — VALIDATION_ERROR — Mặt hàng trùng hoặc không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !isId(line.item_id) || seen.has(String(line.item_id))
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:256

BR-0273 — C.qty — line[quantityField]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:262

BR-0274 — VALIDATION_ERROR — Loại mặt hàng không phù hợp kế hoạch.
Điều kiện kỹ thuật: !item || item.kind !== kind || !item.is_active
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:280

BR-0275 — C.qty — line[quantityField]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:285

BR-0276 — P.role — user | ["PLANNER"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:308

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-045 — ProductionPlanService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js. Liên quan UC-22, UC-31, UC-34, UC-04, UC-05, UC-05.1, UC-05.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0277 — C.fields — body | ["confirm_plan_overage",
"customer_order_id",
"workshop_id",
"start_date",
"end_date",
"outputs",
"materials",
"material_source",
"note",
]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:310

BR-0278 — VALIDATION_ERROR — Đơn hàng hoặc xưởng không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !isId(body.customer_order_id) || !isId(body.workshop_id)
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:320

BR-0279 — C.date — body.start_date | "start_date" | true
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:325

BR-0280 — C.date — body.end_date | "end_date" | true
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:326

BR-0281 — VALIDATION_ERROR — Ngày kết thúc trước ngày bắt đầu.
Điều kiện kỹ thuật: body.end_date < body.start_date
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:327

BR-0282 — VALIDATION_ERROR — Danh sách nguyên liệu không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: body.materials !== undefined && !Array.isArray(body.materials)
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:332

BR-0283 — C.text — body.note | "note" | 5000 | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:337

BR-0284 — NOT_FOUND — Không tìm thấy đơn hàng.
Điều kiện kỹ thuật: !order
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:346

BR-0285 — C.state — order | ["RECEIVED", "APPROVED", "IN_PROGRESS"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:347

BR-0286 — VALIDATION_ERROR — Xưởng không hoạt động.
Điều kiện kỹ thuật: !workshops.length
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:353

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-046 — ProductionPlanService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js. Liên quan UC-22, UC-31, UC-34, UC-04, UC-05, UC-05.1, UC-05.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0287 — VALIDATION_ERROR — Nguồn định lượng không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: body.material_source &&
    ![“RECIPE”, “MANUAL”].includes(body.material_source)
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:360

BR-0288 — C.qty — String(line.quantity)
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:388

BR-0289 — SOURCE_MISMATCH — Mặt hàng không thuộc đơn hàng nguồn.
Điều kiện kỹ thuật: !remaining.has(key)
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:397

BR-0290 — C.qty — String(line.quantity)
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:398

BR-0291 — PLAN_CONFIRMATION_REQUIRED — Tổng kế hoạch vượt số lượng đơn hàng.
Điều kiện kỹ thuật: rest < 0n
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:399

BR-0292 — P.role — user | ["PLANNER"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:461

BR-0293 — C.fields — body | ["version"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:462

BR-0294 — VALIDATION_ERROR — Thiếu phiên bản kế hoạch.
Điều kiện kỹ thuật: !Number.isInteger(body.version)
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:463

BR-0295 — NOT_FOUND — Không tìm thấy kế hoạch.
Điều kiện kỹ thuật: !isId(id)
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:468

BR-0296 — NOT_FOUND — Không tìm thấy kế hoạch.
Điều kiện kỹ thuật: !rows.length
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:476

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-047 — ProductionPlanService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js. Liên quan UC-22, UC-31, UC-34, UC-04, UC-05, UC-05.1, UC-05.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0297 — C.version — rows[0] | body.version
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:477

BR-0298 — C.state — rows[0] | ["DRAFT"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:478

BR-0299 — P.role — user | ["PLANNER"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:504

BR-0300 — NOT_FOUND — Không tìm thấy kế hoạch.
Điều kiện kỹ thuật: !isId(id)
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:505

BR-0301 — C.fields — body | ["confirm_plan_overage",
"version",
"workshop_id",
"start_date",
"end_date",
"outputs",
"materials",
"note",
]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:507

BR-0302 — VALIDATION_ERROR — Thiếu phiên bản kế hoạch.
Điều kiện kỹ thuật: !Number.isInteger(body.version)
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:516

BR-0303 — VALIDATION_ERROR — Không có nội dung cần sửa.
Điều kiện kỹ thuật: ![
"workshop_id",
"start_date",
"end_date",
"outputs",
"materials",
"note",
].some((key) => Object.hasOwn(body, key))
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:521

BR-0304 — VALIDATION_ERROR — Xưởng không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !isId(body.workshop_id)
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:534

BR-0305 — C.date — body.start_date | "start_date"
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:539

BR-0306 — C.date — body.end_date | "end_date"
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:540

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-048 — ProductionPlanService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js. Liên quan UC-22, UC-31, UC-34, UC-04, UC-05, UC-05.1, UC-05.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0307 — C.text — body.note | "note" | 5000 | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:541

BR-0308 — NOT_FOUND — Không tìm thấy kế hoạch.
Điều kiện kỹ thuật: !source.length
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:549

BR-0309 — NOT_FOUND — Không tìm thấy đơn hàng.
Điều kiện kỹ thuật: !orders.length
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:554

BR-0310 — C.version — plan | body.version
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:560

BR-0311 — C.state — plan | ["DRAFT"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:561

BR-0312 — VALIDATION_ERROR — Xưởng không hoạt động.
Điều kiện kỹ thuật: !workshops.length
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:567

BR-0313 — VALIDATION_ERROR — Ngày kết thúc trước ngày bắt đầu.
Điều kiện kỹ thuật: end < start
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:571

BR-0314 — C.qty — String(line.quantity)
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:602

BR-0315 — SOURCE_MISMATCH — Mặt hàng không thuộc đơn hàng nguồn.
Điều kiện kỹ thuật: !remaining.has(key)
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:611

BR-0316 — C.qty — String(line.quantity)
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:612

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-049 — ProductionPlanService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js. Liên quan UC-22, UC-31, UC-34, UC-04, UC-05, UC-05.1, UC-05.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0317 — PLAN_CONFIRMATION_REQUIRED — Tổng kế hoạch vượt số lượng đơn hàng.
Điều kiện kỹ thuật: rest < 0n
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:613

BR-0318 — P.role — user | ["DIRECTOR"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:674

BR-0319 — NOT_FOUND — Không tìm thấy kế hoạch.
Điều kiện kỹ thuật: !isId(id)
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:675

BR-0320 — C.fields — body | ["confirm_plan_overage","version", "decision", "reason"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:677

BR-0321 — VALIDATION_ERROR — Quyết định không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !Number.isInteger(body.version) ||
    !["APPROVE", "REJECT"].includes(body.decision)
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:678

BR-0322 — C.text — body.reason | "reason" | 2000
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:684

BR-0323 — C.text — body.reason | "reason" | 2000 | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:685

BR-0324 — VALIDATION_ERROR — Cần Idempotency-Key hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: typeof key !== "string" || key.length < 8 || key.length > 100
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:686

BR-0325 — IDEMPOTENCY_CONFLICT — Khóa yêu cầu đã dùng cho nội dung khác.
Điều kiện kỹ thuật: record.request_hash !== hash
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:706

BR-0326 — NOT_FOUND — Không tìm thấy kế hoạch.
Điều kiện kỹ thuật: !source.length
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:722

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-050 — ProductionPlanService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js. Liên quan UC-22, UC-31, UC-34, UC-04, UC-05, UC-05.1, UC-05.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0327 — C.version — plan | body.version
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:732

BR-0328 — C.state — plan | ["DRAFT"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:733

BR-0329 — NOT_FOUND — Không tìm thấy đơn nguồn.
Điều kiện kỹ thuật: !orders.length
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:735

BR-0330 — INVALID_STATE — Đơn hàng chưa tiếp nhận hoặc không còn được lập kế hoạch sản xuất.
Điều kiện kỹ thuật: !orders.length ||
    ![“RECEIVED”, “APPROVED”, “IN_PROGRESS”].includes(orders[0].status)
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:737

BR-0331 — C.qty — String(line.quantity)
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:751

BR-0332 — SOURCE_MISMATCH — Mặt hàng không thuộc đơn hàng nguồn.
Điều kiện kỹ thuật: !remaining.has(key)
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:760

BR-0333 — C.qty — String(line.quantity)
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:761

BR-0334 — PLAN_CONFIRMATION_REQUIRED — Kế hoạch vượt số lượng đơn hàng.
Điều kiện kỹ thuật: rest < 0n
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:762

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-051 — ProductionReportService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js. Liên quan UC-34

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0335 — P.role — user | P.read["production-reports"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:41

BR-0336 — C.fields — query | ["page", "per_page", "q", "status", "sort"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:42

BR-0337 — VALIDATION_ERROR — Trạng thái không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !["DRAFT", "SUBMITTED"].includes(query.status)
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:64

BR-0338 — C.text — query.q | "q" | 150
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:73

BR-0339 — VALIDATION_ERROR — Cách sắp xếp không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: query.sort && query.sort !== "newest"
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:77

BR-0340 — P.role — user | P.read["production-reports"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:108

BR-0341 — NOT_FOUND — Không tìm thấy báo cáo.
Điều kiện kỹ thuật: !isId(id)

Nguồn:
src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:109

BR-0342 — NOT_FOUND — Không tìm thấy báo cáo.
Điều kiện kỹ thuật: !rows.length || !this.visible(user, rows[0])
Nguồn:
src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:114

BR-0343 — C.qty — String(line.required_quantity)
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:132

BR-0344 — C.qty — String(line.available_quantity) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:133

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-052 — ProductionReportService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js. Liên quan UC-34

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0345 — C.qty — String(line.required_quantity)
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:134

BR-0346 — C.qty — String(line.available_quantity) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:135

BR-0347 — VALIDATION_ERROR — Báo cáo cần 1 đến 100 dòng nguyên liệu.
Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(lines) || !lines.length || lines.length > 100
Nguồn:
src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:143

BR-0348 — C.fields — line | ["item_id", "available_quantity", "required_quantity"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:150

BR-0349 — VALIDATION_ERROR — Nguyên liệu trùng hoặc không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !isId(line.item_id) || seen.has(String(line.item_id))
Nguồn:
src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:151

BR-0350 — C.qty — line.available_quantity | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:158

BR-0351 — C.qty — line.required_quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:159

BR-0352 — VALIDATION_ERROR — Chỉ chọn nguyên liệu đang hoạt động.
Điều kiện kỹ thuật: !item || item.kind !== "MATERIAL" || !item.is_active
Nguồn:
src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:174

BR-0353 — C.qty — line.required_quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:184

BR-0354 — P.role — user | ["WORKSHOP_OWNER"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:190

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope.
Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-053 — ProductionReportService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js. Liên quan UC-34

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0355 — C.fields — body | [
"production_plan_id",
"note",
"lines",
"report_purpose",
"progress_percentage",
"send_to_planner",
]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:191

BR-0356 — VALIDATION_ERROR — Kế hoạch sản xuất không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !isId(body.production_plan_id)
Nguồn:
src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:203

BR-0357 — C.text — body.note | "note" | 5000 | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:208

BR-0358 — NOT_FOUND — Không tìm thấy kế hoạch thuộc xưởng.
Điều kiện kỹ thuật: !plans.length ||
!user.workshop_ids.includes(String(plans[0].workshop_id))
Nguồn:
src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:217

BR-0359 — C.state — plans[0] | ["APPROVED", "IN_PROGRESS"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi

Nguồn:
src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:224

BR-0360 — IN_USE — Kế hoạch đã có báo cáo nhu cầu; hãy hoàn thiện báo cáo hiện có.
Điều kiện kỹ thuật: purpose === "NHU_CAU" && existing.length
Nguồn:
src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:233

BR-0361 — VALIDATION_ERROR — Báo cáo tiến độ/sự cố không có dòng nhu cầu NVL.
Điều kiện kỹ thuật: purpose !== "NHU_CAU" && body.lines?.length
Nguồn:
src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:243

BR-0362 — P.role — user | ["WORKSHOP_OWNER"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:288

BR-0363 — C.fields — body | [
"version",
"note",
"lines",
"progress_percentage",
"send_to_planner",
]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:289

BR-0364 — VALIDATION_ERROR — Thiếu phiên bản báo cáo.
Điều kiện kỹ thuật: !Number.isInteger(body.version)
Nguồn:
src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:296

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-054 — ProductionReportService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js. Liên quan UC-34

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0365 — VALIDATION_ERROR — Không có nội dung cần sửa.
Điều kiện kỹ thuật: body.note === undefined &&
body.lines === undefined &&
body.progress_percentage === undefined &&
body.send_to_planner === undefined
Nguồn:
src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:301

BR-0366 — C.text — body.note | "note" | 5000 | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:309

BR-0367 — NOT_FOUND — Không tìm thấy báo cáo.
Điều kiện kỹ thuật: !rows.length ||
!user.workshop_ids.includes(String(rows[0].workshop_id))
Nguồn:
src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:317

BR-0368 — C.version — report | body.version
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:325

BR-0369 — C.state — report | ["DRAFT"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:326

BR-0370 — C.state — activePlan | ["APPROVED", "IN_PROGRESS"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:342

BR-0371 — VALIDATION_ERROR — Tiến độ/sự cố không có dòng nhu cầu NVL.
Điều kiện kỹ thuật: report.report_purpose !== "NHU_CAU" && body.lines?.length
Nguồn:
src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:343

BR-0372 — P.role — user | ["WORKSHOP_OWNER"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:393

BR-0373 — C.fields — body | ["version"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:394

BR-0374 — VALIDATION_ERROR — Thiếu phiên bản báo cáo.
Điều kiện kỹ thuật: !Number.isInteger(body.version)
Nguồn:
src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:395

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-055 — ProductionReportService.js

Các điều kiện theo mã nguồn
src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js. Liên quan UC-34

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0375 — NOT_FOUND — Không tìm thấy báo cáo.
Điều kiện kỹ thuật: !rows.length ||
!user.workshop_ids.includes(String(rows[0].workshop_id))
Nguồn:
src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:407

BR-0376 — C.version — report | body.version
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi

Nguồn:
src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:415

BR-0377 — C.state — report | ["DRAFT"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:416

BR-0378 — C.state — activePlan | ["APPROVED", "IN_PROGRESS"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:421

BR-0379 — INVALID_STATE — Báo cáo chưa có nguyên liệu.
Điều kiện kỹ thuật: report.report_purpose === "NHU_CAU" && !lines.length
Nguồn:
src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:426

BR-0380 — C.qty — String(line.required_quantity)
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:443

BR-0381 — VALIDATION_ERROR — Mục đích hoặc người nhận báo cáo không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !["NHU_CAU", "TIEN_DO", "SU_CO"].includes(purpose) ||
typeof shared !== "boolean"
Nguồn:
src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:493

BR-0382 — C.text — note | "note" | 5000
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:499

BR-0383 — VALIDATION_ERROR — Tiến độ khi đang sản xuất phải từ 0 đến dưới 100%.
Điều kiện kỹ thuật: progress != null &&
(!/^\d{1,2}(\.\d{1,2})?$/.test(String(progress)) ||
Number(progress) >= 100)
Nguồn:
src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:500

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-056 — MaterialCatalogService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/purchasing/MaterialCatalogService.js. Liên quan UC-06, UC-06.1, UC-06.2, UC-06.3, UC-07, UC-07.1, UC-07.2, UC-07.3

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0384 — P.role — u | ['WAREHOUSE_MANAGER','PURCHASER']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/MaterialCatalogService.js:5

BR-0385 — P.role — u | ['WAREHOUSE_MANAGER','PURCHASER']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/MaterialCatalogService.js:7

BR-0386 — NOT_FOUND — Không tìm thấy NVL.
Điều kiện kỹ thuật: !/^[1-9]\d*$/.test(String(id))
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/MaterialCatalogService.js:7

BR-0387 — NOT_FOUND — Không tìm thấy NVL đang hoạt động.
Điều kiện kỹ thuật: !r
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/MaterialCatalogService.js:7

BR-0388 — P.role — u | ['WAREHOUSE_MANAGER','PURCHASER']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/MaterialCatalogService.js:8

BR-0389 — C.fields — q | ['q','page','per_page','sort','status']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/MaterialCatalogService.js:8

BR-0390 — C.text — q.q | 'q' | 150
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/MaterialCatalogService.js:9

BR-0391 — P.role — u | ['WAREHOUSE_MANAGER']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/MaterialCatalogService.js:13

BR-0392 — C.fields — b | ['version','unit_id','reference_price','supplier_prices']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/MaterialCatalogService.js:13

BR-0393 — C.price — b.reference_price
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/MaterialCatalogService.js:13

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-057 — MaterialCatalogService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/purchasing/MaterialCatalogService.js. Liên quan UC-06, UC-06.1, UC-06.2, UC-06.3, UC-07, UC-07.1, UC-07.2, UC-07.3

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0394 — VALIDATION_ERROR — Bảng giá nhà cung cấp không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(b.supplier_prices)||b.supplier_prices.length>100
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/MaterialCatalogService.js:14

BR-0395 — C.fields — row | ['supplier_id','unit_price']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/MaterialCatalogService.js:15

BR-0396 — VALIDATION_ERROR — Nhà cung cấp không hợp lệ hoặc trùng.
Điều kiện kỹ thuật: !/^[1-9]\d*$/.test(String(row.supplier_id))||
seen.has(String(row.supplier_id))
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/MaterialCatalogService.js:15

BR-0397 — C.price — row.unit_price
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/MaterialCatalogService.js:15

BR-0398 — VALIDATION_ERROR — Đơn vị tính không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !/^[1-9]\d*$/.test(String(b.unit_id))
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/MaterialCatalogService.js:16

BR-0399 — C.version — r | b.version
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/MaterialCatalogService.js:17

BR-0400 — VALIDATION_ERROR — Đơn vị tính không tồn tại.
Điều kiện kỹ thuật: !unit
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/MaterialCatalogService.js:18

BR-0401 — IN_USE — NVL đã có chứng từ; không đổi đơn vị để tránh sai số lượng lịch sử.
Điều kiện kỹ thuật: Number(used.total)>0
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/MaterialCatalogService.js:19

BR-0402 — VALIDATION_ERROR — Nhà cung cấp không tồn tại hoặc ngừng hoạt động.
Điều kiện kỹ thuật: suppliers.length!==seen.size
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/MaterialCatalogService.js:20

BR-0403 — C.price — r.unit_price
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/MaterialCatalogService.js:21

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-058 — MaterialCatalogService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/purchasing/MaterialCatalogService.js. Liên quan UC-06, UC-06.1, UC-06.2, UC-06.3, UC-07, UC-07.1, UC-07.2, UC-07.3

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0404 — C.price — b.reference_price
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/MaterialCatalogService.js:22

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-059 — PurchaseOrderService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js. Liên quan UC-14, UC-27

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0405 — P.role — user | P.read["purchase-orders"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:31

BR-0406 — C.fields — query | ["page", "per_page", "q", "status", "sort"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:32

BR-0407 — C.text — query.q | "q" | 150
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:37

BR-0408 — VALIDATION_ERROR — Trạng thái không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !["PENDING", "PARTIALLY_RECEIVED", "RECEIVED", "CANCELLED"].includes(
query.status,
)
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:42

BR-0409 — VALIDATION_ERROR — Cách sắp xếp không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: query.sort && query.sort !== "newest"
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:52

BR-0410 — P.role — user | P.read["purchase-orders"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:80

BR-0411 — NOT_FOUND — Không tìm thấy đơn mua.
Điều kiện kỹ thuật: !isId(id)
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:81

BR-0412 — NOT_FOUND — Không tìm thấy đơn mua.
Điều kiện kỹ thuật: !rows.length
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:86

BR-0413 — P.role — user | ['PURCHASER']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:105

BR-0414 — C.fields — body |
['source_mode','supplier_id','business_plan_id','production_report_id','expected_delivery_date','delivery_terms','lines']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:106

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-060 — PurchaseOrderService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js. Liên quan UC-14, UC-27

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0415 — VALIDATION_ERROR — Chỉ chọn Tự nhập hoặc Kế hoạch mua NVL đã duyệt.
Điều kiện kỹ thuật: !['PLAN','MANUAL'].includes(mode)
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:108

BR-0416 — VALIDATION_ERROR — Đơn tự nhập không gắn nguồn báo cáo/kế hoạch.
Điều kiện kỹ thuật: mode === 'MANUAL' && (body.business_plan_id != null || body.production_report_id != null)
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:109

BR-0417 — VALIDATION_ERROR — Chọn kế hoạch mua đã duyệt.
Điều kiện kỹ thuật: !isId(body.business_plan_id)
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:110

BR-0418 — C.text — body.delivery_terms | 'delivery_terms' | 5000
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:111

BR-0419 — NOT_FOUND — Không tìm thấy kế hoạch mua.
Điều kiện kỹ thuật: !found
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:119

BR-0420 — INVALID_STATE — Kế hoạch mua NVL chưa được duyệt.
Điều kiện kỹ thuật: plan.type !== 'PURCHASE' || plan.status !== 'APPROVED'
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:121

BR-0421 — INVALID_STATE — Kế hoạch mua thiếu báo cáo nguồn.
Điều kiện kỹ thuật: !plan.production_report_id
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:122

BR-0422 — VALIDATION_ERROR — Báo cáo nguồn không khớp kế hoạch.
Điều kiện kỹ thuật: body.production_report_id != null && String(body.production_report_id) !== String(plan.production_report_id)
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:123

BR-0423 — VALIDATION_ERROR — Ngày nhận NVL phải theo kế hoạch mua của bộ phận lập kế hoạch.
Điều kiện kỹ thuật: body.expected_delivery_date != null && body.expected_delivery_date !== date
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:125

BR-0424 — DUPLICATE — Kế hoạch đã có đơn mua.
Điều kiện kỹ thuật: exists.length
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:128

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-061 — PurchaseOrderService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js. Liên quan UC-14, UC-27

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0425 — C.date — date | 'expected_delivery_date' | true
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:134

BR-0426 — VALIDATION_ERROR — Đơn mua cần 1–100 dòng NVL.
Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(input) || !input.length || input.length > 100
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:136

BR-0427 — C.fields — l | mode === 'PLAN' ?
['business_plan_line_id','supplier_id','unit_price','quantity'] :
['item_id','quantity','unit_price','supplier_id']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:139

BR-0428 — VALIDATION_ERROR — Dòng kế hoạch mua không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: mode === 'PLAN' && !source
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:141

BR-0429 — VALIDATION_ERROR — Mỗi NVL cần một nhà cung cấp, không trùng mặt hàng.
Điều kiện kỹ thuật: !isId(item) || seen.has(String(item)) || !isId(supplier)
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:144

BR-0430 — VALIDATION_ERROR — Số lượng phải đúng kế hoạch mua.
Điều kiện kỹ thuật: C.qty(l.quantity) !== C.qty(String(source.quantity))
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:146

BR-0431 — C.qty — l.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:146

BR-0432 — C.qty — String(source.quantity)
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:146

BR-0433 — C.qty — source ? String(source.quantity) : l.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:148

BR-0434 — C.price — l.unit_price
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:148

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-062 — PurchaseOrderService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js. Liên quan UC-14, UC-27

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0435 — VALIDATION_ERROR — Đơn mua phải đủ các dòng kế hoạch.
Điều kiện kỹ thuật: sourceLines && lines.length !== sourceLines.length
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:150

BR-0436 — VALIDATION_ERROR — Nhà cung cấp không tồn tại hoặc ngừng hoạt động.
Điều kiện kỹ thuật: suppliers.length !== supplierIds.length
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:153

BR-0437 — VALIDATION_ERROR — Chỉ mua nguyên vật liệu đang hoạt động.
Điều kiện kỹ thuật: items.length !== itemIds.length
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:156

BR-0438 — C.qty — l.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:158

BR-0439 — C.price — l.unit_price
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:158

BR-0440 — VALIDATION_ERROR — Tổng tiền vượt giới hạn.
Điều kiện kỹ thuật: total > 9999999999999999n
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:159

BR-0441 — DUPLICATE — Kế hoạch đã có đơn mua.
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:171

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-063 — business-flow.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/business-flow.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0442 — VALIDATION_ERROR — Danh sách phân công không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(b.assignee_ids) ||
    b.assignee_ids.length > 50 ||
    new Set(b.assignee_ids).size !== b.assignee_ids.length
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:7

BR-0443 — VALIDATION_ERROR — Ưu tiên không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: b.priority !== undefined &&
    !["LOW", "NORMAL", "HIGH"].includes(b.priority)
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:14

BR-0444 — VALIDATION_ERROR — Danh sách NVL không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: b.materials !== undefined && !Array.isArray(b.materials)
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:149

BR-0445 — C.qty — l.required_quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:170

BR-0446 — C.qty — l.available_quantity | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:170

BR-0447 — C.qty — l.required_quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:171

BR-0448 — C.qty — l.available_quantity | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:171

BR-0449 — C.fields — b | [
"purpose",
"production_report_id",
"workshop_id",
"requested_date",
"note",
"lines",
]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:178

BR-0450 — C.state — report | ["SUBMITTED"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:187

BR-0451 — NOT_FOUND — Báo cáo không thuộc xưởng.
Điều kiện kỹ thuật: report.workshop_id !== b.workshop_id
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:188

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-064 — business-flow.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/business-flow.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0452 — C.date — b.requested_date
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:194

BR-0453 — C.qty — x.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:209

BR-0454 — SOURCE_LIMIT_EXCEEDED — Yêu cầu mua vượt lượng thiếu trong báo cáo.
Điều kiện kỹ thuật: total + C.qty(l.quantity) >
C.qty(source.find((x) => x.item_id === l.item_id).quantity, false)
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:210

BR-0455 — C.qty — l.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:211

BR-0456 — C.qty — source.find((x) => x.item_id === l.item_id).quantity | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:212

BR-0457 — VALIDATION_ERROR — Nguồn bổ sung NVL chỉ áp dụng kế hoạch mua.
Điều kiện kỹ thuật: b.type !== "PURCHASE"
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:232

BR-0458 — INVALID_STATE — Yêu cầu mua không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: req.purpose !== "MATERIAL_PURCHASE" ||
!["PENDING", "PLANNED"].includes(req.status)
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:238

BR-0459 — C.qty — x.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:258

BR-0460 — SOURCE_LIMIT_EXCEEDED — Kế hoạch mua vượt yêu cầu bổ sung NVL.
Điều kiện kỹ thuật: !src || reserved + C.qty(l.quantity) > C.qty(src.quantity)
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:259

BR-0461 — C.qty — l.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:260

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-065 — business-flow.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/business-flow.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0462 — C.qty — src.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:260

BR-0463 — C.fields — b | [
"campaign_type",
"quality_kind",
"planned_date",
"start_at",
"end_at",
"location",
"assignee_ids",
"lot_ids",
"purchase_order_id",
"finished_report_id",
"note",
]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:276

BR-0464 — VALIDATION_ERROR — Chọn loại hàng kiểm tra QC.
Điều kiện kỹ thuật: !["MATERIAL",
"FINISHED_PRODUCT"].includes(b.quality_kind)
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:289

BR-0465 — C.date — b.planned_date | "planned_date" | true
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:294

BR-0466 — C.text — b.location | "location" | 500
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:295

BR-0467 — VALIDATION_ERROR — Chọn nhân viên QC và các lô cần kiểm tra.
Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(b.assignee_ids) ||
!b.assignee_ids.length ||
!Array.isArray(b.lot_ids) ||
!b.lot_ids.length
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:296

BR-0468 — VALIDATION_ERROR — Cần phân công nhân viên QC/AC.
Điều kiện kỹ thuật: !this.repo.get("users", id).roles.includes("QC_INSPECTOR")
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:305

BR-0469 — VALIDATION_ERROR — Lô không phù hợp với lịch QC.
Điều kiện kỹ thuật: this.repo.get("items", lot.item_id).kind !== b.quality_kind ||
lot.qc_status !== "PENDING"
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:312

BR-0470 — VALIDATION_ERROR — Lô ngoài đơn mua.
Điều kiện kỹ thuật: lot.purchase_order_id !== b.purchase_order_id
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:319

BR-0471 — VALIDATION_ERROR — Lô ngoài báo cáo thành phẩm.
Điều kiện kỹ thuật: lot.finished_report_id !== b.finished_report_id
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:325

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-066 — business-flow.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/business-flow.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0472 — VALIDATION_ERROR — Loại đợt không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: campaign_type && campaign_type !== "COUNT"
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:361

BR-0473 — C.fields — b | ["campaign_id", "inspected_at", "note", "lines"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:371

BR-0474 — VALIDATION_ERROR — Cần 1–100 dòng QC.
Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(data.lines) ||
!data.lines.length ||
data.lines.length > 100
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:373

BR-0475 — NOT_FOUND — Chưa có lịch QC được phân công cho các lô này.
Điều kiện kỹ thuật: !campaign ||
campaign.campaign_type !== "QUALITY_CHECK" ||
!campaign.assignee_ids.includes(u.id)
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:392

BR-0476 — C.state — campaign | ["PLANNED", "IN_PROGRESS", "COMPLETED"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:400

BR-0477 — VALIDATION_ERROR — Lô không thuộc lịch QC.
Điều kiện kỹ thuật: ids.some((id) => !campaign.lot_ids.includes(id))
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:401

BR-0478 — C.qty — l.inspected_quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:407

BR-0479 — C.qty — l.passed_quantity | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:408

BR-0480 — C.qty — l.failed_quantity | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:409

BR-0481 — C.qty — l.failed_quantity | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:419

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-067 — business-flow.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/business-flow.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0482 — VALIDATION_ERROR — Người nhận phải là quản lý kho.
Điều kiện kỹ thuật: !manager.roles.includes("WAREHOUSE_MANAGER")
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:479

BR-0483 — C.fields — b | ["stock_request_id", "note"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:493

BR-0484 — NOT_FOUND — Yêu cầu không thuộc quản lý kho.
Điều kiện kỹ thuật: req.manager_id !== u.id
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:495

BR-0485 — C.state — req | ["FULFILLED"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:501

BR-0486 — ALREADY_PROCESSED — Yêu cầu đã có hồ sơ tổng hợp.
Điều kiện kỹ thuật: this.repo.all(n).some((r) => r.stock_request_id === req.id)
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:502

BR-0487 — INVALID_STATE — Công việc kho chỉ hoàn thành khi đã ghi đủ phiếu cho phần hàng được giao.

Điều kiện kỹ thuật: r.allocations.some((a) => a.quantity !== a.fulfilled_quantity)
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:544

BR-0488 — INVALID_STATE — Cần hoàn tất kiểm đếm hoặc ghi kết quả QC trước.
Điều kiện kỹ thuật: !["COMPLETED", "CLOSED"].includes(campaign.status)
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:552

BR-0489 — INVALID_STATE — Cần lập kế hoạch sản xuất và chọn xưởng trước khi duyệt đơn.
Điều kiện kỹ thuật: !plans.length
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:564

BR-0490 — C.qty — l.required_quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:591

BR-0491 — C.qty — existing.required_quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:591

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-068 — business-flow.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/business-flow.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0492 — C.fields — b | ["version"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:628

BR-0493 — C.version — r | b.version
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:629

BR-0494 — C.state — r | ["PLANNED"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:632

BR-0495 — C.state — r | ["COMPLETED"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:636

BR-0496 — NOT_FOUND — Lịch QC không có thao tác này.
Điều kiện kỹ thuật: true
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:638

BR-0497 — C.fields — b | ["version", "decision", "reason"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:648

BR-0498 — C.version — r | b.version
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:649

BR-0499 — C.state — r | ["PENDING_APPROVAL"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:650

BR-0500 — VALIDATION_ERROR — Quyết định không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !["APPROVE", "REJECT"].includes(b.decision)
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:651

BR-0501 — C.text — b.reason | "reason" | 2000
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:656

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-069 — business-flow.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/business-flow.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0502 — C.fields — b | Object.keys(b || {})
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:685

BR-0503 — P.role — u | ["WAREHOUSE_MANAGER"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:687

BR-0504 — P.role — u | ["PLANNER"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:693

BR-0505 — C.fields — b | ["version"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:696

BR-0506 — C.version — p | b.version
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:697

BR-0507 — C.state — p | ["DRAFT"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:698

BR-0508 — P.role — u | ["WAREHOUSE_MANAGER"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:706

BR-0509 — FORBIDDEN — Quản lý kho chỉ điều phối công việc kho.
Điều kiện kỹ thuật: !["edit", "delete", "progress"].includes(op)
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:715

BR-0510 — RESOURCE_IN_USE — Yêu cầu đã có kế hoạch mua.
Điều kiện kỹ thuật: this.repo
```
        .all("business-plans")
        .some(
          (p) =>
            p.source_request_id === r.id &&
            !["CANCELLED", "REJECTED"].includes(p.status),
        )
```
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:736

BR-0511 — RESOURCE_IN_USE — Yêu cầu đã được phân công, hủy công việc chưa thực hiện trước.
Điều kiện kỹ thuật: this.repo
.all("tasks")
.some((t) => t.stock_request_id === r.id && t.status !== "CANCELLED")
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:749

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-070 — business-flow.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/business-flow.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0512 — C.state — campaign | ["PLANNED"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:767

BR-0513 — RESOURCE_IN_USE — Lịch QC đã đóng.
Điều kiện kỹ thuật: campaign.status === "CLOSED"
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:791

BR-0514 — RESOURCE_IN_USE — QC đã có đề xuất ngoại lệ.
Điều kiện kỹ thuật: this.repo
.all("exception-proposals")
.some((p) => p.qc_inspection_id === r.id && p.status === "APPLIED")
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:808

BR-0515 — RESOURCE_IN_USE — Yêu cầu đã có kế hoạch mua.
Điều kiện kỹ thuật: this.repo
.all("business-plans")
.some(
(p) =>
p.source_request_id === r.id &&
!["CANCELLED", "REJECTED"].includes(p.status),

)
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:819

BR-0516 — C.fields — b | [
"version",
"title",
"description",
"start_at",
"end_at",
"priority",
"assignee_ids",
]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:837

BR-0517 — C.version — r | b.version
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:846

BR-0518 — C.state — r | ["PLANNED", "IN_PROGRESS"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:847

BR-0519 — VALIDATION_ERROR — Lịch QC phải giao nhân viên QC/AC.
Điều kiện kỹ thuật: !this.repo.get("users", id).roles.includes("QC_INSPECTOR")
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:850

BR-0520 — C.version — r | b.version
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:878

BR-0521 — C.state — r | ["PENDING"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:879

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-071 — business-flow.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/business-flow.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0522 — C.fields — b | ["version", "requested_date", "note", "lines"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:880

BR-0523 — RESOURCE_IN_USE — Yêu cầu đã có kế hoạch mua.
Điều kiện kỹ thuật: this.repo
.all("business-plans")
.some(
(p) =>
p.source_request_id === r.id &&
!["CANCELLED", "REJECTED"].includes(p.status),
)
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:900

BR-0524 — RESOURCE_IN_USE — Yêu cầu đã phân công, cần hủy công việc trước khi sửa.
Điều kiện kỹ thuật: this.repo
.all("tasks")
.some((t) => t.stock_request_id === r.id && t.status !== "CANCELLED")
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:913

BR-0525 — VALIDATION_ERROR — Mỗi công việc kho có một nhân viên phụ trách.
Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(b.assignee_ids) || b.assignee_ids.length !== 1
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:922

BR-0526 — VALIDATION_ERROR — Cần nhân viên kho.
Điều kiện kỹ thuật: !this.repo
.get("users", b.assignee_ids[0])
.roles.includes("WAREHOUSE_STAFF")
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:927

BR-0527 — INVALID_STATE — Công việc đang thực hiện chỉ sửa thời gian/ghi chú.
Điều kiện kỹ thuật: r.status !== "PLANNED" &&

JSON.stringify(b.assignee_ids) !== JSON.stringify(r.assignee_ids)
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:934

BR-0528 — INVALID_STATE — Yêu cầu bổ sung NVL chưa phải yêu cầu ghi phiếu.
Điều kiện kỹ thuật: req.purpose === "MATERIAL_PURCHASE"
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:956

BR-0529 — NOT_FOUND — Bạn chưa được phân công phần hàng này.
Điều kiện kỹ thuật: !task ||
task.stock_request_id !== req.id ||
!task.assignee_ids.includes(u.id)
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:972

BR-0530 — C.state — task | ["PLANNED", "IN_PROGRESS"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:980

BR-0531 — INVALID_STATE — Hàng lỗi không nhập kho theo luồng SRS mới.
Điều kiện kỹ thuật: a.quality_bucket !== "AVAILABLE"
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:983

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-072 — business-flow.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/business-flow.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0532 — FORBIDDEN — Phân bổ không thuộc phần hàng được giao.
Điều kiện kỹ thuật: !assigned
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:1004

BR-0533 — C.qty — a.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:1010

BR-0534 — SOURCE_LIMIT_EXCEEDED — Vượt phần hàng nhân viên được giao.
Điều kiện kỹ thuật: total >
C.qty(assigned.quantity) - C.qty(assigned.fulfilled_quantity, false)
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:1012

BR-0535 — C.qty — assigned.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:1014

BR-0536 — C.qty — assigned.fulfilled_quantity | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:1014

BR-0537 — C.qty — assigned.fulfilled_quantity | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:1030

BR-0538 — C.qty — a.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:1030

BR-0539 — P.role — u | ["WAREHOUSE_MANAGER", "WAREHOUSE_STAFF"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:1047

BR-0540 — C.qty — a.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:1075

BR-0541 — C.qty — a.fulfilled_quantity | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:1075

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-073 — dispatch.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/dispatch.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0542 — C.fields — b | ["version", "start_at", "end_at", "allocations"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/dispatch.js:5

BR-0543 — C.version — r | b.version
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/dispatch.js:7

BR-0544 — C.state — r | ["PENDING", "PARTIALLY_FULFILLED"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/dispatch.js:8

BR-0545 — NOT_FOUND — Yêu cầu không thuộc quản lý kho.
Điều kiện kỹ thuật: r.manager_id !== u.id || r.purpose === "MATERIAL_PURCHASE"
Nguồn: src/services/domain/dispatch.js:9

BR-0546 — WAREHOUSE_FROZEN — Kho đang kiểm kê.
Điều kiện kỹ thuật: this.frozen(r.warehouse_id)
Nguồn: src/services/domain/dispatch.js:15

BR-0547 — VALIDATION_ERROR — Cần 1–200 phân bổ.
Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(b.allocations) ||
    !b.allocations.length ||
    b.allocations.length > 200
Nguồn: src/services/domain/dispatch.js:21

BR-0548 — C.qty — a.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/dispatch.js:38

BR-0549 — C.qty — a.fulfilled_quantity | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/dispatch.js:38

BR-0550 — C.fields — a | [
    "assignee_id",
    "stock_request_line_id",
    "lot_id",
    "location_id",
    "quantity",

```
      "quality_bucket",
    ]
```
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/dispatch.js:46

BR-0551 — VALIDATION_ERROR — Phải chọn nhân viên kho.
Điều kiện kỹ thuật: !employee.roles.includes("WAREHOUSE_STAFF")
Nguồn: src/services/domain/dispatch.js:55

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-074 — dispatch.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/dispatch.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0552 — VALIDATION_ERROR — Dòng không thuộc yêu cầu.
Điều kiện kỹ thuật: !line
Nguồn: src/services/domain/dispatch.js:61

BR-0553 — C.qty — a.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/dispatch.js:64

BR-0554 — VALIDATION_ERROR — Lô, vị trí hoặc chất lượng không phù hợp.
Điều kiện kỹ thuật:
```
lot.item_id !== line.item_id ||
loc.warehouse_id !== r.warehouse_id ||
!loc.is_active ||
a.quality_bucket !== "AVAILABLE"
```
Nguồn: src/services/domain/dispatch.js:65

BR-0555 — INVALID_STATE — Lô cần đạt QC và còn hạn.
Điều kiện kỹ thuật:
```
!["PASSED", "PARTIAL"].includes(lot.qc_status) ||
(lot.expiry_date && lot.expiry_date < C.today())
```
Nguồn: src/services/domain/dispatch.js:73

BR-0556 — VALIDATION_ERROR — Phân công bị trùng.
Điều kiện kỹ thuật: seen.has(allocationKey)
Nguồn: src/services/domain/dispatch.js:86

BR-0557 — SOURCE_LIMIT_EXCEEDED — Tổng phân công vượt lượng chưa xử lý.
Điều kiện kỹ thuật: reservedLine + lineTotals.get(line.id) >
C.qty(line.quantity) - C.qty(line.fulfilled_quantity, false)
Nguồn: src/services/domain/dispatch.js:98

BR-0558 — C.qty — line.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/dispatch.js:100

BR-0559 — C.qty — line.fulfilled_quantity | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/dispatch.js:100

BR-0560 — INSUFFICIENT_STOCK — Không đủ tồn khả dụng chưa phân công.
Điều kiện kỹ thuật: !balance ||
reservedStock + stockTotals.get(stockKey) >
C.qty(balance.quantity, false)
Nguồn: src/services/domain/dispatch.js:124

BR-0561 — C.qty — balance.quantity | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/dispatch.js:127

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-075 — dispatch.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/dispatch.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0562 — VALIDATION_ERROR — Lô ngoài chứng từ nguồn.
Điều kiện kỹ thuật: r.purpose === "PURCHASE_RECEIPT"
        ? lot.purchase_order_id !== r.purchase_order_id
        : lot.production_plan_id !== r.production_plan_id
Nguồn: src/services/domain/dispatch.js:133

BR-0563 — C.qty — x.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/dispatch.js:147

BR-0564 — C.qty — x.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/dispatch.js:157

BR-0565 — QC_LIMIT_EXCEEDED — Phân công nhập vượt lượng QC đạt.
Điều kiện kỹ thuật: posted + reserved + newLot > C.qty(lot.passed_quantity, false)
Nguồn: src/services/domain/dispatch.js:158

BR-0566 — C.qty — lot.passed_quantity | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/dispatch.js:159

BR-0567 — C.qty — t.returned_supplier_quantity || "0.000" | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/dispatch.js:213

BR-0568 — C.qty — l.fulfilled_quantity || "0.000" | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/dispatch.js:220

BR-0569 — C.qty — l.returned_supplier_quantity | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/dispatch.js:221

BR-0570 — C.qty — l.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/dispatch.js:222

BR-0571 — C.qty — l.returned_supplier_quantity | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/dispatch.js:226

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope.
Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-076 — editing.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/editing.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0572 — C.version — r | b.version
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/editing.js:16

BR-0573 — C.state — r | n === "business-plans"
? ["PENDING_APPROVAL", "REJECTED"]
: n === "qc-inspections"
? ["RECORDED"]
: n === "stock-requests"
? ["PENDING"]
: ["DRAFT"] |
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/editing.js:17

BR-0574 — C.fields — b | ["version", ...allow]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/editing.js:58

BR-0575 — RESOURCE_IN_USE — Báo cáo đã có QC hoặc phiếu kho.
Điều kiện kỹ thuật: lot.qc_status !== "PENDING" ||
this.repo
.all("stock-documents")
.some((d) => d.lines.some((l) => l.lot_id === lot.id))
Nguồn: src/services/domain/editing.js:71

BR-0576 — C.fields — l | ["item_id", "quantity", "note"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/editing.js:170

BR-0577 — VALIDATION_ERROR — ${key} phải là boolean.
Điều kiện kỹ thuật: typeof b[key] !== "boolean"
Nguồn: src/services/domain/editing.js:174

BR-0578 — VALIDATION_ERROR — Nguyên liệu không phải hàng mẫu.
Điều kiện kỹ thuật: b.is_sample && r.kind !== "FINISHED_PRODUCT"
Nguồn: src/services/domain/editing.js:180

BR-0579 — C.date — b.manufactured_date
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/editing.js:186

BR-0580 — C.date — b.expiry_date
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/editing.js:187

BR-0581 — VALIDATION_ERROR — Hạn dùng trước ngày sản xuất.
Điều kiện kỹ thuật: (b.expiry_date || r.expiry_date) &&
(b.manufactured_date || r.manufactured_date) &&
(b.expiry_date || r.expiry_date) <
(b.manufactured_date || r.manufactured_date)
Nguồn: src/services/domain/editing.js:188

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-077 — editing.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/editing.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0582 — C.state — w | ["PLANNED", "COUNTING"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/editing.js:202

BR-0583 — VALIDATION_ERROR — Cần phân công kiểm kê viên.
Điều kiện kỹ thuật: !this.repo.get("users", id).roles.includes("STOCKTAKER")
Nguồn: src/services/domain/editing.js:204

BR-0584 — C.fields — l | ["item_id", "quantity", "note"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/editing.js:218

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-078 — inventory.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/inventory.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0585 — C.fields — b | ["stock_request_id", "request_version", "allocations", "note"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:19

BR-0586 — C.version — r | b.request_version
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:21

BR-0587 — C.state — r | ["PENDING", "PARTIALLY_FULFILLED"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:22

BR-0588 — WAREHOUSE_FROZEN — Kho đang kiểm kê.
Điều kiện kỹ thuật: this.frozen(r.warehouse_id)
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:23

BR-0589 — VALIDATION_ERROR — Cần 1–200 phân bổ.
Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(b.allocations) ||
    !b.allocations.length ||
    b.allocations.length > 200
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:29

BR-0590 — C.fields — a | [
"stock_request_line_id",
"lot_id",
"location_id",
"quality_bucket",
"quantity",
"difference_reason",
]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:39

BR-0591 — C.qty — a.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:47

BR-0592 — VALIDATION_ERROR — Nhóm chất lượng không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !["AVAILABLE", "QUARANTINE"].includes(a.quality_bucket)
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:48

BR-0593 — VALIDATION_ERROR — Phân bổ bị trùng.
Điều kiện kỹ thuật: seen.has(k)
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:59

BR-0594 — VALIDATION_ERROR — Dòng không thuộc yêu cầu.
Điều kiện kỹ thuật: !l
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:62

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-079 — inventory.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/inventory.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0595 — VALIDATION_ERROR — Lô/vị trí không phù hợp.
Điều kiện kỹ thuật: lot.item_id !== l.item_id ||

```
        loc.warehouse_id !== r.warehouse_id ||
        !loc.is_active
```
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:65

BR-0596 — SOURCE_LIMIT_EXCEEDED — Vượt lượng còn lại.
Điều kiện kỹ thuật: amount + C.qty(l.fulfilled_quantity, false) > C.qty(l.quantity)
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:72

BR-0597 — C.qty — l.fulfilled_quantity | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:73

BR-0598 — C.qty — l.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:73

BR-0599 — INVALID_STATE — Lô chưa có QC.
Điều kiện kỹ thuật: lot.qc_status === "PENDING"
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:87

BR-0600 — VALIDATION_ERROR — Lô không thuộc nguồn nhận hàng.
Điều kiện kỹ thuật: r.purpose === "PURCHASE_RECEIPT"
```
        ? lot.purchase_order_id !== r.purchase_order_id
        : lot.production_plan_id !== r.production_plan_id
```
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:93

BR-0601 — C.state — this.repo.get("finished-reports", lot.finished_report_id) | [
```
        "SUBMITTED",
      ]
```
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:101

BR-0602 — C.qty — x.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:112

BR-0603 — QC_LIMIT_EXCEEDED — Vượt số lượng QC cho phép.
Điều kiện kỹ thuật: prior + amount >
```
        C.qty(
          a.quality_bucket === "AVAILABLE"
            ? lot.passed_quantity || "0.000"
            : lot.failed_quantity || "0.000",
          false,
```

)
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:113

BR-0604 — C.qty — a.quality_bucket === "AVAILABLE"
? lot.passed_quantity || "0.000"
: lot.failed_quantity || "0.000" | false |
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:115

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-080 — inventory.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/inventory.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0605 — C.qty — bal.quantity | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:133

BR-0606 — INVALID_STATE — Chỉ xuất tồn khả dụng đạt QC và còn hạn.
Điều kiện kỹ thuật: a.quality_bucket !== "AVAILABLE" ||
!["PASSED", "PARTIAL"].includes(lot.qc_status) ||
(lot.expiry_date && lot.expiry_date < C.today())
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:135

BR-0607 — INSUFFICIENT_STOCK — Tồn không đủ. Vui lòng tải lại.
Điều kiện kỹ thuật: !bal || C.qty(bal.quantity, false) < amount
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:143

BR-0608 — C.qty — bal.quantity | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:144

BR-0609 — C.qty — bal.quantity | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:149

BR-0610 — C.qty — l.fulfilled_quantity | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:152

BR-0611 — C.qty — x.fulfilled_quantity | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:194

BR-0612 — C.qty — x.fulfilled_quantity | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:216

BR-0613 — C.qty — l.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:217

BR-0614 — C.qty — x.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:241

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-081 — inventory.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/inventory.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0615 — C.qty — l.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:242

BR-0616 — P.role — u | ["WAREHOUSE_STAFF"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:256

BR-0617 — C.qty — l.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:264

BR-0618 — C.qty — l.fulfilled_quantity | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:264

BR-0619 — NOT_FOUND — Không tìm thấy kho.
Điều kiện kỹ thuật: !w
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:290

BR-0620 — NOT_FOUND — Kho chưa được giao cho bạn.
Điều kiện kỹ thuật: !w.assignee_ids.includes(u.id)
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:292

BR-0621 — P.role — u | ["STOCKTAKER"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:301

BR-0622 — C.state — w | ["COUNTING"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:311

BR-0623 — C.fields — b | ["version"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:313

BR-0624 — C.version — w | b.version
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:314

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-082 — inventory.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/inventory.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0625 — INVALID_STATE — Còn dòng chưa đếm.
Điều kiện kỹ thuật: w.lines.some((l) => l.actual_quantity === null)
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:315

BR-0626 — C.fields — b | ["lines"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:327

BR-0627 — VALIDATION_ERROR — Số dòng không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(b.lines) || !b.lines.length || b.lines.length > 200
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:328

BR-0628 — C.fields — x | ["id", "version", "actual_quantity", "cause"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:335

BR-0629 — VALIDATION_ERROR — Dòng bị trùng.
Điều kiện kỹ thuật: seen.has(x.id)
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:336

BR-0630 — NOT_FOUND — Dòng không thuộc kho.
Điều kiện kỹ thuật: !l
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:339

BR-0631 — C.version — l | x.version
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:340

BR-0632 — C.qty — x.actual_quantity | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:341

BR-0633 — C.text — x.cause | "cause" | 5000 | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:342

BR-0634 — C.state — w | ["COMPLETED"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:355

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-083 — inventory.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/inventory.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0635 — ALREADY_PROCESSED — Chênh lệch đã được xử lý.
Điều kiện kỹ thuật: l.resolved
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:357

BR-0636 — STALE_VERSION — Tồn đã thay đổi.
Điều kiện kỹ thuật: !bal || bal.quantity !== l.system_quantity
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:366

BR-0637 — C.qty — l.actual_quantity | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:373

BR-0638 — C.qty — l.system_quantity | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:373

BR-0639 — P.role — u | n === "stock-documents" ? ["DIRECTOR", "WORKSHOP_OWNER"] : ["DIRECTOR"] |
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:388

BR-0640 — VALIDATION_ERROR — Mốc báo cáo không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !Number.isFinite(Date.parse(effective)) ||
Date.parse(effective) > Date.now()
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:395

BR-0641 — VALIDATION_ERROR — Chưa có dữ liệu trước lúc khởi tạo môi trường mẫu.
Điều kiện kỹ thuật: Date.parse(effective) < Date.parse(this.repo.started_at)
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:401

BR-0642 — C.qty — r.quantity.slice(1) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:425

BR-0643 — C.qty — r.quantity | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:426

BR-0644 — C.qty — m.delta.slice(1) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:428

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-084 — inventory.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/inventory.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0645 — C.qty — m.delta | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:429

BR-0646 — C.qty — l.actual_quantity | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:448

BR-0647 — C.qty — l.system_quantity | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:449

BR-0648 — C.date — q.from
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:454

BR-0649 — C.date — q.to
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:455

BR-0650 — VALIDATION_ERROR — Khoảng ngày không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: q.from && q.to && q.from > q.to
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:456

BR-0651 — VALIDATION_ERROR — Phân trang không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !Number.isInteger(page) ||
page < 1 ||
!Number.isInteger(per) ||
per < 1 ||
per > 100
Nguồn: src/services/domain/inventory.js:488

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-085 — lookup.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/lookup.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0652 — P.role — u | ["WORKSHOP_OWNER", "DIRECTOR", "WAREHOUSE_MANAGER"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/lookup.js:20

BR-0653 — P.role — u | ["DIRECTOR", "WAREHOUSE_MANAGER", "WORKSHOP_OWNER"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/lookup.js:30

BR-0654 — P.role — u | P.read[n]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/lookup.js:80

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-086 — service.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/service.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0655 — P.role — u | P.read[n]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/service.js:36

BR-0656 — NOT_FOUND — Không tìm thấy dữ liệu.
Điều kiện kỹ thuật: !this.visible(u, r, n)
Nguồn: src/services/domain/service.js:38

BR-0657 — P.role — u | P.read[n]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/service.js:127

BR-0658 — C.text — q.q | "q" | 150
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/service.js:133

BR-0659 — VALIDATION_ERROR — Thiếu Idempotency-Key.
Điều kiện kỹ thuật: mandatory && !key
Nguồn: src/services/domain/service.js:166

BR-0660 — VALIDATION_ERROR — Khóa thao tác không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: key && !/^[A-Za-z0-9_-]{1,100}$/.test(key)
Nguồn: src/services/domain/service.js:167

BR-0661 — IDEMPOTENCY_CONFLICT — Khóa đã dùng với nội dung khác.
Điều kiện kỹ thuật: s.hash !== hash
Nguồn: src/services/domain/service.js:179

BR-0662 — NOT_FOUND — Không có thao tác này.
Điều kiện kỹ thuật: !P.actionResources[op]?.includes(n)
Nguồn: src/services/domain/service.js:195

BR-0663 — FORBIDDEN — Không được xóa tài nguyên này.
Điều kiện kỹ thuật: ![
...P.masters,
"business-plans",
"stock-requests",
"qc-inspections",
"tasks",
].includes(n)
Nguồn: src/services/domain/service.js:211

BR-0664 — P.role — u | roles
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/service.js:223

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-087 — service.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/service.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0665 — VALIDATION_ERROR — Chứng từ cần 1–100 dòng hàng.
Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(b.lines) || !b.lines.length || b.lines.length > 100
Nguồn: src/services/domain/service.js:247

BR-0666 — C.fields — l | ["item_id", "quantity", "unit_price", "note"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/service.js:254

BR-0667 — VALIDATION_ERROR — Mặt hàng không phù hợp.
Điều kiện kỹ thuật: item.is_active === false || (kind && item.kind !== kind)
Nguồn: src/services/domain/service.js:256

BR-0668 — VALIDATION_ERROR — Mặt hàng bị trùng.
Điều kiện kỹ thuật: seen.has(item.id)
Nguồn: src/services/domain/service.js:261

BR-0669 — C.qty — l.quantity | true | `lines.${i}.quantity`
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/service.js:264

BR-0670 — SOURCE_LIMIT_EXCEEDED — Mặt hàng không thuộc nguồn.
Điều kiện kỹ thuật: !source.some((s) => s.item_id === item.id)
Nguồn: src/services/domain/service.js:267

BR-0671 — C.price — unit_price
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/service.js:275

BR-0672 — C.text — l.note | "note" | 5000 | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/service.js:276

BR-0673 — C.qty — l.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/service.js:293

BR-0674 — C.price — l.unit_price
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/service.js:293

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-088 — service.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/service.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0675 — P.role — u | allow[n]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/service.js:320

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-089 — workflows.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/workflows.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0676 — C.fields — b | [
"delivery_address",
"latest_delivery_date",
"note",
"lines",
]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:9

BR-0677 — C.text — b.delivery_address | "delivery_address" | 500
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:15

BR-0678 — C.date — b.latest_delivery_date | "latest_delivery_date" | true
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:16

BR-0679 — VALIDATION_ERROR — Chỉ đặt thành phẩm mẫu đã công bố.
Điều kiện kỹ thuật: !i.is_sample || !i.is_published
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:20

BR-0680 — C.fields — b | [
"type",

"supplier_id",
"customer_id",
"customer_order_id",
"planned_date",
"note",
"lines",
"source_request_id",
]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:33

BR-0681 — VALIDATION_ERROR — Loại kế hoạch không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !["PURCHASE", "SALE"].includes(b.type)
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:43

BR-0682 — C.date — b.planned_date
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:48

BR-0683 — C.state — o | ["APPROVED", "IN_PROGRESS"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:53

BR-0684 — VALIDATION_ERROR — Khách hàng không khớp đơn.
Điều kiện kỹ thuật: b.customer_id !== o.customer_id
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:54

BR-0685 — C.fields — b | [
"business_plan_id",
"expected_delivery_date",
"delivery_terms",
"workshop_ids",
]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:72

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-090 — workflows.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/workflows.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0686 — C.state — p | ["APPROVED"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:79

BR-0687 — INVALID_STATE — Nguồn phải là kế hoạch mua.
Điều kiện kỹ thuật: p.type !== "PURCHASE"
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:80

BR-0688 — ALREADY_PROCESSED — Kế hoạch đã có đơn mua.
Điều kiện kỹ thuật: this.repo.all(n).some((x) => x.business_plan_id === p.id)
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:86

BR-0689 — C.date — b.expected_delivery_date | "expected_delivery_date" | true
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:92

BR-0690 — C.text — b.delivery_terms | "delivery_terms"
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:93

BR-0691 — VALIDATION_ERROR — Xưởng không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: b.workshop_ids &&
(!Array.isArray(b.workshop_ids) ||
b.workshop_ids.some((id) => !["1", "2"].includes(id)))
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:94

BR-0692 — C.fields — b | [
"customer_order_id",
"workshop_id",
"start_date",
"end_date",
"outputs",
"materials",
"note",
]

Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:111

BR-0693 — C.state — o | ["RECEIVED", "APPROVED", "IN_PROGRESS"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:121

BR-0694 — C.date — b.start_date
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:122

BR-0695 — C.date — b.end_date
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:123

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-091 — workflows.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/workflows.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0696 — VALIDATION_ERROR — Ngày kết thúc trước ngày bắt đầu.
Điều kiện kỹ thuật: b.end_date < b.start_date
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:124

BR-0697 — VALIDATION_ERROR — Xưởng không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !["1", "2"].includes(b.workshop_id)
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:129

BR-0698 — C.fields — b | [
    "purpose",
    "warehouse_id",
    "workshop_id",
    "requested_date",
    "purchase_order_id",

"business_plan_id",
"production_plan_id",
"note",
"lines",
"manager_id",
]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:148

BR-0699 — NOT_FOUND — Không tìm thấy xưởng.
Điều kiện kỹ thuật: !u.workshop_ids.includes(b.workshop_id)
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:160

BR-0700 — C.date — b.requested_date
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:167

BR-0701 — VALIDATION_ERROR — Mục đích không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !s
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:195

BR-0702 — VALIDATION_ERROR — Cần đúng một nguồn.
Điều kiện kỹ thuật: ["purchase_order_id", "business_plan_id",
"production_plan_id"].filter(
(k) => b[k],
).length !== 1
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:196

BR-0703 — C.state — src | [
"APPROVED",
"IN_PROGRESS",
"PENDING",
"PARTIALLY_RECEIVED",
]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:204

BR-0704 — VALIDATION_ERROR — Nguồn phải là kế hoạch bán.
Điều kiện kỹ thuật: src.type !== "SALE"
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:211

BR-0705 — NOT_FOUND — Nguồn không thuộc xưởng.
Điều kiện kỹ thuật: src.workshop_id !== b.workshop_id
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:217

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-092 — workflows.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/workflows.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0706 — C.qty — x.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:239

BR-0707 — SOURCE_LIMIT_EXCEEDED — Tổng yêu cầu vượt lượng nguồn.
Điều kiện kỹ thuật: requested + C.qty(l.quantity) >
C.qty(limit.required_quantity || limit.quantity)
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:240

BR-0708 — C.qty — l.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:241

BR-0709 — C.qty — limit.required_quantity || limit.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:242

BR-0710 — C.fields — b | ["inspected_at", "note", "lines"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:254

BR-0711 — VALIDATION_ERROR — Thời gian không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !Number.isFinite(Date.parse(b.inspected_at))
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:255

BR-0712 — VALIDATION_ERROR — Cần dòng kiểm tra.
Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(b.lines) || !b.lines.length || b.lines.length > 100
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:260

BR-0713 — C.fields — l | [
"lot_id",
"inspected_quantity",
"passed_quantity",
"failed_quantity",
"issue",
]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:267

BR-0714 — RESOURCE_IN_USE — Lô đã có QC hoặc bị trùng.
Điều kiện kỹ thuật: seen.has(lot.id) || lot.qc_status !== "PENDING"
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:275

BR-0715 — C.state — this.repo.get("finished-reports", lot.finished_report_id) | [
"SUBMITTED",
]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:283

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-093 — workflows.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/workflows.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0716 — C.qty — l.inspected_quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:286

BR-0717 — C.qty — l.passed_quantity | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:287

BR-0718 — C.qty — l.failed_quantity | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:288

BR-0719 — VALIDATION_ERROR — Số kiểm phải bằng đạt + lỗi và lượng lô.
Điều kiện kỹ thuật: inspected !== passed + failed ||
inspected !== C.qty(lot.received_quantity)
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:289

BR-0720 — C.qty — lot.received_quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:291

BR-0721 — C.text — l.issue | "issue" | 2000
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:295

BR-0722 — C.fields — b | [
"planned_date",
"warehouses",
"start_at",
"end_at",
"item_kind",
"note",
]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:304

BR-0723 — C.date — b.planned_date | "planned_date" | true
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:312

BR-0724 — VALIDATION_ERROR — Chọn kho và kiểm kê viên.
Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(b.warehouses) || !b.warehouses.length
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:313

BR-0725 — C.fields — w | ["warehouse_id", "assignee_ids"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:320

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-094 — workflows.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/workflows.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0726 — VALIDATION_ERROR — Kho bị trùng.
Điều kiện kỹ thuật: seen.has(w.warehouse_id)
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:322

BR-0727 — VALIDATION_ERROR — Cần kiểm kê viên.
Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(w.assignee_ids) || !w.assignee_ids.length
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:324

BR-0728 — VALIDATION_ERROR — Người được giao không phải kiểm kê viên.
Điều kiện kỹ thuật: !this.repo.get("users", id).roles.includes("STOCKTAKER")
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:330

BR-0729 — C.fields — b | ["stocktake_id", "warehouse_id", "remarks"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:339

BR-0730 — C.state — w | ["COMPLETED"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:342

BR-0731 — C.text — b.remarks | "remarks"
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:343

BR-0732 — ALREADY_PROCESSED — Kho đã có biên bản.
Điều kiện kỹ thuật: this.repo
.all(n)
.some(
(m) =>

```
        m.stocktake_id === st.id && m.warehouse_id === w.warehouse_id,
      )
```
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:344

```
BR-0733 — C.fields — b | [
      "stocktake_id",
      "warehouse_id",
      "stocktake_line_id",
      "reason",
      "resolution_note",
    ]
```
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:357

BR-0734 — NOT_FOUND — Không tìm thấy kho.
Điều kiện kỹ thuật: !w
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:366

BR-0735 — C.state — w | ["COMPLETED"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:367

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-095 — workflows.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/workflows.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0736 — VALIDATION_ERROR — Dòng chưa đếm.
Điều kiện kỹ thuật: !l || l.actual_quantity === null
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:369

BR-0737 — INVALID_STATE — Không có chênh lệch cần xử lý.
Điều kiện kỹ thuật: l.actual_quantity === l.system_quantity || l.resolved
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:374

BR-0738 — C.text — b.reason | "reason" | 2000
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:380

BR-0739 — C.text — b.resolution_note | "resolution_note"
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:381

BR-0740 — C.qty — l.actual_quantity | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:383

BR-0741 — C.qty — l.system_quantity | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:383

BR-0742 — C.fields — b | [
"title",
"description",
"start_at",
"end_at",
"priority",
"assignee_ids",
]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:391

BR-0743 — C.fields — b | ["production_plan_id", "note", "lines"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:402

BR-0744 — C.state — p | ["APPROVED", "IN_PROGRESS"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:404

BR-0745 — VALIDATION_ERROR — Cần nguyên liệu.
Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(b.lines) || !b.lines.length
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:406

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope.
Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-096 — workflows.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/workflows.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0746 — C.fields — l | ["item_id", "available_quantity", "required_quantity"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:412

BR-0747 — VALIDATION_ERROR — Chỉ báo cáo nguyên liệu.
Điều kiện kỹ thuật: this.repo.get("items", l.item_id).kind !== "MATERIAL"
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:413

BR-0748 — C.qty — l.available_quantity | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:418

BR-0749 — C.qty — l.required_quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:419

BR-0750 — C.fields — b | [
"production_plan_id",
"completed_date",
"outputs",
"materials",
"note",
]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:423

BR-0751 — C.state — p | ["APPROVED", "IN_PROGRESS"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:431

BR-0752 — C.date — b.completed_date
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:432

BR-0753 — VALIDATION_ERROR — Ngày hoàn thành trước bắt đầu.
Điều kiện kỹ thuật: b.completed_date < p.start_date
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:433

BR-0754 — VALIDATION_ERROR — Cần thành phẩm.
Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(b.outputs) || !b.outputs.length
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:439

BR-0755 — C.fields — o | [
"item_id",
"quantity",
"lot_code",
"manufactured_date",
"expiry_date",
]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:446

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-097 — workflows.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/workflows.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0756 — VALIDATION_ERROR — Thành phẩm ngoài kế hoạch.
Điều kiện kỹ thuật: !src
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:454

BR-0757 — C.qty — o.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:455

BR-0758 — C.text — o.lot_code | "lot_code" | 50
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:456

BR-0759 — C.date — o.manufactured_date
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:457

BR-0760 — C.date — o.expiry_date
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:459

BR-0761 — VALIDATION_ERROR — Hạn dùng không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: o.expiry_date < o.manufactured_date
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:460

BR-0762 — VALIDATION_ERROR — Mã lô bị trùng.
Điều kiện kỹ thuật: codes.has(o.lot_code) ||
this.repo.all("lots").some((l) => l.code === o.lot_code)
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:466

BR-0763 — C.qty — l.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:483

BR-0764 — SOURCE_LIMIT_EXCEEDED — Sản lượng vượt kế hoạch.
Điều kiện kỹ thuật: produced + C.qty(o.quantity) > C.qty(src.quantity)
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:484

BR-0765 — C.qty — o.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:485

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-098 — workflows.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/workflows.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0766 — C.qty — src.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:485

BR-0767 — C.fields — m | ["item_id", "used_quantity"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:493

BR-0768 — C.qty — m.used_quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:494

BR-0769 — VALIDATION_ERROR — Nguyên liệu ngoài kế hoạch.
Điều kiện kỹ thuật: !p.materials.some((l) => l.item_id === m.item_id)
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:495

BR-0770 — NOT_FOUND — Không có chức năng này.
Điều kiện kỹ thuật: true
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:501

BR-0771 — C.text — b.note | "note" | 5000 | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:502

BR-0772 — C.fields — b | allowed[n]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:559

BR-0773 — C.text — b.code | "code" | 50
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:560

BR-0774 — VALIDATION_ERROR — Mã đã tồn tại.
Điều kiện kỹ thuật: this.repo
.all(n)
.some(
(r) =>
r.code === b.code &&
(n !== "warehouse-locations" || r.warehouse_id === b.warehouse_id),

)
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:561

BR-0775 — C.text — b.name | "name" | 150
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:572

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-099 — workflows.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/workflows.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0776 — VALIDATION_ERROR — ${k} phải là boolean.
Điều kiện kỹ thuật: typeof b[k] !== "boolean"
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:576

BR-0777 — VALIDATION_ERROR — Loại hàng không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !["MATERIAL", "FINISHED_PRODUCT"].includes(b.kind)
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:586

BR-0778 — VALIDATION_ERROR — Nguyên liệu không phải hàng mẫu.
Điều kiện kỹ thuật: b.is_sample && b.kind !== "FINISHED_PRODUCT"
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:591

BR-0779 — C.price — b.reference_price
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:596

BR-0780 — VALIDATION_ERROR — Dòng mua không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !l
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:602

BR-0781 — C.qty — x.received_quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:606

BR-0782 — SOURCE_LIMIT_EXCEEDED — Lượng lô vượt đơn mua.
Điều kiện kỹ thuật: received + C.qty(b.received_quantity) > C.qty(l.quantity)
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:607

BR-0783 — C.qty — b.received_quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:608

BR-0784 — C.qty — l.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:608

BR-0785 — C.date — b.manufactured_date
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:612

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-100 — workflows.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/workflows.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0786 — C.date — b.expiry_date
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:614

BR-0787 — VALIDATION_ERROR — Hạn dùng trước ngày sản xuất.
Điều kiện kỹ thuật: b.manufactured_date && b.expiry_date < b.manufactured_date
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:615

BR-0788 — C.version — r | b.version
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:626

BR-0789 — C.fields — b | ["version", ...allow[n]]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:650

BR-0790 — C.text — b.name | "name" | 150
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:651

BR-0791 — RESOURCE_IN_USE — Lô đã QC không sửa metadata.
Điều kiện kỹ thuật: r.qc_status !== "PENDING"
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:653

BR-0792 — C.price — b.reference_price
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:659

BR-0793 — C.state — r | ["SUBMITTED", "RECEIVED"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:661

BR-0794 — C.fields — b | [
"version",
"delivery_address",
"latest_delivery_date",
"note",
"lines",
"quantity_change_acknowledged",
]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:662

BR-0795 — C.text — b.delivery_address | "delivery_address" | 500
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:671

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-101 — workflows.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/workflows.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0796 — C.date — b.latest_delivery_date | "latest_delivery_date" | true
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:673

BR-0797 — VALIDATION_ERROR — Cần xác nhận thay đổi số lượng.
Điều kiện kỹ thuật: b.quantity_change_acknowledged !== true
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:675

BR-0798 — VALIDATION_ERROR — Hàng mẫu không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !i.is_sample || !i.is_published
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:683

BR-0799 — C.state — r | ["PENDING"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:693

BR-0800 — C.fields — b | ["version", "requested_date", "note"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:694

BR-0801 — C.date — b.requested_date
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:695

BR-0802 — C.state — r | ["PLANNED", "IN_PROGRESS"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:697

BR-0803 — C.fields — b | [
"version",
"title",
"description",
"start_at",
"end_at",
"priority",
"assignee_ids",

]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:698

BR-0804 — C.state — r | ["DRAFT"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:709

BR-0805 — C.fields — b | ["version", "remarks"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:710

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-102 — workflows.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/workflows.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0806 — C.text — b.remarks | "remarks"
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:711

BR-0807 — C.state — r | ["RECORDED"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:713

BR-0808 — C.fields — b | ["version", "note", "inspected_at"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:715

BR-0809 — C.state — r | n === "business-plans" ? ["PENDING_APPROVAL", "REJECTED"] : ["DRAFT"] |
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:724

BR-0810 — C.fields — b | ["version", "note"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:728

BR-0811 — INVALID_STATE — Không được sửa.
Điều kiện kỹ thuật: true
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:730

BR-0812 — C.text — b.note | "note" | 5000 | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:731

BR-0813 — RESOURCE_IN_USE — QC đã được dùng trong phiếu kho.
Điều kiện kỹ thuật: this.repo
.all("stock-documents")
.some((d) => d.lines.some((l) => ids.includes(l.lot_id)))
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:740

BR-0814 — C.fields — b | ["version"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:750

BR-0815 — C.version — r | b.version
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:751

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-103 — workflows.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/workflows.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0816 — RESOURCE_IN_USE — Dữ liệu đã được sử dụng.
Điều kiện kỹ thuật: Object.entries(this.repo.data).some(
([name, rows]) =>

```
        name !== n &&
        rows.some((x) =>
          JSON.stringify(x).includes(`"${field}":"${r.id}"`),
        ),
      )
```
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:761

```
BR-0817 — C.state — r | n === "business-plans"
      ? ["PENDING_APPROVAL", "REJECTED"]
      : n === "qc-inspections"
        ? ["RECORDED"]
        : n === "tasks"
          ? ["PLANNED"]
          : ["PENDING"] |
```
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:776

```
BR-0818 — C.fields — b | op === "review"
      ? ["version", "decision", "reason"]
      : op === "progress"
        ? ["version", "status"]
        : op === "read"
          ? []
          : ["version"] |
```
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:800

```
BR-0819 — C.version — r | b.version
```
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:814

```
BR-0820 — C.state — r | ["SUBMITTED"]
```
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:816

```
BR-0821 — VALIDATION_ERROR — Quyết định không hợp lệ.
```
Điều kiện kỹ thuật: !["APPROVE", "REJECT"].includes(b.decision)
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:819

```
BR-0822 — C.text — b.reason | "reason" | 2000
```
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:824

BR-0823 — C.state — r | n === "customer-orders"
? ["RECEIVED"]
: n === "production-plans"
? ["DRAFT"]
: ["PENDING_APPROVAL"] |
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:825

BR-0824 — C.state — r | ["DRAFT"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:843

BR-0825 — VALIDATION_ERROR — Trạng thái không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !["IN_PROGRESS", "COMPLETED"].includes(b.status)
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:847

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-104 — workflows.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/workflows.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0826 — C.state — r | b.status === "IN_PROGRESS" ? ["PLANNED"] : ["IN_PROGRESS"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:852

BR-0827 — C.state — r | ["PLANNED"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:855

BR-0828 — WAREHOUSE_FROZEN — Kho đang thuộc đợt kiểm kê khác.
Điều kiện kỹ thuật: this.frozen(w.warehouse_id)
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:857

BR-0829 — C.state — r | ["IN_PROGRESS", "COMPLETED"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:884

BR-0830 — INVALID_STATE — Cần hoàn tất đếm, gửi biên bản và xử lý chênh lệch.
Điều kiện kỹ thuật: r.warehouses.some(
(w) =>
w.status !== "COMPLETED" ||
w.lines.some(
(l) => l.actual_quantity !== l.system_quantity && !l.resolved,
) ||
!this.repo
.all("stocktake-minutes")
.some(
(m) =>
m.stocktake_id === r.id &&
m.warehouse_id === w.warehouse_id &&
m.status === "SUBMITTED",
),
)
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:885

BR-0831 — C.state — o | ["APPROVED", "IN_PROGRESS"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:920

BR-0832 — C.qty — x.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:933

BR-0833 — SOURCE_LIMIT_EXCEEDED — Tổng kế hoạch vượt lượng đơn.
Điều kiện kỹ thuật: !src || allocated + C.qty(l.quantity) > C.qty(src.quantity)
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:934

BR-0834 — C.qty — l.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:935

BR-0835 — C.qty — src.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:935

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-105 — workflows.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/workflows.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0836 — C.text — b.title | "title" | 200
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:942

BR-0837 — VALIDATION_ERROR — Khoảng thời gian không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !Number.isFinite(start) || !Number.isFinite(end) || end <= start
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:945

BR-0838 — VALIDATION_ERROR — Chọn người thực hiện.
Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(b.assignee_ids) || !b.assignee_ids.length
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:950

BR-0839 — VALIDATION_ERROR — Không phân công khách hàng.
Điều kiện kỹ thuật: this.repo.get("users", id).roles.includes("CUSTOMER")
Nguồn: src/services/domain/workflows.js:956

BR-0840 — SCHEDULE_CONFLICT — Nhân viên đã có lịch trùng.
Điều kiện kỹ thuật: this.repo

```
.all("tasks")
.some(
  (t) =>
    t.id !== exclude &&
    ["PLANNED", "IN_PROGRESS"].includes(t.status) &&
    t.assignee_ids.some((id) => b.assignee_ids.includes(id)) &&
    Date.parse(t.start_at) < end &&
    Date.parse(t.end_at) > start,
)
```

Nguồn: src/services/domain/workflows.js:961

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-106 — AccountService.js

Các điều kiện theo mã nguồn
src/services/identity-service/modules/auth/AccountService.js. Liên quan UC-01

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0841 — P.role — user | ['ADMIN']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/identity-service/modules/auth/AccountService.js:6

BR-0842 — P.role — user | ['ADMIN']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/identity-service/modules/auth/AccountService.js:7

BR-0843 — NOT_FOUND — Không tìm thấy tài khoản.
Điều kiện kỹ thuật: !valid(id)
Nguồn: src/services/identity-service/modules/auth/AccountService.js:7

BR-0844 — NOT_FOUND — Không tìm thấy tài khoản.
Điều kiện kỹ thuật: !r
Nguồn: src/services/identity-service/modules/auth/AccountService.js:7

BR-0845 — P.role — user | ['ADMIN']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/identity-service/modules/auth/AccountService.js:9

BR-0846 — C.fields — q | ['page','per_page','q','status','sort']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/identity-service/modules/auth/AccountService.js:9

BR-0847 — C.text — q.q | 'q' | 150
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/identity-service/modules/auth/AccountService.js:10

BR-0848 — VALIDATION_ERROR — Trạng thái tài khoản không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !['ACTIVE','LOCKED'].includes(q.status)
Nguồn: src/services/identity-service/modules/auth/AccountService.js:11

BR-0849 — C.fields — b | create?
['username','full_name','email','password','roles','workshop_ids','status']:
['version','full_name','email','password','roles','workshop_ids','status']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/identity-service/modules/auth/AccountService.js:17

BR-0850 — VALIDATION_ERROR — Tên đăng nhập gồm 3–80 chữ, số, dấu chấm, gạch ngang hoặc gạch dưới.
Điều kiện kỹ thuật: typeof b.username!=='string'||!/^[A-Za-z0-9][A-Za-z0-9_.-]{2,79}$/.test(b.username)
Nguồn: src/services/identity-service/modules/auth/AccountService.js:18

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-107 — AccountService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/identity-service/modules/auth/AccountService.js. Liên quan UC-01

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0851 — C.text — b.full_name | 'full_name' | 150
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/identity-service/modules/auth/AccountService.js:19

BR-0852 — VALIDATION_ERROR — Email không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: b.email&&(!/^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/.test(b.email)||b.email.length>254)
Nguồn: src/services/identity-service/modules/auth/AccountService.js:19

BR-0853 — VALIDATION_ERROR — Mật khẩu cần từ 6 đến 128 ký tự.
Điều kiện kỹ thuật: typeof b.password!=='string'||b.password.length<6||b.password.length>128
Nguồn: src/services/identity-service/modules/auth/AccountService.js:20

BR-0854 — VALIDATION_ERROR — Chọn ít nhất một vai trò, không chọn trùng.
Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(b.roles)||!b.roles.length||b.roles.length>10||
b.roles.some(r=>typeof r!=='string')||new Set(b.roles).size!==b.roles.length
Nguồn: src/services/identity-service/modules/auth/AccountService.js:21

BR-0855 — VALIDATION_ERROR — Trạng thái tài khoản không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !['ACTIVE','LOCKED'].includes(b.status)
Nguồn: src/services/identity-service/modules/auth/AccountService.js:22

BR-0856 — VALIDATION_ERROR — Danh sách xưởng không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(b.workshop_ids)||b.workshop_ids.length>50||
b.workshop_ids.some(id=>!valid(id))||new Set(b.workshop_ids.map(String)).size!
==b.workshop_ids.length
Nguồn: src/services/identity-service/modules/auth/AccountService.js:23

BR-0857 — VALIDATION_ERROR — Chủ xưởng phải có xưởng phụ trách; vai trò khác không được gắn xưởng.
Điều kiện kỹ thuật: b.roles.includes('WORKSHOP_OWNER')?b.workshop_ids.length!
==1:!!b.workshop_ids.length
Nguồn: src/services/identity-service/modules/auth/AccountService.js:24

BR-0858 — DUPLICATE — Tên đăng nhập hoặc email đã tồn tại.
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/identity-service/modules/auth/AccountService.js:26

BR-0859 — P.role — user | ['ADMIN']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/identity-service/modules/auth/AccountService.js:28

BR-0860 — C.version — locked | b.version
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/identity-service/modules/auth/AccountService.js:31

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-108 — AccountService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/identity-service/modules/auth/AccountService.js. Liên quan UC-01

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0861 — FORBIDDEN — Không tự khóa hoặc gỡ quyền quản trị của chính mình.
Điều kiện kỹ thuật: String(id)===String(user.id)&&(b.status!=='ACTIVE'||!b.roles.includes('ADMIN'))
Nguồn: src/services/identity-service/modules/auth/AccountService.js:32

BR-0862 — VALIDATION_ERROR — Vai trò không tồn tại.
Điều kiện kỹ thuật: roles.length!==b.roles.length
Nguồn: src/services/identity-service/modules/auth/AccountService.js:35

BR-0863 — VALIDATION_ERROR — Xưởng không tồn tại hoặc ngừng hoạt động.
Điều kiện kỹ thuật: workshops.length!==b.workshop_ids.length
Nguồn: src/services/identity-service/modules/auth/AccountService.js:36

BR-0864 — INVALID_STATE — Phải giữ ít nhất một tài khoản quản trị đang hoạt động.
Điều kiện kỹ thuật: !Number(r.total)
Nguồn: src/services/identity-service/modules/auth/AccountService.js:46

BR-0865 — P.role — user | ['ADMIN']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/identity-service/modules/auth/AccountService.js:49

BR-0866 — C.fields — b | ['version']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/identity-service/modules/auth/AccountService.js:49

BR-0867 — FORBIDDEN — Không được xóa tài khoản đang đăng nhập.
Điều kiện kỹ thuật: String(id)===String(user.id)
Nguồn: src/services/identity-service/modules/auth/AccountService.js:49

BR-0868 — C.version — locked | b.version
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/identity-service/modules/auth/AccountService.js:49

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-109 — AuthService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/identity-service/modules/auth/AuthService.js. Liên quan UC-01

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0869 — C.fields — body | ["username", "password"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/identity-service/modules/auth/AuthService.js:10

BR-0870 — C.text — body.username | "username" | 80
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/identity-service/modules/auth/AuthService.js:11

BR-0871 — C.text — body.password | "password" | 128
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/identity-service/modules/auth/AuthService.js:12

BR-0872 — RATE_LIMITED — Đăng nhập sai quá nhiều. Thử lại sau 15 phút.
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/identity-service/modules/auth/AuthService.js:42

BR-0873 — UNAUTHENTICATED — Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng.
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/identity-service/modules/auth/AuthService.js:61

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-110 — UserRepository.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/identity-service/modules/auth/UserRepository.js. Liên quan UC-01

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0874 — NOT_FOUND — Không tìm thấy tài nguyên.
Điều kiện kỹ thuật: resource !== "users"
Nguồn: src/services/identity-service/modules/auth/UserRepository.js:31

BR-0875 — UNAUTHENTICATED — Tài khoản không còn hiệu lực.
Điều kiện kỹ thuật: !rows.length
Nguồn: src/services/identity-service/modules/auth/UserRepository.js:40

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-111 — NotificationService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/notification-service/modules/notifications/NotificationService.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0876 — NOT_FOUND — Không tìm thấy thông báo.
Điều kiện kỹ thuật: !rows.length
Nguồn: src/services/notification-service/modules/notifications/NotificationService.js:43

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-112 — PageService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/PageService.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0877 — FORBIDDEN — Bạn không có quyền truy cập chức năng này.
Điều kiện kỹ thuật: current !== "dashboard" && !available.includes(module)
Nguồn: src/services/PageService.js:15

BR-0878 — VALIDATION_ERROR — Mốc thời gian không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: Number.isNaN(date.getTime())
Nguồn: src/services/PageService.js:40

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-113 — ProductService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/ProductService.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0879 — P.role — user | P.read.items
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/ProductService.js:10

BR-0880 — NOT_FOUND — Không tìm thấy mặt hàng.
Điều kiện kỹ thuật: !this.domain.visible(user, product, "items")
Nguồn: src/services/ProductService.js:12

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-114 — ReportService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/reporting-service/modules/reporting/ReportService.js. Liên quan UC-18, UC-19, UC-20, UC-21, UC-22

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0881 — FORBIDDEN — Bạn không có quyền xem báo cáo.
Điều kiện kỹ thuật: !reportRoles[kind] || !user.roles.some((role) => reportRoles[kind].includes(role))
Nguồn: src/services/reporting-service/modules/reporting/ReportService.js:15

BR-0882 — C.fields — query | [...common, ...extra, ...(exportMode ? ["format"] : [])]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/reporting-service/modules/reporting/ReportService.js:20

BR-0883 — VALIDATION_ERROR — ${name} không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !isId(query[name])
Nguồn: src/services/reporting-service/modules/reporting/ReportService.js:22

BR-0884 — VALIDATION_ERROR — Loại mặt hàng không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !["MATERIAL", "FINISHED_PRODUCT"].includes(query.kind)
Nguồn: src/services/reporting-service/modules/reporting/ReportService.js:23

BR-0885 — VALIDATION_ERROR — Nhóm chất lượng không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !["AVAILABLE", "QUARANTINE"].includes(query.quality_bucket)
Nguồn: src/services/reporting-service/modules/reporting/ReportService.js:24

BR-0886 — VALIDATION_ERROR — Loại phiếu không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !["IN", "OUT"].includes(query.type)
Nguồn: src/services/reporting-service/modules/reporting/ReportService.js:25

BR-0887 — C.date — query.from | "from"
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/reporting-service/modules/reporting/ReportService.js:26

BR-0888 — C.date — query.to | "to"
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/reporting-service/modules/reporting/ReportService.js:27

BR-0889 — VALIDATION_ERROR — Khoảng ngày không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: query.from && query.to && query.from > query.to
Nguồn: src/services/reporting-service/modules/reporting/ReportService.js:28

BR-0890 — VALIDATION_ERROR — Mốc thời gian không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: typeof query.as_of !== "string" || !/^\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\

d{2}:\d{2}(?:\.\d+)?(?:Z|[+-]\d{2}:\d{2})$/.test(query.as_of) || ! Number.isFinite(Date.parse(query.as_of)) || Date.parse(query.as_of) > Date.now()
Nguồn: src/services/reporting-service/modules/reporting/ReportService.js:30

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-115 — ReportService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/reporting-service/modules/reporting/ReportService.js. Liên quan UC-18, UC-19, UC-20, UC-21, UC-22

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0891 — VALIDATION_ERROR — Cách sắp xếp không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: query.sort && query.sort !== "newest"
Nguồn: src/services/reporting-service/modules/reporting/ReportService.js:32

BR-0892 — VALIDATION_ERROR — Chỉ hỗ trợ CSV.
Điều kiện kỹ thuật: query.format !== "csv"
Nguồn: src/services/reporting-service/modules/reporting/ReportService.js:33

BR-0893 — EXPORT_TOO_LARGE — Báo cáo vượt 50.000 dòng.
Điều kiện kỹ thuật: exportMode && rows.length > 50000
Nguồn: src/services/reporting-service/modules/reporting/ReportService.js:49

BR-0894 — EXPORT_TOO_LARGE — Báo cáo vượt 50.000 dòng.
Điều kiện kỹ thuật: exportMode && rows.length > 50000
Nguồn: src/services/reporting-service/modules/reporting/ReportService.js:68

BR-0895 — EXPORT_TOO_LARGE — Báo cáo vượt 50.000 dòng.
Điều kiện kỹ thuật: exportMode && rows.length > 50000
Nguồn: src/services/reporting-service/modules/reporting/ReportService.js:81

BR-0896 — NOT_FOUND — Không tìm thấy báo cáo.
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/reporting-service/modules/reporting/ReportService.js:89

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-116 — warehouse-lookup.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/reporting-service/modules/reporting/warehouse-lookup.js. Liên quan UC-18, UC-19, UC-20, UC-21, UC-22

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0897 — P.role — user | ['WAREHOUSE_MANAGER','WORKSHOP_OWNER']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/reporting-service/modules/reporting/warehouse-lookup.js:6

BR-0898 — C.fields — query | ['warehouse_id']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/reporting-service/modules/reporting/warehouse-lookup.js:6

BR-0899 — VALIDATION_ERROR — Kho được chọn không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !/^[1-9]\d*$/.test(String(query.warehouse_id))
Nguồn: src/services/reporting-service/modules/reporting/warehouse-lookup.js:7

BR-0900 — NOT_FOUND — Kho không tồn tại hoặc đã ngừng hoạt động.
Điều kiện kỹ thuật: query.warehouse_id&&!warehouse
Nguồn: src/services/reporting-service/modules/reporting/warehouse-lookup.js:10

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-117 — CatalogRepository.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/shared/catalog/CatalogRepository.js. Liên quan UC-06, UC-06.1, UC-06.2, UC-06.3, UC-07, UC-07.1, UC-07.2, UC-07.3

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0901 — NOT_IMPLEMENTED — Chức năng chưa được triển khai với MySQL.
Điều kiện kỹ thuật: !this.supports(resource)
Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogRepository.js:21

BR-0902 — VALIDATION_ERROR — Nhóm danh mục không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !['MATERIAL','FINISHED_PRODUCT'].includes(query.kind)
Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogRepository.js:31

BR-0903 — VALIDATION_ERROR — Danh mục không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !/^[1-9]\d*$/.test(String(query.category_id))
Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogRepository.js:32

BR-0904 — C.text — query.q | "q" | 150
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogRepository.js:34

BR-0905 — VALIDATION_ERROR — Loại mặt hàng không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !["MATERIAL", "FINISHED_PRODUCT"].includes(query.kind)
Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogRepository.js:40

BR-0906 — NOT_IMPLEMENTED — Chức năng chưa được triển khai với MySQL.
Điều kiện kỹ thuật: !this.supports(resource)
Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogRepository.js:82

BR-0907 — NOT_FOUND — Không tìm thấy dữ liệu.
Điều kiện kỹ thuật: !/^\d+$/.test(String(id))
Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogRepository.js:88

BR-0908 — NOT_FOUND — Không tìm thấy dữ liệu.
Điều kiện kỹ thuật: !rows.length
Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogRepository.js:98

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-118 — CatalogService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/shared/catalog/CatalogService.js. Liên quan UC-06, UC-06.1, UC-06.2, UC-06.3, UC-07, UC-07.1, UC-07.2, UC-07.3

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0909 — P.role — user | resource === "units" ? ["WAREHOUSE_MANAGER"] : P.read[resource] |
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogService.js:11

BR-0910 — P.role — user | P.read[resource]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogService.js:21

BR-0911 — P.role — user | ["CUSTOMER"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogService.js:27

BR-0912 — P.role — user | ["WAREHOUSE_MANAGER"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogService.js:31

BR-0913 — NOT_IMPLEMENTED — Dữ liệu chọn chưa được triển khai với MySQL.
Điều kiện kỹ thuật: !this.supports(resource)
Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogService.js:32

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-119 — CatalogWriteService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js. Liên quan UC-06, UC-06.1, UC-06.2, UC-06.3, UC-07, UC-07.1, UC-07.2, UC-07.3

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0914 — NOT_IMPLEMENTED — Chức năng chưa được triển khai.
Điều kiện kỹ thuật: !definition || !this.resources.has(resource)
Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js:97

BR-0915 — C.fields — body | create ? definition.create : definition.edit
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js:108

BR-0916 — VALIDATION_ERROR — Thiếu ${field}.
Điều kiện kỹ thuật: body[field] === undefined ||
body[field] === null ||
body[field] === ""
Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js:111

BR-0917 — VALIDATION_ERROR — Không có nội dung cần sửa.
Điều kiện kỹ thuật: !Object.keys(body).some((field) => field !== "version")
Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js:119

BR-0918 — VALIDATION_ERROR — Chọn nhóm Thành phẩm hoặc Nguyên vật liệu.
Điều kiện kỹ thuật: !['MATERIAL','FINISHED_PRODUCT'].includes(value)
Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js:126

BR-0919 — VALIDATION_ERROR — Giá trị ${field} không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !isId(value)
Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js:130

BR-0920 — VALIDATION_ERROR — ${field} phải là boolean.
Điều kiện kỹ thuật: typeof value !== "boolean"
Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js:137

BR-0921 — C.price — value
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js:144

BR-0922 — VALIDATION_ERROR — Loại mặt hàng không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !["MATERIAL", "FINISHED_PRODUCT"].includes(value)
Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js:146

BR-0923 — C.text — value | field | maxLength[field] || 5000 | !optionalText.has(field) |
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js:153

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-120 — CatalogWriteService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js. Liên quan UC-06, UC-06.1, UC-06.2, UC-06.3, UC-07, UC-07.1, UC-07.2, UC-07.3

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0924 — VALIDATION_ERROR — Email không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: true
Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js:164

BR-0925 — VALIDATION_ERROR — Chỉ thành phẩm được đánh dấu hàng mẫu.
Điều kiện kỹ thuật: true
Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js:175

BR-0926 — VALIDATION_ERROR — Chỉ công bố mặt hàng mẫu.
Điều kiện kỹ thuật: true
Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js:181

BR-0927 — DUPLICATE — Mã hoặc tên đã tồn tại.
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js:196

BR-0928 — IN_USE — Dữ liệu đang được sử dụng.
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js:198

BR-0929 — VALIDATION_ERROR — Mặt hàng phải thuộc đúng nhóm của danh mục.
Điều kiện kỹ thuật: category?.LoaiDanhMuc&&category.LoaiDanhMuc!==values.kind
Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js:206

BR-0930 — VALIDATION_ERROR — Danh mục tham chiếu không tồn tại hoặc đã ngừng hoạt động.
Điều kiện kỹ thuật: !rows.length
Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js:221

BR-0931 — P.role — user | ["WAREHOUSE_MANAGER"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js:230

BR-0932 — VALIDATION_ERROR — Chỉ công bố hàng mẫu.
Điều kiện kỹ thuật: values.is_published === 1 && values.is_sample !== 1
Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js:236

BR-0933 — P.role — user | ["WAREHOUSE_MANAGER"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js:261

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-121 — CatalogWriteService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js. Liên quan UC-06, UC-06.1, UC-06.2, UC-06.3, UC-07, UC-07.1, UC-07.2, UC-07.3

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0934 — NOT_FOUND — Không tìm thấy dữ liệu.
Điều kiện kỹ thuật: !isId(id)
Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js:263

BR-0935 — NOT_FOUND — Không tìm thấy dữ liệu.
Điều kiện kỹ thuật: !rows.length
Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js:270

BR-0936 — IN_USE — Danh mục đang chứa mặt hàng thuộc nhóm khác.
Điều kiện kỹ thuật: Number(mixed.total)>0
Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js:272

BR-0937 — C.version — current | body.version
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js:274

BR-0938 — VALIDATION_ERROR — Chỉ thành phẩm được đánh dấu hàng mẫu.
Điều kiện kỹ thuật: values.is_sample === 1 && current.kind !==

"FINISHED_PRODUCT"
Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js:275

BR-0939 — VALIDATION_ERROR — Chỉ công bố hàng mẫu.
Điều kiện kỹ thuật: values.is_published === 1 &&
(values.is_sample ?? current.is_sample) === 0
Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js:280

BR-0940 — P.role — user | ["WAREHOUSE_MANAGER"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js:308

BR-0941 — NOT_FOUND — Không tìm thấy dữ liệu.
Điều kiện kỹ thuật: !isId(id)
Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js:310

BR-0942 — C.fields — body || {} | resource === "items" ? ["version"] : []
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js:311

BR-0943 — NOT_FOUND — Không tìm thấy dữ liệu.
Điều kiện kỹ thuật: !rows.length
Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js:317

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-122 — CatalogWriteService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js. Liên quan UC-06, UC-06.1, UC-06.2, UC-06.3, UC-07, UC-07.1, UC-07.2, UC-07.3

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0944 — C.version — rows[0] | body.version
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js:318

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-123 — host.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/shared/host.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0945 — UNAUTHENTICATED — Thiếu người thực hiện.
Điều kiện kỹ thuật: !input?.id
Nguồn: src/services/shared/host.js:14

BR-0946 — UNAUTHENTICATED — Phiên không còn hiệu lực.
Điều kiện kỹ thuật: user.status !== "ACTIVE" ||
(input.session_version != null &&
input.session_version !== user.session_version)
Nguồn: src/services/shared/host.js:16

BR-0947 — NOT_FOUND — Không có phương thức nội bộ.
Điều kiện kỹ thuật: !methods.includes(method)
Nguồn: src/services/shared/host.js:36

BR-0948 — NOT_FOUND — Không có phương thức nội bộ.
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/shared/host.js:51

BR-0949 — VALIDATION_ERROR — Tham số nội bộ không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(args) || args.length > 8
Nguồn: src/services/shared/host.js:79

BR-0950 — NOT_FOUND — Sai dịch vụ sở hữu.
Điều kiện kỹ thuật: descriptor(group, method, args) !== runtime.serviceName
Nguồn: src/services/shared/host.js:84

BR-0951 — NOT_FOUND — Phương thức chưa triển khai.
Điều kiện kỹ thuật: !target || typeof target[method] !== "function"
Nguồn: src/services/shared/host.js:94

BR-0952 — VALIDATION_ERROR — Đường dẫn nội bộ không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !["GET", "POST", "PATCH", "DELETE"].includes(packet.method)

||
typeof packet.url !== "string" ||
!packet.url.startsWith("/") ||
packet.url.startsWith("//")
Nguồn: src/services/shared/host.js:113

BR-0953 — NOT_FOUND — Sai dịch vụ sở hữu.
Điều kiện kỹ thuật: apiOwner(packet.url) !== runtime.serviceName
Nguồn: src/services/shared/host.js:121

BR-0954 — NOT_FOUND — Không tìm thấy endpoint.
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/shared/host.js:138

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-124 — host.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/shared/host.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0955 — CONFIG_ERROR — Thiếu khóa giao tiếp nội bộ.
Điều kiện kỹ thuật: !process.env.INTERNAL_SECRET ||
process.env.INTERNAL_SECRET.length < 32
Nguồn: src/services/shared/host.js:166

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-125 — runtime.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/shared/runtime.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0956 — TECHNICAL_ERROR — Service database migration is incomplete.
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/shared/runtime.js:26

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-126 — transport.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/shared/transport.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0957 — CONFIG_ERROR — Thiếu khóa giao tiếp nội bộ.
Điều kiện kỹ thuật: !secret || secret.length < 32
Nguồn: src/services/shared/transport.js:11

BR-0958 — UNAUTHENTICATED — Yêu cầu nội bộ không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật:
```
!/^\d{13}$/.test(time || "") ||
Math.abs(now - Number(time)) > 30000 ||
!nonce ||
nonce.length > 80 ||
!/^[a-f0-9]{64}$/.test(mac || "")
```
Nguồn: src/services/shared/transport.js:42

BR-0959 — UNAUTHENTICATED — Chữ ký nội bộ không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật:
```
!crypto.timingSafeEqual(
Buffer.from(expected, "hex"),
Buffer.from(mac, "hex"),
)
```
Nguồn: src/services/shared/transport.js:61

BR-0960 — REPLAY_REJECTED — Yêu cầu nội bộ đã được sử dụng.
Điều kiện kỹ thuật: seen.has(nonce)
Nguồn: src/services/shared/transport.js:71

BR-0961 — RATE_LIMITED — Quá nhiều yêu cầu nội bộ.
Điều kiện kỹ thuật: seen.size > 10000
Nguồn: src/services/shared/transport.js:77

BR-0962 — SERVICE_UNAVAILABLE — Dịch vụ chưa sẵn sàng hoặc kết quả thao tác chưa xác định. Không tự tạo yêu cầu mới.
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/shared/transport.js:107

BR-0963 — data.error?.code || "SERVICE_ERROR" — data.error?.message || "Lỗi dịch vụ."
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/shared/transport.js:126

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-127 — StockInService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/StockInService.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0964 — VALIDATION_ERROR — Yêu cầu không phải phiếu nhập.
Điều kiện kỹ thuật: request.type !== "IN"
Nguồn: src/services/StockInService.js:8

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-128 — StockOutService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/StockOutService.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0965 — VALIDATION_ERROR — Yêu cầu không phải phiếu xuất.
Điều kiện kỹ thuật: request.type !== "OUT"
Nguồn: src/services/StockOutService.js:8

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-129 — ExceptionService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js. Liên quan UC-16, UC-17, UC-12.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0966 — NOT_FOUND — Không tìm thấy đề xuất thuộc xưởng của bạn.
Điều kiện kỹ thuật: !u.roles.some(x=>['DIRECTOR','WAREHOUSE_MANAGER','QC_INSPECTOR'].includes(x))
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:43

BR-0967 — P.role — u | P.read["exception-proposals"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:44

BR-0968 — NOT_FOUND — Không tìm thấy đề xuất.
Điều kiện kỹ thuật: !id(r)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:48

BR-0969 — NOT_FOUND — Không tìm thấy đề xuất.
Điều kiện kỹ thuật: !row
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:53

BR-0970 — P.role — u | ["WAREHOUSE_MANAGER"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:65

BR-0971 — C.fields — b | [
"stocktake_id",
"warehouse_id",
"stocktake_line_id",
"qc_inspection_line_id",
"action",
"quantity",
"reason",
"resolution_note",
"quarantine",
"allocations",
]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:66

BR-0972 — C.text — b.reason | "reason" | 5000
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:78

BR-0973 — C.text — b.resolution_note | "resolution_note" | 5000
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:79

BR-0974 — VALIDATION_ERROR — Phân bổ chỉ dùng cho xử lý cách ly.
Điều kiện kỹ thuật: b.quarantine !== undefined || b.allocations !== undefined
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:81

BR-0975 — VALIDATION_ERROR — Chọn đúng một dòng nguồn.
Điều kiện kỹ thuật: Boolean(b.stocktake_line_id) ===
Boolean(b.qc_inspection_line_id)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:82

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope.
Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-130 — ExceptionService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js. Liên quan UC-16, UC-17, UC-12.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0976 — P.role — u | ["WAREHOUSE_MANAGER"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:91

BR-0977 — C.state — scope | ["COMPLETED"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:99

BR-0978 — NOT_FOUND — Không tìm thấy dòng đã đếm.
Điều kiện kỹ thuật: !line || line.actual_quantity === null
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:104

BR-0979 — C.qty — String(line.actual_quantity) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:111

BR-0980 — C.qty — String(line.system_quantity) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:112

BR-0981 — INVALID_STATE — Dòng không còn chênh lệch.
Điều kiện kỹ thuật: !delta || line.resolution_status === "RESOLVED"
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:113

BR-0982 — VALIDATION_ERROR — Dòng QC không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !id(b.qc_inspection_line_id)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:123

BR-0983 — INVALID_STATE — QC chưa có kết luận.
Điều kiện kỹ thuật: !line || line.status !== "RECORDED"
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:132

BR-0984 — FORBIDDEN — QC chỉ lập đề xuất từ kết quả của mình.
Điều kiện kỹ thuật: !
u.roles.includes('WAREHOUSE_MANAGER')&&String(line.inspector_id)!
==String(u.id)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:138

BR-0985 — IN_USE — Hàng đã có chứng từ trả; không xử lý lần nữa.
Điều kiện kỹ thuật: returned.length
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:140

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-131 — ExceptionService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js. Liên quan UC-16, UC-17, UC-12.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0986 — VALIDATION_ERROR — Phương án không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !["SCRAP", "RETURN_SUPPLIER",
"RELEASE"].includes(b.action)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:141

BR-0987 — C.qty — b.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:146

BR-0988 — SOURCE_LIMIT_EXCEEDED — Vượt lượng lỗi.
Điều kiện kỹ thuật: C.qty(b.quantity) > C.qty(String(line.failed_quantity), false)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:148

BR-0989 — C.qty — b.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:149

BR-0990 — C.qty — String(line.failed_quantity) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:149

BR-0991 — IN_USE — Dòng đã có đề xuất đang hiệu lực.
Điều kiện kỹ thuật: existing.length
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:166

BR-0992 — P.role — u | ["DIRECTOR"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:198

BR-0993 — C.fields — b | ["version", "decision", "reason"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:199

BR-0994 — VALIDATION_ERROR — Quyết định không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !["APPROVED", "REJECTED"].includes(b.decision)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:205

BR-0995 — C.text — b.reason | "reason" | 5000
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:210

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-132 — ExceptionService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js. Liên quan UC-16, UC-17, UC-12.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-0996 — C.text — b.reason | "reason" | 5000 | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:211

BR-0997 — NOT_FOUND — Không tìm thấy đề xuất.
Điều kiện kỹ thuật: !row
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:217

BR-0998 — C.version — row | b.version
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:218

BR-0999 — C.state — row | ["PENDING_APPROVAL"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:219

BR-1000 — FORBIDDEN — Người lập không tự duyệt đề xuất.
Điều kiện kỹ thuật: String(row.created_by) === String(u.id)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:220

BR-1001 — P.role — u | ["WAREHOUSE_MANAGER"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:245

BR-1002 — C.fields — b | ["version"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:246

BR-1003 — NOT_FOUND — Không tìm thấy đề xuất.
Điều kiện kỹ thuật: !row
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:252

BR-1004 — C.version — row | b.version
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:253

BR-1005 — C.state — row | ["APPROVED"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:254

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-133 — ExceptionService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js. Liên quan UC-16, UC-17, UC-12.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1006 — INVALID_STATE — Cần kết luận đã gửi trước khi điều chỉnh.
Điều kiện kỹ thuật: !line ||
line.warehouse_status !== "COMPLETED" ||
line.conclusion_status !== "SUBMITTED"
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:260

BR-1007 — SNAPSHOT_CONFLICT — Tồn đã đổi sau snapshot.
Điều kiện kỹ thuật: !balance ||
C.qty(String(balance.quantity), false) !==
C.qty(String(line.system_quantity), false)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:275

BR-1008 — C.qty — String(balance.quantity) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:277

BR-1009 — C.qty — String(line.system_quantity) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:278

BR-1010 — C.qty — String(line.actual_quantity) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:283

BR-1011 — C.qty — String(balance.quantity) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:284

BR-1012 — SOURCE_LIMIT_EXCEEDED — Chênh lệch không khớp đề xuất.
Điều kiện kỹ thuật: (delta < 0n ? -delta : delta) !== C.qty(String(row.quantity))
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:285

BR-1013 — C.qty — String(row.quantity)
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:286

BR-1014 — RESERVATION_CONFLICT — Cần giải phóng phân công trước khi giảm tồn dưới lượng giữ chỗ.
Điều kiện kỹ thuật: actual < C.qty(String(held.quantity), false)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:295

BR-1015 — C.qty — String(held.quantity) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:296

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-134 — ExceptionService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js. Liên quan UC-16, UC-17, UC-12.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1016 — NOT_FOUND — Không tìm thấy dòng QC.
Điều kiện kỹ thuật: !line
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:332

BR-1017 — SOURCE_LIMIT_EXCEEDED — Vượt lượng QC lỗi.
Điều kiện kỹ thuật: C.qty(String(row.quantity)) >
C.qty(String(line.failed_quantity), false)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:334

BR-1018 — C.qty — String(row.quantity)
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:335

BR-1019 — C.qty — String(line.failed_quantity) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:336

BR-1020 — INVALID_STATE — Thành phẩm không có nguồn mua để trả NCC.
Điều kiện kỹ thuật: !line.purchase_order_line_id
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:341

BR-1021 — P.role — u | ["QC_INSPECTOR"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:371

BR-1022 — C.fields — b | ["version", "result", "note"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:372

BR-1023 — C.text — b.note | "note" | 5000
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:373

BR-1024 — VALIDATION_ERROR — Chọn kết luận đạt hoặc không đạt.
Điều kiện kỹ thuật: !["PASSED", "FAILED"].includes(b.result)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:374

BR-1025 — NOT_FOUND — Không tìm thấy đề xuất.
Điều kiện kỹ thuật: !row
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:377

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-135 — ExceptionService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js. Liên quan UC-16, UC-17, UC-12.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1026 — C.version — row | b.version
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:378

BR-1027 — C.state — row | ["APPROVED"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:379

BR-1028 — INVALID_STATE — Đề xuất không yêu cầu tái kiểm.
Điều kiện kỹ thuật: !((row.action==='RELEASE' &&
['QC_FAILURE','QUARANTINE_DISPOSITION'].includes(row.type)) ||
(row.action==='QUARANTINE' && row.type==='QUARANTINE_DISPOSITION'))
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:380

BR-1029 — FORBIDDEN — Chỉ người QC phụ trách kết quả nguồn được tái kiểm.
Điều kiện kỹ thuật: !source || String(source.inspector_id) !== String(u.id)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:382

BR-1030 — REINSPECTION_REQUIRED — Cần kết quả tái kiểm đạt đúng lượng được duyệt.
Điều kiện kỹ thuật: !check || check.KetLuan !== "PASSED" ||
C.qty(String(check.quantity)) !== C.qty(String(row.quantity))
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:392

BR-1031 — C.qty — String(check.quantity)
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:392

BR-1032 — C.qty — String(row.quantity)
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:392

BR-1033 — NOT_FOUND — Không tìm thấy kết quả nguồn.
Điều kiện kỹ thuật: !source
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:394

BR-1034 — IN_USE — Hàng đã trả không thể đưa về lượng đạt bằng tái kiểm.
Điều kiện kỹ thuật: returned.length
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:400

BR-1035 — LOT_EXPIRED — Không sử dụng lại hàng hết hạn.
Điều kiện kỹ thuật: lot.expiry_date && new
Date(lot.expiry_date).toISOString().slice(0,10) < C.today()
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:401

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-136 — ExceptionService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js. Liên quan UC-16, UC-17, UC-12.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1036 — C.qty — String(row.quantity)
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:402

BR-1037 — C.qty — String(line.failed_quantity) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:402

BR-1038 — SOURCE_LIMIT_EXCEEDED — Vượt lượng lỗi còn lại.
Điều kiện kỹ thuật: amount > failed
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:404

BR-1039 — C.qty — String(line.passed_quantity) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:405

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-137 — minute-exceptions.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/exceptions/minute-exceptions.js. Liên quan UC-16, UC-17, UC-12.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1040 — P.role — u | roles
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/minute-exceptions.js:6

BR-1041 — NOT_FOUND — Không tìm thấy ngoại lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !/^[1-9]\d*$/.test(String(id))
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/minute-exceptions.js:6

BR-1042 — NOT_FOUND — Không tìm thấy ngoại lệ trong biên bản đã gửi.
Điều kiện kỹ thuật: !r
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/minute-exceptions.js:8

BR-1043 — NOT_FOUND — Đề xuất không gửi cho xưởng của bạn.
Điều kiện kỹ thuật: !(u.workshop_ids||
[]).map(String).includes(String(r.NgoaiLeMaXuong))
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/minute-exceptions.js:9

BR-1044 — P.role — u | action==='review'?['WORKSHOP_OWNER']:
['WAREHOUSE_MANAGER']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/minute-exceptions.js:21

BR-1045 — C.fields — b | action==='review'?['version','decision','reason']:
['version','resolution_note','request_approval','workshop_id']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/minute-exceptions.js:22

BR-1046 — C.version — r | b.version
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/minute-exceptions.js:24

BR-1047 — FORBIDDEN — Đề xuất không gửi cho xưởng của bạn.
Điều kiện kỹ thuật: !(u.workshop_ids||
[]).map(String).includes(String(r.NgoaiLeMaXuong))
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/minute-exceptions.js:27

BR-1048 — C.state — {...r,status:r.NgoaiLeTrangThai} | ['PENDING_APPROVAL']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/minute-exceptions.js:28

BR-1049 — FORBIDDEN — Người đề xuất không tự phê duyệt.
Điều kiện kỹ thuật: String(r.NgoaiLeNguoiXuLy)===String(u.id)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/minute-exceptions.js:29

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-138 — minute-exceptions.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/exceptions/minute-exceptions.js. Liên quan UC-16, UC-17, UC-12.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1050 — VALIDATION_ERROR — Quyết định không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !['APPROVE','REJECT'].includes(b.decision)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/minute-exceptions.js:30

BR-1051 — C.text — b.reason||'' | 'reason' | 5000 | b.decision==='REJECT'
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/minute-exceptions.js:31

BR-1052 — C.state — {...r,status:r.NgoaiLeTrangThai} | ['OPEN','REJECTED','APPROVED']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/minute-exceptions.js:36

BR-1053 — C.text — b.resolution_note | 'resolution_note' | 5000
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/minute-exceptions.js:37

BR-1054 — VALIDATION_ERROR — Lựa chọn đề xuất không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: b.request_approval!==undefined&&typeof b.request_approval!=='boolean'
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/minute-exceptions.js:38

BR-1055 — VALIDATION_ERROR — Cần thực hiện đúng phương án xử lý của chủ xưởng.
Điều kiện kỹ thuật: b.request_approval===true||b.resolution_note.trim()!==r.NgoaiLeYKienPheDuyet.trim()
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/minute-exceptions.js:39

BR-1056 — VALIDATION_ERROR — Cần thực hiện đúng phương án đã được duyệt.
Điều kiện kỹ thuật: b.request_approval===true||b.resolution_note.trim()! ==r.NgoaiLeCachXuLy.trim()
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/minute-exceptions.js:40

BR-1057 — VALIDATION_ERROR — Chọn xưởng nhận đề xuất.
Điều kiện kỹ thuật: !/^[1-9]\d*$/.test(String(b.workshop_id))
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/minute-exceptions.js:44

BR-1058 — VALIDATION_ERROR — Xưởng chưa có chủ xưởng khác đang hoạt động để phê duyệt.
Điều kiện kỹ thuật: !owners.length
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/minute-exceptions.js:46

BR-1059 — P.role — u | roles
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/minute-exceptions.js:56

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-139 — minute-exceptions.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/exceptions/minute-exceptions.js. Liên quan UC-16, UC-17, UC-12.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1060 — C.fields — q | ['page','per_page','q','status','sort']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/minute-exceptions.js:56

BR-1061 — C.text — q.q | 'q' | 150
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/minute-exceptions.js:61

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-140 — quarantine.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js. Liên quan UC-16, UC-17, UC-12.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1062 — VALIDATION_ERROR — Chọn dòng QC và phương án xử lý cách ly hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: body.quarantine !== true || !id(body.qc_inspection_line_id) || body.stocktake_line_id ||
!
['SCRAP','RELEASE','QUARANTINE','RETURN_SUPPLIER'].includes(body.action)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js:7

BR-1063 — C.qty — body.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js:9

BR-1064 — VALIDATION_ERROR — Chọn 1–100 vị trí hàng cách ly.
Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(body.allocations) || !body.allocations.length || body.allocations.length > 100
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js:10

BR-1065 — C.fields — line | ['location_id','quantity']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js:15

BR-1066 — VALIDATION_ERROR — Vị trí không hợp lệ hoặc trùng.
Điều kiện kỹ thuật: !id(line.location_id) || seen.has(String(line.location_id))
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js:16

BR-1067 — C.qty — line.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js:17

BR-1068 — VALIDATION_ERROR — Tổng phân bổ phải bằng lượng đề xuất.
Điều kiện kỹ thuật: total !== amount
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js:19

BR-1069 — INVALID_STATE — Nguồn phải có kết luận QC; hàng khách trả phải đã nhận.
Điều kiện kỹ thuật: !line || line.inspection_status !== 'RECORDED' ||
(line.return_direction === 'KHACH_HANG' && line.return_status !== 'POSTED')
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js:24

BR-1070 — P.role — u | ['WAREHOUSE_MANAGER']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js:31

BR-1071 — INVALID_STATE — Hàng khách trả dùng kết luận QC và luồng cách ly hiện có.
Điều kiện kỹ thuật: b.action==='QUARANTINE' &&
line.return_direction==='KHACH_HANG'
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js:35

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-141 — quarantine.js

Các điều kiện theo mã nguồn
src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js. Liên quan UC-16, UC-17, UC-12.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1072 — INVALID_STATE — Chỉ trả NCC hàng có dòng mua gốc.
Điều kiện kỹ thuật: b.action==='RETURN_SUPPLIER' && (!
line.purchase_order_line_id || line.return_direction==='KHACH_HANG')
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js:36

BR-1073 — C.qty — b.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js:37

BR-1074 — SOURCE_LIMIT_EXCEEDED — Vượt lượng cách ly còn có thể đề xuất tại vị trí.
Điều kiện kỹ thuật: !balance || C.qty(allocation.quantity)
+C.qty(String(held.quantity),false)+reserved>C.qty(String(balance.quantity),false)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js:43

BR-1075 — C.qty — allocation.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js:43

BR-1076 — C.qty — String(held.quantity) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js:43

BR-1077 — C.qty — String(balance.quantity) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js:43

BR-1078 — C.qty — b.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js:47

BR-1079 — C.qty — a.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js:49

BR-1080 — C.qty — String(action==='QUARANTINE'||
(customer&&action==='RELEASE')?line.passed_quantity:line.failed_quantity) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js:60

BR-1081 — SOURCE_LIMIT_EXCEEDED — action==='RELEASE'?'Vượt lượng QC đạt chưa giải phóng.':'Vượt lượng QC lỗi chưa loại bỏ.'
Điều kiện kỹ thuật: amount+C.qty(String(used.quantity),false)>limit
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js:61

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-142 — quarantine.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js. Liên quan UC-16, UC-17, UC-12.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1082 — C.qty — String(used.quantity) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js:61

BR-1083 — C.qty — String(row.quantity)
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js:65

BR-1084 — INVALID_STATE — Phương án cách ly không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !['RELEASE','SCRAP','QUARANTINE','RETURN_SUPPLIER'].includes(row.action)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js:67

BR-1085 — INVALID_STATE — Chỉ trả NCC hàng có dòng mua gốc.
Điều kiện kỹ thuật: row.action==='RETURN_SUPPLIER' && (!line.purchase_order_line_id || line.return_direction==='KHACH_HANG')
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js:68

BR-1086 — REINSPECTION_REQUIRED — Cần QC xác nhận đúng lượng và kết luận xử lý.
Điều kiện kỹ thuật: !check||check.KetLuan!==expected||C.qty(String(check.quantity))!==amount
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js:72

BR-1087 — C.qty — String(check.quantity)
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js:72

BR-1088 — LOT_EXPIRED — Không giải phóng hàng đã hết hạn.
Điều kiện kỹ thuật: line.expiry_date && new Date(line.expiry_date).toISOString().slice(0,10)<C.today()
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js:74

BR-1089 — INVALID_STATE — Phân bổ không khớp đề xuất.
Điều kiện kỹ thuật: allocations.reduce((sum,a)=>sum+C.qty(String(a.quantity)),0n)!

==amount
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js:76

BR-1090 — C.qty — String(a.quantity)
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js:76

BR-1091 — INVALID_STATE — Kho không hoạt động.
Điều kiện kỹ thuật: !warehouse || !warehouse.is_active
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js:80

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-143 — quarantine.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js. Liên quan UC-16, UC-17, UC-12.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1092 — WAREHOUSE_FROZEN — Kho đang kiểm kê.
Điều kiện kỹ thuật: Number(frozen.total)>0
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js:82

BR-1093 — INVALID_STATE — Vị trí không hoạt động.
Điều kiện kỹ thuật: !a.location_active
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js:85

BR-1094 — C.qty — String(a.quantity)
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js:88

BR-1095 — SOURCE_LIMIT_EXCEEDED — Tồn cách ly không đủ.
Điều kiện kỹ thuật: !balance || C.qty(String(balance.quantity),false)<quantity
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js:89

BR-1096 — C.qty — String(balance.quantity) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js:89

BR-1097 — RESERVATION_CONFLICT — Cần giải phóng phân công trước khi cách ly lượng đã giữ chỗ.
Điều kiện kỹ thuật: C.qty(String(balance.quantity),false)-quantity<await reservedQuantity(c,line.lot_id,a.location_id)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js:90

BR-1098 — C.qty — String(balance.quantity) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js:90

BR-1099 — C.qty — String(balance.quantity) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js:91

BR-1100 — C.qty — String(line.passed_quantity) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js:107

BR-1101 — C.qty — String(line.failed_quantity) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js:107

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-144 — quarantine.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js. Liên quan UC-16, UC-17, UC-12.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1102 — SOURCE_LIMIT_EXCEEDED — Kết luận QC không đủ lượng để bù.
Điều kiện kỹ thuật: passed<0n||failed<0n
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js:108

BR-1103 — C.qty — String(row.quantity) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js:119

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-145 — remaining-failure.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/exceptions/remaining-failure.js. Liên quan UC-16, UC-17, UC-12.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1104 — SOURCE_LIMIT_EXCEEDED — Vượt lượng lỗi còn lại chưa xử lý.
Điều kiện kỹ thuật: C.qty(String(quantity))
+C.qty(String(used.quantity),false)>C.qty(String(line.failed_quantity),false)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/remaining-failure.js:4

BR-1105 — C.qty — String(quantity)
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/remaining-failure.js:4

BR-1106 — C.qty — String(used.quantity) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/remaining-failure.js:4

BR-1107 — C.qty — String(line.failed_quantity) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/remaining-failure.js:4

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-146 — unreceived-failure.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/exceptions/unreceived-failure.js. Liên quan UC-16, UC-17, UC-12.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1108 — NOT_FOUND — Không tìm thấy dòng QC.
Điều kiện kỹ thuật: !line
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/unreceived-failure.js:11

BR-1109 — INVALID_STATE — Hàng cách ly cần quy trình xử lý tồn riêng.
Điều kiện kỹ thuật: receipt.quality_bucket !== 'AVAILABLE'
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/unreceived-failure.js:18

BR-1110 — C.qty — String(receipt.quantity) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/unreceived-failure.js:20

BR-1111 — INVALID_STATE — Lượng đã nhập vượt lượng QC đạt; cần đối soát tồn trước khi xử lý phần lỗi.
Điều kiện kỹ thuật: received > C.qty(String(line.passed_quantity), false)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/unreceived-failure.js:22

BR-1112 — C.qty — String(line.passed_quantity) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/unreceived-failure.js:22

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-147 — campaign-sources.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/quality/campaign-sources.js. Liên quan UC-12, UC-13, UC-15, UC-25, UC-28, UC-12.1, UC-12.2, UC-12.3, UC-25.1, UC-25.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1113 — VALIDATION_ERROR — Nguồn kế hoạch không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !['PURCHASE_PLAN','PRODUCTION_PLAN'].includes(mode)||!(/^[1-9]\d*$/.test(String(id)))
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/campaign-sources.js:4

BR-1114 — INVALID_STATE — Kế hoạch nguồn chưa được duyệt hoặc đã hủy.
Điều kiện kỹ thuật: !rows.length||!['APPROVED','IN_PROGRESS','COMPLETED'].includes(rows[0].status)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/campaign-sources.js:9

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-148 — QualityCampaignService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js. Liên quan UC-12, UC-13, UC-15, UC-25, UC-28, UC-12.1, UC-12.2, UC-12.3, UC-25.1, UC-25.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1115 — P.role — user | ["DIRECTOR", "WAREHOUSE_MANAGER", "QC_INSPECTOR", "STOCKTAKER"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:39

BR-1116 — C.fields — query | ["page", "per_page", "q", "status", "sort"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:40

BR-1117 — VALIDATION_ERROR — Trạng thái không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !["PLANNED", "IN_PROGRESS", "COMPLETED", "CLOSED", "CANCELLED"].includes(query.status)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:46

BR-1118 — C.text — query.q | "q" | 150
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:47

BR-1119 — VALIDATION_ERROR — Cách sắp xếp không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: query.sort && query.sort !== "newest"
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:48

BR-1120 — P.role — user | ["DIRECTOR", "WAREHOUSE_MANAGER", "QC_INSPECTOR", "STOCKTAKER"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:56

BR-1121 — NOT_FOUND — Không tìm thấy lịch QC.
Điều kiện kỹ thuật: !isId(id)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:57

BR-1122 — NOT_FOUND — Không tìm thấy lịch QC.
Điều kiện kỹ thuật: !rows.length
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:59

BR-1123 — NOT_FOUND — Không tìm thấy lịch QC.
Điều kiện kỹ thuật: !this.visible(user, result)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:61

BR-1124 — P.role — user | ['DIRECTOR']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:74

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-149 — QualityCampaignService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js. Liên quan UC-12, UC-13, UC-15, UC-25, UC-28, UC-12.1, UC-12.2, UC-12.3, UC-25.1, UC-25.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1125 — P.role — user | ["DIRECTOR"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:81

BR-1126 — C.fields — body | ["campaign_type", "quality_kind", "planned_date", "start_at", "end_at", "location", "assignee_ids", "lot_ids", "note",'source_mode','source_plan_id']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:82

BR-1127 — VALIDATION_ERROR — Hình thức chọn lô không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !['ACTUAL','PURCHASE_PLAN','PRODUCTION_PLAN'].includes(mode)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:84

BR-1128 — VALIDATION_ERROR — Lô thực tế không chọn thêm nguồn dự kiến.
Điều kiện kỹ thuật: mode==='ACTUAL'&&body.source_plan_id
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:85

BR-1129 — VALIDATION_ERROR — Loại lịch QC không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: body.campaign_type !== "QUALITY_CHECK" || !["MATERIAL", "FINISHED_PRODUCT"].includes(body.quality_kind)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:86

BR-1130 — C.date — body.planned_date | "planned_date" | true
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:87

BR-1131 — C.text — body.location | "location" | 500
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:88

BR-1132 — C.text — body.note | "note" | 5000 | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:89

BR-1133 — VALIDATION_ERROR — Thời gian lịch QC không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !Number.isFinite(start) || !Number.isFinite(end) || end <= start
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:91

BR-1134 — VALIDATION_ERROR — Nhân viên QC không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(body.assignee_ids) || !body.assignee_ids.length || body.assignee_ids.length > 50 || new Set(body.assignee_ids.map(String)).size !== body.assignee_ids.length || body.assignee_ids.some((id) => !isId(id))
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:92

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-150 — QualityCampaignService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js. Liên quan UC-12, UC-13, UC-15, UC-25, UC-28, UC-12.1, UC-12.2, UC-12.3, UC-25.1, UC-25.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1135 — VALIDATION_ERROR — Chọn phần lô thực tế hoặc lập lịch dự kiến theo kế hoạch.
Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(body.lot_ids) || (mode==='ACTUAL'&&! body.lot_ids.length) || body.lot_ids.length > 100 || new Set(body.lot_ids.map(String)).size !== body.lot_ids.length || body.lot_ids.some((id) => !isId(id))
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:93

BR-1136 — VALIDATION_ERROR — Người được giao không có vai trò QC.
Điều kiện kỹ thuật: assignees.length !== body.assignee_ids.length
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:99

BR-1137 — VALIDATION_ERROR — Loại hàng không khớp kế hoạch nguồn.
Điều kiện kỹ thuật: planned&&planned.quality_kind!==body.quality_kind
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:101

BR-1138 — VALIDATION_ERROR — Lô không chờ QC hoặc sai loại.
Điều kiện kỹ thuật: lots.length !== body.lot_ids.length || lots.some((lot) => lot.qc_status !== "PENDING" || lot.kind !== body.quality_kind)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:103

BR-1139 — VALIDATION_ERROR — Phần lô thực tế không thuộc kế hoạch nguồn.
Điều kiện kỹ thuật: planned&&lots.some(lot=>!Sources.matches(lot,mode,planned.id))
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:104

BR-1140 — INVALID_STATE — Lô thành phẩm chưa có báo cáo đã gửi hoặc đợt nhập hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !reports.length&&!partial.length
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:110

BR-1141 — DUPLICATE — Lô đã có lịch QC đang hoạt động.
Điều kiện kỹ thuật: scheduled.length
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:113

BR-1142 — P.role — user | ["DIRECTOR"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:129

BR-1143 — C.fields — body | action==='start'?["version","simulate_early_start"]: ["version"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:130

BR-1144 — VALIDATION_ERROR — Lựa chọn giả lập phải là true hoặc false.
Điều kiện kỹ thuật: body.simulate_early_start!==undefined&&typeof body.simulate_early_start!=='boolean'
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:131

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-151 — QualityCampaignService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js. Liên quan UC-12, UC-13, UC-15, UC-25, UC-28, UC-12.1, UC-12.2, UC-12.3, UC-25.1, UC-25.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1145 — VALIDATION_ERROR — Thiếu phiên bản lịch QC.
Điều kiện kỹ thuật: !Number.isInteger(body.version)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:132

BR-1146 — NOT_FOUND — Thao tác không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !["start", "close"].includes(action)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:133

BR-1147 — NOT_FOUND — Không tìm thấy lịch QC.
Điều kiện kỹ thuật: !rows.length
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:138

BR-1148 — C.version — rows[0] | body.version
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:139

BR-1149 — C.state — rows[0] | [action === "start" ? "PLANNED" : "COMPLETED"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:140

BR-1150 — ACTUAL_LOT_REQUIRED — Hàng chưa được ghi nhận. Chọn phần lô thực tế trước khi bắt đầu QC.
Điều kiện kỹ thuật: !lots.length
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:143

BR-1151 — SOURCE_NOT_READY — Chưa đến ngày nhận hàng dự kiến của kế hoạch. Có thể chọn giả lập thử nghiệm để bắt đầu sớm.
Điều kiện kỹ thuật: !body.simulate_early_start&&C.today()<planned.expected_date
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:146

BR-1152 — P.role — user | ['DIRECTOR']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:159

BR-1153 — C.fields — body | ['version','lot_ids']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:159

BR-1154 — VALIDATION_ERROR — Chọn từng phần lô thực tế hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(body.lot_ids)||!body.lot_ids.length||
body.lot_ids.length>100||body.lot_ids.some(v=>!isId(v))||new
Set(body.lot_ids.map(String)).size!==body.lot_ids.length
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:160

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-152 — QualityCampaignService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js. Liên quan UC-12, UC-13, UC-15, UC-25, UC-28, UC-12.1, UC-12.2, UC-12.3, UC-25.1, UC-25.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1155 — NOT_FOUND — Không tìm thấy lịch QC.
Điều kiện kỹ thuật: !row
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:165

BR-1156 — C.version — row | body.version
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:165

BR-1157 — C.state — row | ['PLANNED']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:165

BR-1158 — INVALID_STATE — Lịch này không dùng nguồn kế hoạch.
Điều kiện kỹ thuật: !sourceId
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:167

BR-1159 — VALIDATION_ERROR — Phần lô đã được phân công, đã kiểm tra hoặc không thuộc kế hoạch nguồn.
Điều kiện kỹ thuật: lots.length!==body.lot_ids.length||lots.some(l=>l.kind!==row.quality_kind||!Sources.matches(l,mode,sourceId))
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:170

BR-1160 — INVALID_STATE — Đợt thành phẩm chưa có yêu cầu nhập hợp lệ hoặc báo cáo đã gửi.
Điều kiện kỹ thuật: !ready.length
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:173

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-153 — QualityService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js. Liên quan UC-12, UC-12.1, UC-12.2, UC-12.3

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1161 — P.role — user | ["QC_INSPECTOR"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:13

BR-1162 — C.fields — body | ["version", "reason", "lines"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:14

BR-1163 — C.text — body.reason | "reason" | 5000
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:15

BR-1164 — VALIDATION_ERROR — Cần dòng bù QC.
Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(body.lines) ||
!body.lines.length ||
body.lines.length > 100
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:16

BR-1165 — NOT_FOUND — Không tìm thấy kết quả QC thuộc bạn.
Điều kiện kỹ thuật: !report || String(report.inspector_id) !== String(user.id)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:30

BR-1166 — C.version — report | body.version
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:36

BR-1167 — C.state — report | ["RECORDED"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:37

BR-1168 — C.fields — line | [
"lot_id",
"passed_quantity",
"failed_quantity",
"issue",
]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:44

BR-1169 — VALIDATION_ERROR — Dòng bù trùng.
Điều kiện kỹ thuật: seen.has(String(line.lot_id))
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:50

BR-1170 — VALIDATION_ERROR — Dòng không thuộc kết quả gốc.
Điều kiện kỹ thuật: !old
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:59

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-154 — QualityService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js. Liên quan UC-12, UC-12.1, UC-12.2, UC-12.3

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1171 — C.qty — line.passed_quantity | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:60

BR-1172 — C.qty — line.failed_quantity | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:61

BR-1173 — VALIDATION_ERROR — Đạt cộng lỗi phải bằng số kiểm.
Điều kiện kỹ thuật: passed + failed !== C.qty(String(old.inspected_quantity))
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:62

BR-1174 — C.qty — String(old.inspected_quantity)
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:63

BR-1175 — C.text — line.issue | "issue" | 5000
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:67

BR-1176 — IN_USE — Dòng đã nhập, phân bổ hoặc trả. Cần xử lý ngoại lệ và chứng từ điều chỉnh, không sửa QC trực tiếp.
Điều kiện kỹ thuật: used.length
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:75

BR-1177 — INVALID_STATE — NVL lỗi phải được ghi chứng từ trả theo kết luận, không sửa bằng đường bù này.
Điều kiện kỹ thuật: lot.purchase_order_line_id && failed > 0n
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:85

BR-1178 — P.role — user | P.read["qc-inspections"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:177

BR-1179 — C.fields — query | ["page", "per_page", "q", "status", "sort"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:178

BR-1180 — VALIDATION_ERROR — Trạng thái không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !["RECORDED", "VOID"].includes(query.status)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:201

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-155 — QualityService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js. Liên quan UC-12, UC-12.1, UC-12.2, UC-12.3

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1181 — C.text — query.q | "q" | 150
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:210

BR-1182 — VALIDATION_ERROR — Cách sắp xếp không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: query.sort && query.sort !== "newest"
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:214

BR-1183 — P.role — user | P.read["qc-inspections"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:242

BR-1184 — NOT_FOUND — Không tìm thấy kết quả QC.
Điều kiện kỹ thuật: !isId(id)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:243

BR-1185 — NOT_FOUND — Không tìm thấy kết quả QC.
Điều kiện kỹ thuật: !rows.length || !(await this.visible(connection, user, rows[0]))
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:248

BR-1186 — VALIDATION_ERROR — Lịch QC không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !isId(id)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:275

BR-1187 — INVALID_STATE — Lịch QC chưa bắt đầu hoặc đã hoàn tất.
Điều kiện kỹ thuật: !rows.length || rows[0].status !== "IN_PROGRESS"
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:280

BR-1188 — FORBIDDEN — Đợt này không phân công kiểm tra chất lượng.
Điều kiện kỹ thuật: !rows[0].KiemChatLuong
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:290

BR-1189 — FORBIDDEN — Bạn không được phân công lịch QC này.
Điều kiện kỹ thuật: !assigned.length
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:291

BR-1190 — VALIDATION_ERROR — Phiếu QC cần 1 đến 100 dòng.
Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(lines) || !lines.length || lines.length > 100
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:301

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-156 — QualityService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js. Liên quan UC-12, UC-12.1, UC-12.2, UC-12.3

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1191 — C.fields — line | [
"lot_id",
"inspected_quantity",
"passed_quantity",
"failed_quantity",
"issue",
]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:308

BR-1192 — VALIDATION_ERROR — Lô trùng hoặc không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !isId(line.lot_id) || seen.has(String(line.lot_id))
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:315

BR-1193 — C.qty — line.inspected_quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:321

BR-1194 — C.qty — line.passed_quantity | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:322

BR-1195 — C.qty — line.failed_quantity | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:323

BR-1196 — VALIDATION_ERROR — Số đạt và lỗi không bằng số kiểm tra.
Điều kiện kỹ thuật: inspected !== passed + failed
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:324

BR-1197 — C.text — line.issue | "issue" | 5000
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:329

BR-1198 — C.text — line.issue | "issue" | 5000 | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:331

BR-1199 — VALIDATION_ERROR — Lô không thuộc lịch QC.
Điều kiện kỹ thuật: lots.length !== lines.length
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:339

BR-1200 — INVALID_STATE — Lô đã được kiểm tra hoặc sai loại.
Điều kiện kỹ thuật: lot.kind !== campaign.quality_kind ||
(lot.qc_status !== "PENDING" && !excludeId)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:347

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-157 — QualityService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js. Liên quan UC-12, UC-12.1, UC-12.2, UC-12.3

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1201 — VALIDATION_ERROR — Phải kiểm tra toàn bộ lượng lô.
Điều kiện kỹ thuật: C.qty(line.inspected_quantity) !==
C.qty(String(lot.received_quantity))
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:354

BR-1202 — C.qty — line.inspected_quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:355

BR-1203 — C.qty — String(lot.received_quantity)
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:355

BR-1204 — IN_USE — Lô đã được ghi phiếu kho.
Điều kiện kỹ thuật: used.length
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:364

BR-1205 — C.qty — line.inspected_quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:369

BR-1206 — C.qty — line.passed_quantity | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:370

BR-1207 — C.qty — line.failed_quantity | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:371

BR-1208 — P.role — user | ["QC_INSPECTOR"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:381

BR-1209 — C.fields — body | ["campaign_id", "inspected_at", "note", "lines"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:382

BR-1210 — VALIDATION_ERROR — Thời điểm kiểm tra không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: typeof body.inspected_at !== "string" ||
!Number.isFinite(Date.parse(body.inspected_at)) ||
!/(Z|[+-]\d\d:\d\d)$/.test(body.inspected_at)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:383

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-158 — QualityService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js. Liên quan UC-12, UC-12.1, UC-12.2, UC-12.3

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1211 — C.text — body.note | "note" | 5000 | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:390

BR-1212 — C.qty — line.failed_quantity | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:423

BR-1213 — C.qty — line.failed_quantity | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:440

BR-1214 — C.qty — line.passed_quantity | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:442

BR-1215 — DUPLICATE — Lô đã có kết quả QC.
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:465

BR-1216 — P.role — user | ["QC_INSPECTOR"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:474

BR-1217 — COMPENSATION_REQUIRED — Kết quả đã ghi cần chứng từ bù QC, không sửa đè.
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:475

BR-1218 — P.role — user | ["QC_INSPECTOR"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:482

BR-1219 — COMPENSATION_REQUIRED — Không xóa kết quả QC đã ghi.
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:483

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-159 — CustomerReturnService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1220 — NOT_FOUND — Không tìm thấy hàng trả được giao.
Điều kiện kỹ thuật: u.roles.includes('WAREHOUSE_STAFF')&&!u.roles.some(role=>['DIRECTOR','WAREHOUSE_MANAGER','QC_INSPECTOR'].includes(role))&&String(r.return_receiver_id)!==String(u.id)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js:12

BR-1221 — P.role — u | P.read['customer-returns']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js:15

BR-1222 — C.fields — q | ['page','per_page','q','status','sort']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js:15

BR-1223 — C.text — q.q | 'q' | 150
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js:17

BR-1224 — VALIDATION_ERROR — Trạng thái trả không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !['PENDING','POSTED','CANCELLED'].includes(q.status)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js:18

BR-1225 — P.role — u | P.read['customer-returns']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js:24

BR-1226 — NOT_FOUND — Không tìm thấy hàng trả.
Điều kiện kỹ thuật: !isId(id)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js:24

BR-1227 — NOT_FOUND — Không tìm thấy hàng trả.
Điều kiện kỹ thuật: !r
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js:25

BR-1228 — P.role — u | ['WAREHOUSE_MANAGER']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js:31

BR-1229 — C.fields — q | ['q']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js:31

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-160 — CustomerReturnService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1230 — C.text — q.q | 'q' | 150
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js:31

BR-1231 — C.qty — String(r.quantity)
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js:33

BR-1232 — C.qty — String(r.returned_quantity) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js:33

BR-1233 — P.role — u | ['WAREHOUSE_MANAGER']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js:36

BR-1234 — C.fields — b | ['warehouse_id','receiver_id','reason','lines']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js:36

BR-1235 — C.text — b.reason | 'reason' | 5000
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js:36

BR-1236 — VALIDATION_ERROR — Chọn kho, người nhận và 1–100 dòng trả.
Điều kiện kỹ thuật: !isId(b.warehouse_id)||!isId(b.receiver_id)||!Array.isArray(b.lines)||!b.lines.length||b.lines.length>100
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js:37

BR-1237 — C.fields — line | ['original_stock_document_line_id','quantity','location_id']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js:38

BR-1238 — VALIDATION_ERROR — Dòng giao gốc trùng hoặc không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !isId(line.original_stock_document_line_id)||!isId(line.location_id)||seen.has(String(line.original_stock_document_line_id))
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js:38

BR-1239 — C.qty — line.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js:38

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-161 — CustomerReturnService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1240 — VALIDATION_ERROR — Kho không hoạt động.
Điều kiện kỹ thuật: !warehouse
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js:40

BR-1241 — VALIDATION_ERROR — Người nhận phải là nhân viên kho hoạt động.
Điều kiện kỹ thuật: !receiver
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js:41

BR-1242 — VALIDATION_ERROR — Nguồn phải là dòng phiếu giao khách đã ghi sổ.
Điều kiện kỹ thuật: sources.length!==b.lines.length
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js:44

BR-1243 — VALIDATION_ERROR — Một lô trả chỉ nhận các dòng cùng đơn hàng.
Điều kiện kỹ thuật: new Set(sources.map(s=>String(s.customer_order_id))).size!==1
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js:45

BR-1244 — VALIDATION_ERROR — Vị trí không thuộc kho nhận.
Điều kiện kỹ thuật: !location
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js:47

BR-1245 — SOURCE_LIMIT_EXCEEDED — Tổng trả không được vượt lượng đã giao.
Điều kiện kỹ thuật: C.qty(line.quantity)
+C.qty(String(sum.total),false)>C.qty(String(source.quantity))
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js:50

BR-1246 — C.qty — line.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js:50

BR-1247 — C.qty — String(sum.total) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js:50

BR-1248 — C.qty — String(source.quantity)
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js:50

BR-1249 — C.qty — line.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js:53

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-162 — CustomerReturnService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1250 — P.role — u | action==='receive'?['WAREHOUSE_STAFF']: ['WAREHOUSE_MANAGER']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js:58

BR-1251 — C.fields — b | ['version']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js:58

BR-1252 — NOT_FOUND — Không tìm thấy hàng trả.
Điều kiện kỹ thuật: !h
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js:60

BR-1253 — C.version — h | b.version
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js:63

BR-1254 — C.state — h | ['PENDING']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js:63

BR-1255 — FORBIDDEN — Chỉ người lập được hủy hàng trả chưa nhận.
Điều kiện kỹ thuật: String(h.return_creator_id)!==String(u.id)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js:64

BR-1256 — FORBIDDEN — Không được phân công nhận lô trả.
Điều kiện kỹ thuật: String(h.return_receiver_id)!==String(u.id)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js:65

BR-1257 — INVALID_STATE — Kho không hoạt động.
Điều kiện kỹ thuật: !warehouse
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js:66

BR-1258 — WAREHOUSE_FROZEN — Kho đang kiểm kê.
Điều kiện kỹ thuật: Number(frozen.total)>0
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js:67

BR-1259 — INVALID_STATE — Vị trí nhận không còn hoạt động.
Điều kiện kỹ thuật: !loc
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js:71

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-163 — CustomerReturnService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1260 — INVALID_STATE — Dòng giao gốc không phải thành phẩm.
Điều kiện kỹ thuật: !line.production_plan_id
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js:72

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-164 — partial-progress.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/partial-progress.js. Liên quan UC-10, UC-11, UC-19, UC-20, UC-23, UC-24, UC-35, UC-08, UC-09, UC-11.01, UC-11.02, UC-24.1, UC-24.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1261 — C.qty — String(posted.quantity) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/partial-progress.js:21

BR-1262 — C.qty — String(totals.passed || "0") | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/partial-progress.js:22

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-165 — partial-receipt.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/partial-receipt.js. Liên quan UC-10, UC-11, UC-19, UC-20, UC-23, UC-24, UC-35, UC-08, UC-09, UC-11.01, UC-11.02, UC-24.1, UC-24.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1263 — C.fields — body | [
  "purpose",
  "production_source_mode",
  "production_plan_id",
  "workshop_id",
  "warehouse_id",
  "manager_id",

```
    "requested_date",
    "note",
    "lines",
    "receipt_key",
  ]
```
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/partial-receipt.js:4

BR-1264 — VALIDATION_ERROR — Chọn kế hoạch, xưởng, kho và quản lý hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: ["production_plan_id", "workshop_id", "warehouse_id", "manager_id"].some(
```
      (k) => !/^[1-9]\d*$/.test(String(body[k] || "")),
    )
```
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/partial-receipt.js:16

BR-1265 — VALIDATION_ERROR — Thiếu khóa chống trùng cho đợt nhập.
Điều kiện kỹ thuật: !/^[a-zA-Z0-9-]{16,80}$/.test(body.receipt_key || "")
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/partial-receipt.js:23

BR-1266 — FORBIDDEN — Xưởng ngoài phạm vi.
Điều kiện kỹ thuật: !user.workshop_ids.includes(String(body.workshop_id))
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/partial-receipt.js:28

BR-1267 — C.date — body.requested_date | "requested_date" | true
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/partial-receipt.js:34

BR-1268 — C.text — body.note | "note" | 5000 | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/partial-receipt.js:35

BR-1269 — VALIDATION_ERROR — Cần 1 đến 100 dòng thành phẩm.
Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(body.lines) || !body.lines.length || body.lines.length > 100
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/partial-receipt.js:36

BR-1270 — C.fields — line | [
```
    "item_id",
    "quantity",
    "manufactured_date",
    "expiry_date",
    "note",
```

]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/partial-receipt.js:43

BR-1271 — C.qty — line.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/partial-receipt.js:50

BR-1272 — C.date — line.manufactured_date | "manufactured_date" | true
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/partial-receipt.js:51

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-166 — partial-receipt.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/partial-receipt.js. Liên quan UC-10, UC-11, UC-19, UC-20, UC-23, UC-24, UC-35, UC-08, UC-09, UC-11.01, UC-11.02, UC-24.1, UC-24.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1273 — VALIDATION_ERROR — Ngày sản xuất không được ở tương lai.
Điều kiện kỹ thuật: line.manufactured_date > C.today()
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/partial-receipt.js:52

BR-1274 — C.date — line.expiry_date | "expiry_date" | true
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/partial-receipt.js:57

BR-1275 — VALIDATION_ERROR — Hạn sử dụng trước ngày sản xuất.
Điều kiện kỹ thuật: line.expiry_date && line.expiry_date < line.manufactured_date
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/partial-receipt.js:58

BR-1276 — VALIDATION_ERROR — Mặt hàng bị trùng.
Điều kiện kỹ thuật: seen.has(String(line.item_id))
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/partial-receipt.js:63

BR-1277 — C.text — line.note | "note" | 5000 | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/partial-receipt.js:69

BR-1278 — IDEMPOTENCY_CONFLICT — Khóa đợt nhập đã dùng cho nội dung khác.
Điều kiện kỹ thuật: record.request_hash !== hash
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/partial-receipt.js:87

BR-1279 — NOT_FOUND — Không tìm thấy kế hoạch thuộc xưởng.
Điều kiện kỹ thuật: !plan || String(plan.workshop_id) !== String(body.workshop_id)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/partial-receipt.js:104

BR-1280 — C.state — plan | ["APPROVED", "IN_PROGRESS"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/partial-receipt.js:110

BR-1281 — IN_USE — Đã lập báo cáo tổng kết, không thêm đợt nhập.
Điều kiện kỹ thuật: final.length
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/partial-receipt.js:115

BR-1282 — VALIDATION_ERROR — Kho không hoạt động.
Điều kiện kỹ thuật: !warehouse
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/partial-receipt.js:125

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-167 — partial-receipt.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/partial-receipt.js. Liên quan UC-10, UC-11, UC-19, UC-20, UC-23, UC-24, UC-35, UC-08, UC-09, UC-11.01, UC-11.02, UC-24.1, UC-24.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1283 — VALIDATION_ERROR — Cần chọn quản lý kho.
Điều kiện kỹ thuật: !manager
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/partial-receipt.js:127

BR-1284 — VALIDATION_ERROR — Thành phẩm không thuộc kế hoạch.
Điều kiện kỹ thuật: !allowed.has(String(line.item_id))
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/partial-receipt.js:134

BR-1285 — C.qty — line.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/partial-receipt.js:167

BR-1286 — C.qty — line.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/partial-receipt.js:181

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-168 — request-workflow.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/request-workflow.js. Liên quan UC-10, UC-11, UC-19, UC-20, UC-23, UC-24, UC-35, UC-08, UC-09, UC-11.01, UC-11.02, UC-24.1, UC-24.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1287 — VALIDATION_ERROR — Ngày giờ thực hiện không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !Number.isFinite(+value)||(body.requested_at!==undefined&&(typeof body.requested_at!=='string'||!/(Z|[+-]\d\d:\d\d)$/.test(body.requested_at)))
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/request-workflow.js:8

BR-1288 — VALIDATION_ERROR — Ngày giờ thực hiện phải cùng ngày yêu cầu.
Điều kiện kỹ thuật: local!==expected
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/request-workflow.js:11

BR-1289 — C.date — local | 'requested_at' | true
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/request-workflow.js:11

BR-1290 — P.role — u | ['WORKSHOP_OWNER']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/request-workflow.js:15

BR-1291 — P.role — u | ['WORKSHOP_OWNER']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/request-workflow.js:28

BR-1292 — FORBIDDEN — Nguồn hoặc xưởng không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật:
(!valid(sourceId)&&!(purpose==='PURCHASE_RECEIPT'&&/^ORDER:[1-9]\
d*$/.test(String(sourceId))))||!valid(workshopId)||!(u.workshop_ids||
[]).map(String).includes(String(workshopId))
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/request-workflow.js:28

BR-1293 — NOT_FOUND — Kế hoạch mua chưa có đơn mua hợp lệ hoặc không thuộc xưởng.
Điều kiện kỹ thuật: !plan||(plan.workshop_id&&plan.workshop_id!
==String(workshopId))
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/request-workflow.js:31

BR-1294 — NOT_FOUND — Không tìm thấy báo cáo thành phẩm đã gửi của xưởng.
Điều kiện kỹ thuật: !report
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/request-workflow.js:35

BR-1295 — NOT_FOUND — Không tìm thấy KHSX thuộc xưởng.
Điều kiện kỹ thuật: !plan
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/request-workflow.js:38

BR-1296 — INVALID_STATE — KHSX đã hoàn tất, không xuất thêm NVL.
Điều kiện kỹ thuật: plan.status==='COMPLETED'
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/request-workflow.js:39

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-169 — request-workflow.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/request-workflow.js. Liên quan UC-10, UC-11, UC-19, UC-20, UC-23, UC-24, UC-35, UC-08, UC-09, UC-11.01, UC-11.02, UC-24.1, UC-24.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1297 — VALIDATION_ERROR — Chọn đúng một trong bốn nhánh nhập/xuất.
Điều kiện kỹ thuật: purpose!=='SALE_ISSUE'
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/request-workflow.js:40

BR-1298 — SOURCE_REQUIRED — sales.length?'KHSX có nhiều kế hoạch bán: chọn kế hoạch bán cần giao.':'KHSX chưa có kế hoạch bán đã duyệt liên quan.'
Điều kiện kỹ thuật: !sale
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/request-workflow.js:43

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-170 — sale-readiness.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/sale-readiness.js. Liên quan UC-10, UC-11, UC-19, UC-20, UC-23, UC-24, UC-35, UC-08, UC-09, UC-11.01, UC-11.02, UC-24.1, UC-24.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1299 — PRODUCTION_NOT_COMPLETED — Chỉ xuất thành phẩm sau khi hoàn tất sản xuất và gửi báo cáo tổng kết.
Điều kiện kỹ thuật: !row ||
    row.report_status !== "SUBMITTED" ||
    Number(row.production_completed) !== 1 ||

row.production_status !== "COMPLETED"
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/sale-readiness.js:3

BR-1300 — DELIVERY_NOT_DUE — Chưa đến ngày giao hàng của đơn khách.
Điều kiện kỹ thuật: !/^\d{4}-\d{2}-\d{2}$/.test(date) || date > today
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/sale-readiness.js:16

BR-1301 — FORBIDDEN — Kế hoạch bán không thuộc xưởng nhận yêu cầu.
Điều kiện kỹ thuật: String(row.workshop_id) !== String(workshopId)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/sale-readiness.js:30

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-171 — StockRequestService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js. Liên quan UC-10, UC-11, UC-19, UC-20, UC-23, UC-24, UC-35, UC-08, UC-09, UC-11.01, UC-11.02, UC-24.1, UC-24.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1302 — P.role — user | P.read["stock-requests"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:117

BR-1303 — C.fields — query | ["page", "per_page", "q", "status", "purpose", "sort"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:118

BR-1304 — C.text — query.q | "q" | 150
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:153

BR-1305 — VALIDATION_ERROR — Trạng thái không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !["PENDING", "PARTIALLY_FULFILLED", "FULFILLED", "CANCELLED"].includes(
query.status,
)
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:158

BR-1306 — VALIDATION_ERROR — Phương thức không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !sources[query.purpose]
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:169

BR-1307 — VALIDATION_ERROR — Cách sắp xếp không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: query.sort && query.sort !== "newest"
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:177

BR-1308 — NOT_FOUND — Không tìm thấy yêu cầu kho.
Điều kiện kỹ thuật: !isId(id)
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:205

BR-1309 — NOT_FOUND — Không tìm thấy yêu cầu kho.
Điều kiện kỹ thuật: !rows.length
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:210

BR-1310 — NOT_FOUND — Không tìm thấy yêu cầu kho.
Điều kiện kỹ thuật: !this.visible(user, row)
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:223

BR-1311 — P.role — user | P.read["stock-requests"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:233

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-172 — StockRequestService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js. Liên quan UC-10, UC-11, UC-19, UC-20, UC-23, UC-24, UC-35, UC-08, UC-09, UC-11.01, UC-11.02, UC-24.1, UC-24.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1312 — C.qty — String(line.quantity) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:246

BR-1313 — C.qty — String(qcByItem.get(String(line.item_id))?.passed_quantity ?? line.quantity) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:264

BR-1314 — VALIDATION_ERROR — Nguồn yêu cầu không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !definition || !isId(sourceId)
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:293

BR-1315 — INVALID_STATE — Nguồn chưa sẵn sàng hoặc đã hoàn tất.
Điều kiện kỹ thuật: !rows.length || !definition.states.includes(rows[0].status)
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:302

BR-1316 — INVALID_STATE — Báo cáo tiến độ/sự cố không phải nguồn nhu cầu NVL.
Điều kiện kỹ thuật: ['PRODUCTION_ISSUE','MATERIAL_PURCHASE'].includes(purpose)&&mode!=='PLAN'&&source.report_purpose!=='NHU_CAU'
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:309

BR-1317 — VALIDATION_ERROR — Xưởng không khớp nguồn.
Điều kiện kỹ thuật: sourceWorkshop && String(sourceWorkshop) !== String(workshopId)

Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:330

BR-1318 — VALIDATION_ERROR — Kế hoạch phải là kế hoạch bán.
Điều kiện kỹ thuật: source.type !== "SALE"
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:336

BR-1319 — C.qty — String(line.quantity)
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:351

BR-1320 — C.qty — String(line.available_quantity) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:352

BR-1321 — C.qty — String(line.quantity)
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:353

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-173 — StockRequestService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js. Liên quan UC-10, UC-11, UC-19, UC-20, UC-23, UC-24, UC-35, UC-08, UC-09, UC-11.01, UC-11.02, UC-24.1, UC-24.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1322 — C.qty — String(l.quantity) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:360

BR-1323 — C.qty — String(l.required_quantity)
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:366

BR-1324 — VALIDATION_ERROR — Yêu cầu cần 1 đến 100 dòng.
Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(lines) || !lines.length || lines.length > 100
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:382

BR-1325 — C.fields — line | ["item_id", "quantity", "note"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:389

BR-1326 — VALIDATION_ERROR — Mặt hàng trùng hoặc không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !isId(line.item_id) || seen.has(String(line.item_id))
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:390

BR-1327 — C.qty — line.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:396

BR-1328 — C.text — line.note | "note" | 5000 | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:397

BR-1329 — C.qty — String(line.quantity)
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:408

BR-1330 — SOURCE_LIMIT_EXCEEDED — Yêu cầu vượt số lượng nguồn.
Điều kiện kỹ thuật: rest < 0n
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:409

BR-1331 — C.qty — line.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:418

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-174 — StockRequestService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js. Liên quan UC-10, UC-11, UC-19, UC-20, UC-23, UC-24, UC-35, UC-08, UC-09, UC-11.01, UC-11.02, UC-24.1, UC-24.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1332 — VALIDATION_ERROR — Quản lý kho không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !isId(id)
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:425

BR-1333 — VALIDATION_ERROR — Người được chọn không phải quản lý kho.
Điều kiện kỹ thuật: !rows.length
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:430

BR-1334 — IN_USE — Yêu cầu đã được dùng để lập kế hoạch mua, không thể sửa hoặc hủy.
Điều kiện kỹ thuật: plans.length
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:444

BR-1335 — P.role — user | ["WORKSHOP_OWNER"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:453

BR-1336 — C.fields — body |
['purpose','workflow_source_id','sale_plan_id','workshop_id','warehouse_id','manager_id','requested_date','requested_at','note','lines']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi

Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:455

BR-1337 — C.fields — body | [
"purpose",
"warehouse_id",
"workshop_id",
"manager_id",
"requested_date",
"requested_at",
"purchase_order_id",
"business_plan_id",
"production_plan_id",
"production_report_id",
"production_source_mode",
"note",
"lines",
]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:461

BR-1338 — VALIDATION_ERROR — Nguồn sản xuất không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !["PLAN","REPORT"].includes(mode) || (mode === "PLAN" && body.purpose !== "PRODUCTION_ISSUE")
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:477

BR-1339 — VALIDATION_ERROR — Phương thức yêu cầu không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !definition
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:479

BR-1340 — FORBIDDEN — Xưởng hoặc kho không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !isId(body.workshop_id) ||
!user.workshop_ids.includes(String(body.workshop_id)) ||
!isId(body.warehouse_id)
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:484

BR-1341 — C.date — body.requested_date | "requested_date" | true
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi

Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:492

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-175 — StockRequestService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js. Liên quan UC-10, UC-11, UC-19, UC-20, UC-23, UC-24, UC-35, UC-08, UC-09, UC-11.01, UC-11.02, UC-24.1, UC-24.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1342 — C.text — body.note | "note" | 5000 | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:494

BR-1343 — VALIDATION_ERROR — Chỉ chọn một nguồn yêu cầu.
Điều kiện kỹ thuật: field !== definition.field && body[field] !== undefined
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:501

BR-1344 — VALIDATION_ERROR — Kho không hoạt động.
Điều kiện kỹ thuật: !warehouses.length
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:515

BR-1345 — VALIDATION_ERROR — Cần chỉ định quản lý kho.
Điều kiện kỹ thuật: body.purpose !== "MATERIAL_PURCHASE" && !managerId
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:520

BR-1346 — P.role — user | ["WORKSHOP_OWNER"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:598

BR-1347 — C.fields — body | [
"version",
"requested_date",
"requested_at",
"warehouse_id",
"manager_id",
"note",
"lines",
]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:599

BR-1348 — VALIDATION_ERROR — Thiếu phiên bản yêu cầu.
Điều kiện kỹ thuật: !Number.isInteger(body.version)
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:608

BR-1349 — VALIDATION_ERROR — Không có nội dung cần sửa.
Điều kiện kỹ thuật: !["requested_date", "requested_at", "warehouse_id", "manager_id", "note", "lines"].some(
(field) => Object.hasOwn(body, field),
)
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:613

BR-1350 — C.date — body.requested_date | "requested_date" | true
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:621

BR-1351 — C.text — body.note | "note" | 5000 | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:622

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-176 — StockRequestService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js. Liên quan UC-10, UC-11, UC-19, UC-20, UC-23, UC-24, UC-35, UC-08, UC-09, UC-11.01, UC-11.02, UC-24.1, UC-24.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1352 — NOT_FOUND — Không tìm thấy yêu cầu.
Điều kiện kỹ thuật: !source.length ||
!user.workshop_ids.includes(String(source[0].workshop_id))
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:630

BR-1353 — IMMUTABLE_RECEIPT — Đợt nhập đã ghi lô; hủy đợt chưa dùng rồi tạo lại thay vì sửa số lượng.
Điều kiện kỹ thuật: source[0].production_source_mode==='MANUAL'
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:639

BR-1354 — C.version — row | body.version
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:648

BR-1355 — C.state — row | ["PENDING"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:649

BR-1356 — INVALID_STATE — Yêu cầu đã được phân công.
Điều kiện kỹ thuật: Number(tasks.total) > 0
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:655

BR-1357 — VALIDATION_ERROR — Kho không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !isId(body.warehouse_id)
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:682

BR-1358 — VALIDATION_ERROR — Kho không hoạt động.
Điều kiện kỹ thuật: !warehouses.length
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:691

BR-1359 — P.role — user | ["WORKSHOP_OWNER"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:729

BR-1360 — C.fields — body | ["version"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:730

BR-1361 — VALIDATION_ERROR — Thiếu phiên bản yêu cầu.
Điều kiện kỹ thuật: !Number.isInteger(body.version)
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:731

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-177 — StockRequestService.js

Các điều kiện theo mã nguồn
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js. Liên quan UC-10, UC-11, UC-19, UC-20, UC-23, UC-24, UC-35, UC-08, UC-09, UC-11.01, UC-11.02, UC-24.1, UC-24.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1362 — C.version — row | body.version
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:740

BR-1363 — C.state — row | ["PENDING"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi

Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:741

BR-1364 — INVALID_STATE — Yêu cầu đã được phân công.
Điều kiện kỹ thuật: Number(tasks.total) > 0
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:747

BR-1365 — IN_USE — Đợt nhập đã được dùng trong báo cáo tổng kết.
Điều kiện kỹ thuật: used.length
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:755

BR-1366 — IN_USE — Đợt nhập đã được lên lịch hoặc ghi kết quả QC, không hủy dữ liệu nguồn.
Điều kiện kỹ thuật: quality.length
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:757

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-178 — inspection-minutes.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/inspection-minutes.js. Liên quan UC-15, UC-16, UC-21, UC-28

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1367 — NOT_FOUND — Không tìm thấy đợt kiểm tra.
Điều kiện kỹ thuật: !valid(id)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/inspection-minutes.js:6

BR-1368 — NOT_FOUND — Không tìm thấy đợt kiểm tra.
Điều kiện kỹ thuật: !row
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/inspection-minutes.js:8

BR-1369 — NOT_FOUND — Không tìm thấy đợt kiểm tra được phân công.
Điều kiện kỹ thuật: !u.roles.includes('DIRECTOR')&&!allowed
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/inspection-minutes.js:11

BR-1370 — P.role — u | P.read['stocktake-minutes']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/inspection-minutes.js:19

BR-1371 — NOT_FOUND — Đợt chưa lập biên bản.
Điều kiện kỹ thuật: row.BienBanKetLuan===null
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/inspection-minutes.js:21

BR-1372 — P.role — u | ['STOCKTAKER','QC_INSPECTOR']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/inspection-minutes.js:28

BR-1373 — C.fields — b | action==='create'?
['inspection_campaign_id','remarks','exception_mode','exception_description']:action==='
submit'?['version']:['version','remarks','exception_mode','exception_description']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/inspection-minutes.js:29

BR-1374 — C.text — b.remarks | 'remarks' | 5000
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/inspection-minutes.js:30

BR-1375 — FORBIDDEN — Bạn không được phân công lập biên bản đợt này.
Điều kiện kỹ thuật: !allowed
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/inspection-minutes.js:34

BR-1376 — C.state — row | ['COMPLETED','CLOSED']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/inspection-minutes.js:35

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-179 — inspection-minutes.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/inspection-minutes.js. Liên quan UC-15, UC-16, UC-21, UC-28

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1377 — C.version — row | b.version
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/inspection-minutes.js:36

BR-1378 — INVALID_STATE — Biên bản đã tồn tại, chưa được lập hoặc đã gửi.
Điều kiện kỹ thuật: row.BienBanTrangThai!=='DRAFT'||(action==='create'? row.BienBanKetLuan!==null:row.BienBanKetLuan===null)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/inspection-minutes.js:37

BR-1379 — VALIDATION_ERROR — Lựa chọn ngoại lệ không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !['NONE','DESCRIBE'].includes(mode)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/inspection-minutes.js:41

BR-1380 — C.text — description | 'exception_description' | 5000
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/inspection-minutes.js:43

BR-1381 — P.role — u | P.read['stocktake-minutes']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/inspection-minutes.js:56

BR-1382 — C.fields — q | ['page','per_page','q','sort','status']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/inspection-minutes.js:56

BR-1383 — C.text — q.q | 'q' | 150
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/inspection-minutes.js:63

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-180 — StocktakeService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js. Liên quan UC-15, UC-16, UC-21, UC-28

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1384 — P.role — u | P.read.stocktakes
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:39

BR-1385 — C.fields — q | ["page", "per_page", "q", "status", "sort", "campaign_type"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:40

BR-1386 — C.text — q.q | "q" | 150
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:51

BR-1387 — NOT_FOUND — Không tìm thấy phiếu kiểm kê.
Điều kiện kỹ thuật: !id(stocktake) || !id(warehouse)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:93

BR-1388 — NOT_FOUND — Không tìm thấy phiếu kiểm kê.
Điều kiện kỹ thuật: !rows.length
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:104

BR-1389 — NOT_FOUND — Không tìm thấy phiếu được giao.
Điều kiện kỹ thuật: !u.roles.some((r) => ["DIRECTOR",
"WAREHOUSE_MANAGER"].includes(r)) &&
!w.assignee_ids.includes(String(u.id)) && !
w.conclusion_assignee_ids.includes(String(u.id))
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:113

BR-1390 — P.role — u | ["DIRECTOR", "WAREHOUSE_MANAGER",
"STOCKTAKER", "QC_INSPECTOR"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:123

BR-1391 — P.role — u | P.read.stocktakes
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:132

BR-1392 — NOT_FOUND — Không tìm thấy đợt.
Điều kiện kỹ thuật: !id(s)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:133

BR-1393 — NOT_FOUND — Không tìm thấy đợt.
Điều kiện kỹ thuật: !rows.length
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:138

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-181 — StocktakeService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js. Liên quan UC-15, UC-16, UC-21, UC-28

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1394 — NOT_FOUND — Không tìm thấy đợt được giao.
Điều kiện kỹ thuật: !result.length
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:153

BR-1395 — P.role — u | ["DIRECTOR"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:167

BR-1396 — C.fields — b | [
"campaign_type",
"planned_date",
"start_at",
"end_at",
"item_kind",
"note",
"warehouses",
]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:168

BR-1397 — C.date — b.planned_date | "planned_date" | true
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:177

BR-1398 — VALIDATION_ERROR — Thời gian không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !Number.isFinite(+start) || !Number.isFinite(+end) || end <= start
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:180

BR-1399 — VALIDATION_ERROR — Loại đợt không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: b.campaign_type && b.campaign_type !== "COUNT"
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:185

BR-1400 — VALIDATION_ERROR — Loại hàng không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: b.item_kind && !["MATERIAL",
"FINISHED_PRODUCT"].includes(b.item_kind)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:190

BR-1401 — C.text — b.note | "note" | 5000 | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:195

BR-1402 — VALIDATION_ERROR — Cần kho kiểm kê.
Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(b.warehouses) ||
!b.warehouses.length ||
b.warehouses.length > 100
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:196

BR-1403 — C.fields — w | ["warehouse_id", "assignee_ids", "conclusion_assignee_ids"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:205

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-182 — StocktakeService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js. Liên quan UC-15, UC-16, UC-21, UC-28

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1404 — VALIDATION_ERROR — Người lập kết luận không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: w.conclusion_assignee_ids !== undefined && (!
Array.isArray(w.conclusion_assignee_ids) || w.conclusion_assignee_ids.length>100 ||
w.conclusion_assignee_ids.some(v=>!id(v)) || new
Set(w.conclusion_assignee_ids.map(String)).size!==w.conclusion_assignee_ids.length)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:206

BR-1405 — VALIDATION_ERROR — Kho hoặc người đếm không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !id(w.warehouse_id) ||
seen.has(String(w.warehouse_id)) ||
!Array.isArray(w.assignee_ids) ||
!w.assignee_ids.length ||
w.assignee_ids.some((v) => !id(v)) ||
new Set(w.assignee_ids.map(String)).size !== w.assignee_ids.length
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:207

BR-1406 — VALIDATION_ERROR — Kho không hoạt động.
Điều kiện kỹ thuật: !warehouses.length
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:237

BR-1407 — VALIDATION_ERROR — Người đếm không đúng vai trò.
Điều kiện kỹ thuật: assigned.length !== w.assignee_ids.length
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:244

BR-1408 — VALIDATION_ERROR — Người lập kết luận bổ sung phải thuộc QC/AC.
Điều kiện kỹ thuật: !valid
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:260

BR-1409 — P.role — u | ["DIRECTOR"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:270

BR-1410 — C.fields — b | ["version"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:271

BR-1411 — VALIDATION_ERROR — Thiếu phiên bản.
Điều kiện kỹ thuật: !Number.isInteger(b.version)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:272

BR-1412 — NOT_FOUND — Không tìm thấy đợt.
Điều kiện kỹ thuật: !r
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:282

BR-1413 — C.version — r | b.version
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:283

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-183 — StocktakeService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js. Liên quan UC-15, UC-16, UC-21, UC-28

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1414 — C.state — r | action === "start" ? ["PLANNED"] : ["IN_PROGRESS", "COMPLETED"] |
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:284

BR-1415 — WAREHOUSE_FROZEN — Kho đang kiểm kê đợt khác.
Điều kiện kỹ thuật: other.length
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:301

BR-1416 — INVALID_STATE — Chưa hoàn tất đếm và gửi kết luận từng kho.
Điều kiện kỹ thuật: w.status !== "COMPLETED" || w.conclusion_status !== "SUBMITTED"
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:319

BR-1417 — UNRESOLVED_DIFFERENCE — Còn chênh lệch chưa xử lý.
Điều kiện kỹ thuật: Number(n.total) > 0
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:329

BR-1418 — P.role — u | ["STOCKTAKER", "QC_INSPECTOR"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:350

BR-1419 — C.fields — b | ["lines"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:351

BR-1420 — VALIDATION_ERROR — Cần dòng đếm.
Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(b.lines) || !b.lines.length || b.lines.length > 500
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:352

BR-1421 — FORBIDDEN — Không được phân công.
Điều kiện kỹ thuật: !scope.assignee_ids.includes(String(u.id))
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:360

BR-1422 — C.state — scope | ["COUNTING"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:366

BR-1423 — C.fields — l | ["id", "version", "actual_quantity", "cause"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:368

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-184 — StocktakeService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js. Liên quan UC-15, UC-16, UC-21, UC-28

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1424 — VALIDATION_ERROR — Dòng đếm không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !id(l.id) || seen.has(String(l.id))
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:369

BR-1425 — C.qty — l.actual_quantity | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:375

BR-1426 — C.text — l.cause | "cause" | 5000 | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:376

BR-1427 — NOT_FOUND — Dòng không thuộc phiếu.
Điều kiện kỹ thuật: !r
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:381

BR-1428 — C.version — r | l.version
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:382

BR-1429 — C.qty — l.actual_quantity | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:386

BR-1430 — P.role — u | ["STOCKTAKER", "QC_INSPECTOR"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:401

BR-1431 — C.fields — b | ["version"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:402

BR-1432 — FORBIDDEN — Không được phân công.
Điều kiện kỹ thuật: !scope.assignee_ids.includes(String(u.id))
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:405

BR-1433 — C.version — scope | b.version
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:411

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-185 — StocktakeService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js. Liên quan UC-15, UC-16, UC-21, UC-28

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1434 — C.state — scope | ["COUNTING"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:412

BR-1435 — INCOMPLETE_COUNT — Còn dòng chưa đếm.
Điều kiện kỹ thuật: Number(n.total)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:417

BR-1436 — P.role — u | P.read["stocktake-minutes"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:441

BR-1437 — NOT_FOUND — Không tìm thấy kết luận.
Điều kiện kỹ thuật: !r
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:446

BR-1438 — P.role — u | ["STOCKTAKER", "QC_INSPECTOR"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:452

BR-1439 — C.fields — b | action === "create"
? ["stocktake_id", "warehouse_id", "remarks"]
: action === "submit"
? ["version"]
: ["version", "remarks"] |
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:453

BR-1440 — C.text — b.remarks | "remarks" | 5000
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:461

BR-1441 — NOT_FOUND — Không tìm thấy kết luận.
Điều kiện kỹ thuật: !row
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:472

BR-1442 — C.version — r | b.version
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:474

BR-1443 — FORBIDDEN — Không được phân công.
Điều kiện kỹ thuật: !r.assignee_ids.includes(String(u.id)) && !
r.conclusion_assignee_ids.includes(String(u.id))
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:476

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-186 — StocktakeService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js. Liên quan UC-15, UC-16, UC-21, UC-28

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1444 — C.state — r | ["COMPLETED"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:482

BR-1445 — INVALID_STATE — Kết luận đã tồn tại hoặc đã gửi.
Điều kiện kỹ thuật: r.conclusion_status !== "DRAFT" ||
(action === "create" && r.remarks !== null)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:483

BR-1446 — INVALID_STATE — Chưa có kết luận.
Điều kiện kỹ thuật: action === "submit" && !r.remarks
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:490

BR-1447 — P.role — u | ["DIRECTOR", "WAREHOUSE_MANAGER"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:518

BR-1448 — C.fields — q | ["page", "per_page", "stocktake_id", "warehouse_id"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:519

BR-1449 — VALIDATION_ERROR — ID không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !id(q[k])
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:530

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-187 — inspection-scope.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/tasks/inspection-scope.js. Liên quan UC-13, UC-15, UC-16, UC-21, UC-25, UC-28, UC-12.1, UC-25.1, UC-25.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1450 — FORBIDDEN — Bạn không được ghi số đếm cho công việc này.
Điều kiện kỹ thuật: !row.actions.includes('recordCount')
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/inspection-scope.js:20

BR-1451 — VALIDATION_ERROR — Cần chọn dòng lô và số lượng đếm.
Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(b.count_lines)||!b.count_lines.length||
b.count_lines.length>100
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/inspection-scope.js:21

BR-1452 — VALIDATION_ERROR — Dòng kiểm đếm không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: b.count_lines.some(x=>!x||typeof x!=='object')
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/inspection-scope.js:22

BR-1453 — INVALID_STATE — Đợt chưa bắt đầu hoặc đã kết thúc.
Điều kiện kỹ thuật: campaign.status!=='IN_PROGRESS'
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/inspection-scope.js:24

BR-1454 — VALIDATION_ERROR — Nhập đầy đủ các dòng lô chưa kiểm đếm trong công việc và xác nhận một lần.
Điều kiện kỹ thuật: unrecordedLots.length!==b.count_lines.length||
unrecordedLots.some(l=>!b.count_lines.some(x=>String(x.lot_id)===String(l.lot_id)))
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/inspection-scope.js:26

BR-1455 — C.fields — line | ['lot_id','counted_quantity']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/inspection-scope.js:29

BR-1456 — VALIDATION_ERROR — Dòng lô không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !/^[1-9]\d*$/.test(String(line.lot_id))
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/inspection-scope.js:30

BR-1457 — VALIDATION_ERROR — Dòng lô bị trùng.
Điều kiện kỹ thuật: seen.has(String(line.lot_id))
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/inspection-scope.js:31

BR-1458 — C.qty — line.counted_quantity | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/inspection-scope.js:32

BR-1459 — INVALID_STATE — Dòng không thuộc đợt hoặc đã được ghi số đếm.
Điều kiện kỹ thuật: !lot||lot.SoLuongDem!==null
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/inspection-scope.js:34

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-188 — inspection-task.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/tasks/inspection-task.js. Liên quan UC-13, UC-15, UC-25, UC-28, UC-12.1, UC-25.1, UC-25.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1460 — VALIDATION_ERROR — Chọn kiểm tra thành phẩm hoặc kiểm tra nguyên vật liệu.
Điều kiện kỹ thuật: !
['MATERIAL','FINISHED_PRODUCT'].includes(b.inspection_type)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/inspection-task.js:33

BR-1461 — VALIDATION_ERROR — Chọn một nhân viên được phân công để lập biên bản chung.

Điều kiện kỹ thuật: !value.ids.includes(String(author))
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/inspection-task.js:35

BR-1462 — VALIDATION_ERROR — Chọn lô và từng phần theo báo cáo thành phẩm đã gửi.
Điều kiện kỹ thuật: !group||!Array.isArray(b.finished_report_ids)||!b.finished_report_ids.length||b.finished_report_ids.length>100||new Set(b.finished_report_ids.map(String)).size!==b.finished_report_ids.length
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/inspection-task.js:39

BR-1463 — VALIDATION_ERROR — Phần được chọn không thuộc lô, chưa gửi báo cáo hoặc đã được giao kiểm tra.
Điều kiện kỹ thuật: !part||!part.available
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/inspection-task.js:40

BR-1464 — VALIDATION_ERROR — Chọn lô NVL theo kế hoạch mua đã duyệt.
Điều kiện kỹ thuật: !material
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/inspection-task.js:43

BR-1465 — VALIDATION_ERROR — Danh sách phần lô NVL không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(b.material_lot_ids)||b.material_lot_ids.length>100||new Set(b.material_lot_ids.map(String)).size!==b.material_lot_ids.length
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/inspection-task.js:46

BR-1466 — VALIDATION_ERROR — Phần lô không thuộc nguồn đã chọn, đã giao kiểm tra hoặc không còn chờ QC.
Điều kiện kỹ thuật: b.material_lot_ids.some(id=>!eligible.has(String(id)))
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/inspection-task.js:48

BR-1467 — VALIDATION_ERROR — Chọn ít nhất một phần lô NVL đã nhận.
Điều kiện kỹ thuật: material.eligible_lots.length>0&&!b.material_lot_ids.length
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/inspection-task.js:49

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-189 — TaskService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js. Liên quan UC-13, UC-15, UC-25, UC-28, UC-12.1, UC-25.1, UC-25.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1468 — P.role — user | ['DIRECTOR']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:10

BR-1469 — P.role — user | ['STOCKTAKER']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:32

BR-1470 — P.role — user | ['DIRECTOR']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:34

BR-1471 — C.fields — b | ['version','minute_author_id']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:34

BR-1472 — NOT_FOUND — Không tìm thấy công việc kiểm kê.
Điều kiện kỹ thuật: !task||task.task_type!=='LOT_INSPECTION'
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:37

BR-1473 — C.version — task | b.version
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:37

BR-1474 — INVALID_STATE — Chỉ phân công người lập trước khi gửi biên bản.
Điều kiện kỹ thuật: task.status==='CANCELLED'||campaign.BienBanTrangThai!
=='DRAFT'
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:39

BR-1475 — VALIDATION_ERROR — Người lập biên bản phải thuộc danh sách được phân công.
Điều kiện kỹ thuật: !
assigned.some(a=>String(a.user_id)===String(b.minute_author_id))
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:41

BR-1476 — P.role — user | P.read.tasks
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:49

BR-1477 — C.fields — query | ["page", "per_page", "q", "status", "sort"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:50

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-190 — TaskService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js. Liên quan UC-13, UC-15, UC-25, UC-28, UC-12.1, UC-25.1, UC-25.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1478 — C.text — query.q | "q" | 150
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:62

BR-1479 — VALIDATION_ERROR — Trạng thái không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !["PLANNED", "IN_PROGRESS", "COMPLETED", "CANCELLED"].includes(
query.status,
)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:67

BR-1480 — P.role — user | P.read.tasks
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:98

BR-1481 — NOT_FOUND — Không có công việc.
Điều kiện kỹ thuật: !isId(id)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:99

BR-1482 — NOT_FOUND — Không có công việc.
Điều kiện kỹ thuật: !rows.length
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:101

BR-1483 — NOT_FOUND — Không có công việc.
Điều kiện kỹ thuật: !user.roles.includes("DIRECTOR") &&
String(row.manager_id) !== user.id &&
!ids.includes(user.id)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:108

BR-1484 — C.text — b.title | "title" | 200
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:167

BR-1485 — C.text — b.description || "" | "description" | 5000 | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:168

BR-1486 — VALIDATION_ERROR — Ưu tiên không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !["LOW", "NORMAL", "HIGH"].includes(b.priority)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:169

BR-1487 — VALIDATION_ERROR — Khoảng thời gian không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !Number.isFinite(+start) || !Number.isFinite(+end) || end <= start
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:176

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-191 — TaskService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js. Liên quan UC-13, UC-15, UC-25, UC-28, UC-12.1, UC-25.1, UC-25.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1488 — VALIDATION_ERROR — Ngày phân công không được trong quá khứ.
Điều kiện kỹ thuật: localDay(start) < C.today()
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:182

BR-1489 — VALIDATION_ERROR — Danh sách phân công không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(b.assignee_ids) ||

!b.assignee_ids.length ||
b.assignee_ids.length > 50 ||
new Set(b.assignee_ids).size !== b.assignee_ids.length ||
b.assignee_ids.some((id) => !isId(id))
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:183

BR-1490 — SCHEDULE_CONFLICT — Lịch đang được cập nhật. Vui lòng thử lại.
Điều kiện kỹ thuật: Number(lock.acquired) !== 1
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:210

BR-1491 — VALIDATION_ERROR — Chỉ được phân công nhân viên đang hoạt động thuộc Ban kiểm kê hoặc QC/AC.
Điều kiện kỹ thuật: users.length !== ids.length
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:224

BR-1492 — SCHEDULE_CONFLICT — Lịch công việc bị trùng.
Điều kiện kỹ thuật: overlap.length
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:237

BR-1493 — P.role — user | ["DIRECTOR"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:252

BR-1494 — C.fields — b | [
"title",
"description",
"priority",
"start_at",
"end_at",
"assignee_ids",

"inspection_type","lot_header_id","finished_report_ids","material_source","material_lot_ids","location","minute_author_id",
]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:253

BR-1495 — P.role — user | ["DIRECTOR"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:291

BR-1496 — C.fields — b | [
"version",

"title",
"description",
"priority",
"start_at",
"end_at",
"assignee_ids",
"minute_author_id",
]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:292

BR-1497 — C.version — locked[0] | b.version
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:308

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-192 — TaskService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js. Liên quan UC-13, UC-15, UC-25, UC-28, UC-12.1, UC-25.1, UC-25.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1498 — INVALID_STATE — Công việc liên kết phải sửa từ nguồn.
Điều kiện kỹ thuật: !row.actions.includes("edit")
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:309

BR-1499 — C.state — campaign | ['PLANNED']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:318

BR-1500 — VALIDATION_ERROR — Chọn người lập biên bản trong danh sách được phân công.
Điều kiện kỹ thuật: !value.ids.includes(String(author))
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:325

BR-1501 — P.role — user | ["DIRECTOR"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:351

BR-1502 — C.fields — b | ["version"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:352

BR-1503 — C.version — locked[0] | b.version
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:359

BR-1504 — INVALID_STATE — Công việc không được hủy ở trạng thái này.
Điều kiện kỹ thuật: !row.actions.includes("delete")
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:360

BR-1505 — C.fields — b | ["version", "status", "count_lines"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:376

BR-1506 — C.version — locked[0] | b.version
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:383

BR-1507 — VALIDATION_ERROR — Ghi số đếm không đồng thời đổi trạng thái.
Điều kiện kỹ thuật: b.status!==undefined
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:385

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-193 — TaskService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js. Liên quan UC-13, UC-15, UC-25, UC-28, UC-12.1, UC-25.1, UC-25.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1508 — INVALID_STATE — Chuyển trạng thái không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !row.actions.includes("progress") ||
    !["IN_PROGRESS", "COMPLETED"].includes(b.status) ||
    (locked[0].status === "PLANNED" && b.status !== "IN_PROGRESS")
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:390

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-194 — LotService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js. Liên quan UC-10, UC-11, UC-19, UC-20, UC-23, UC-24, UC-35, UC-06, UC-06.1, UC-06.2, UC-06.3, UC-07, UC-07.1, UC-07.2, UC-07.3, UC-08, UC-09, UC-11.01, UC-11.02, UC-24.1, UC-24.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1509 — DUPLICATE — Mã hoặc tên đã tồn tại.
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:19

BR-1510 — IN_USE — Dữ liệu đang được sử dụng.
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:21

BR-1511 — P.role — user | ["WAREHOUSE_MANAGER"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:29

BR-1512 — C.fields — body | ["code", "lines"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:31

BR-1513 — C.text — body.code | "code" | 50
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:32

BR-1514 — VALIDATION_ERROR — Lô cần từ 1 đến 100 dòng.
Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(body.lines) ||
!body.lines.length ||
body.lines.length > 100
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:33

BR-1515 — C.fields — line | [
"purchase_order_line_id",
"received_quantity",
"manufactured_date",
"expiry_date",
]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:47

BR-1516 — VALIDATION_ERROR — Các dòng lô phải cùng nhà cung cấp.
Điều kiện kỹ thuật: !source ||
(supplier && String(supplier) !== String(source.supplier_id))
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:57

BR-1517 — C.fields — body | [
"code",
"item_id",
"purchase_order_id",
"purchase_order_line_id",
"received_quantity",
"manufactured_date",
"expiry_date",
...(connectionOverride ? ["lot_header_id"] : []),
]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:92

BR-1518 — C.text — body.code | "code" | 50
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:102

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-195 — LotService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js. Liên quan UC-10, UC-11, UC-19, UC-20, UC-23, UC-24, UC-35, UC-06, UC-06.1, UC-06.2, UC-06.3, UC-07, UC-07.1, UC-07.2, UC-07.3, UC-08, UC-09, UC-11.01, UC-11.02, UC-24.1, UC-24.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1519 — VALIDATION_ERROR — Dòng đơn mua không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !isId(body.purchase_order_line_id)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:103

BR-1520 — VALIDATION_ERROR — Mặt hàng không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !isId(body.item_id)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:109

BR-1521 — VALIDATION_ERROR — Đơn mua không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !isId(body.purchase_order_id)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:111

BR-1522 — C.qty — body.received_quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:116

BR-1523 — C.date — body.manufactured_date | "manufactured_date" | true
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:118

BR-1524 — C.date — body.expiry_date | "expiry_date" | true
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:119

BR-1525 — VALIDATION_ERROR — Hạn sử dụng trước ngày sản xuất.
Điều kiện kỹ thuật: body.expiry_date &&
    body.manufactured_date &&
    body.expiry_date < body.manufactured_date
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:120

BR-1526 — NOT_FOUND — Không tìm thấy dòng đơn mua.
Điều kiện kỹ thuật: !lines.length
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:135

BR-1527 — VALIDATION_ERROR — Dòng không thuộc đơn mua.
Điều kiện kỹ thuật: body.purchase_order_id &&
String(body.purchase_order_id) !== String(line.purchase_order_id)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:137

BR-1528 — VALIDATION_ERROR — Mặt hàng không khớp dòng đơn mua.
Điều kiện kỹ thuật: body.item_id && String(body.item_id) !== String(line.item_id)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:143

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-196 — LotService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js. Liên quan UC-10, UC-11, UC-19, UC-20, UC-23, UC-24, UC-35, UC-06, UC-06.1, UC-06.2, UC-06.3, UC-07, UC-07.1, UC-07.2, UC-07.3, UC-08, UC-09, UC-11.01, UC-11.02, UC-24.1, UC-24.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1529 — INVALID_STATE — Đơn mua không thể nhận lô nguyên liệu.
Điều kiện kỹ thuật: line.item_kind !== "MATERIAL" ||
!["PENDING", "PARTIALLY_RECEIVED"].includes(line.purchase_status)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:148

BR-1530 — SOURCE_LIMIT_EXCEEDED — Tổng lô vượt lượng đơn mua.
Điều kiện kỹ thuật: C.qty(String(used.quantity), false) + C.qty(body.received_quantity) >
C.qty(String(line.quantity))
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:159

BR-1531 — C.qty — String(used.quantity) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:160

BR-1532 — C.qty — body.received_quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:160

BR-1533 — C.qty — String(line.quantity)
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:161

BR-1534 — P.role — user | ["WAREHOUSE_MANAGER"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:188

BR-1535 — NOT_FOUND — Không tìm thấy lô.
Điều kiện kỹ thuật: !isId(id)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:189

BR-1536 — C.fields — body | ["version", "manufactured_date", "expiry_date"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:190

BR-1537 — VALIDATION_ERROR — Thiếu phiên bản lô.
Điều kiện kỹ thuật: !Number.isInteger(body.version)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:191

BR-1538 — VALIDATION_ERROR — Không có nội dung cần sửa.
Điều kiện kỹ thuật: body.manufactured_date === undefined && body.expiry_date === undefined
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:196

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-197 — LotService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js. Liên quan UC-10, UC-11, UC-19, UC-20, UC-23, UC-24, UC-35, UC-06, UC-06.1, UC-06.2, UC-06.3, UC-07, UC-07.1, UC-07.2, UC-07.3, UC-08, UC-09, UC-11.01, UC-11.02, UC-24.1, UC-24.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1539 — C.date — body.manufactured_date | "manufactured_date" | true
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:202

BR-1540 — C.date — body.expiry_date | "expiry_date" | true
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:203

BR-1541 — NOT_FOUND — Không tìm thấy lô.
Điều kiện kỹ thuật: !rows.length
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:209

BR-1542 — C.version — lot | body.version
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:211

BR-1543 — INVALID_STATE — Lô đã có kết quả QC.
Điều kiện kỹ thuật: lot.qc_status !== "PENDING"
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:212

BR-1544 — VALIDATION_ERROR — Hạn sử dụng trước ngày sản xuất.
Điều kiện kỹ thuật: date &&
    expiry &&
    String(expiry).slice(0, 10) < String(date).slice(0, 10)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:220

BR-1545 — P.role — user | ["WAREHOUSE_MANAGER"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:240

BR-1546 — NOT_FOUND — Không tìm thấy lô.
Điều kiện kỹ thuật: !isId(id)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:241

BR-1547 — C.fields — body || {} | ["version"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:242

BR-1548 — NOT_FOUND — Không tìm thấy lô.
Điều kiện kỹ thuật: !rows.length
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:248

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope.
Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-198 — LotService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js. Liên quan UC-10, UC-11, UC-19, UC-20, UC-23, UC-24, UC-35, UC-06, UC-06.1, UC-06.2, UC-06.3, UC-07, UC-07.1, UC-07.2, UC-07.3, UC-08, UC-09, UC-11.01, UC-11.02, UC-24.1, UC-24.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1549 — C.version — rows[0] | body.version
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:249

BR-1550 — INVALID_STATE — Lô đã qua QC.
Điều kiện kỹ thuật: rows[0].qc_status !== "PENDING"
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:250

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-199 — WarehouseFlowService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js. Liên quan UC-10, UC-11, UC-19, UC-20, UC-23, UC-24, UC-35, UC-08, UC-09, UC-11.01, UC-11.02, UC-24.1, UC-24.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1551 — P.role — user | ["WAREHOUSE_MANAGER"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:31

BR-1552 — C.fields — body | ["version"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:32

BR-1553 — NOT_FOUND — Không tìm thấy phân công kho.
Điều kiện kỹ thuật: !candidate?.stock_request_id
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:37

BR-1554 — FORBIDDEN — Không phụ trách yêu cầu.
Điều kiện kỹ thuật: String(request.manager_id) !== String(user.id)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:50

BR-1555 — C.version — task | body.version
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:63

BR-1556 — C.state — task | ["PLANNED", "IN_PROGRESS"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:64

BR-1557 — P.role — user | ["WAREHOUSE_MANAGER", "WAREHOUSE_STAFF"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:87

BR-1558 — C.fields — query | ["task_id"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:88

BR-1559 — VALIDATION_ERROR — Công việc không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !isId(query.task_id)
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:90

BR-1560 — INVALID_STATE — Yêu cầu mua nguyên liệu không ghi phiếu kho.
Điều kiện kỹ thuật: request.purpose === "MATERIAL_PURCHASE"
Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:96

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-200 — WarehouseFlowService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js. Liên quan UC-10, UC-11, UC-19, UC-20, UC-23, UC-24, UC-35, UC-08, UC-09, UC-11.01, UC-11.02, UC-24.1, UC-24.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1561 — FORBIDDEN — Bạn không phụ trách yêu cầu này.
Điều kiện kỹ thuật: user.roles.includes("WAREHOUSE_MANAGER") &&
String(request.manager_id) !== String(user.id)
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:102

BR-1562 — P.role — user | ["WAREHOUSE_MANAGER"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:220

BR-1563 — C.fields — body | ["version", "start_at", "end_at", "allocations"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:221

BR-1564 — VALIDATION_ERROR — Thiếu phiên bản yêu cầu.
Điều kiện kỹ thuật: !Number.isInteger(body.version)
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:222

BR-1565 — VALIDATION_ERROR — Thời gian phân công không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !Number.isFinite(start) || !Number.isFinite(end) || end <= start
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:229

BR-1566 — VALIDATION_ERROR — Phân công cần 1 đến 200 dòng.
Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(body.allocations) ||
!body.allocations.length ||
body.allocations.length > 200
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:234

BR-1567 — VALIDATION_ERROR — Cần Idempotency-Key hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: typeof key !== "string" || key.length < 8 || key.length > 100
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:241

BR-1568 — C.fields — line | [
"assignee_id",
"stock_request_line_id",
"lot_id",
"location_id",
"quality_bucket",
"quantity",
]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:248

BR-1569 — VALIDATION_ERROR — Phân công lô, vị trí hoặc nhân viên không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: ["assignee_id", "stock_request_line_id", "lot_id", "location_id"].some(
(field) => !isId(line[field]),
) || line.quality_bucket !== "AVAILABLE"
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:256

BR-1570 — C.qty — line.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:263

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-201 — WarehouseFlowService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js. Liên quan UC-10, UC-11, UC-19, UC-20, UC-23, UC-24, UC-35, UC-08, UC-09, UC-11.01, UC-11.02, UC-24.1, UC-24.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1571 — VALIDATION_ERROR — Dòng phân công trùng.
Điều kiện kỹ thuật: seen.has(tuple)
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:271

BR-1572 — IDEMPOTENCY_CONFLICT — Khóa yêu cầu đã dùng cho nội dung khác.
Điều kiện kỹ thuật: record.request_hash !== hash
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:287

BR-1573 — WAREHOUSE_FROZEN — Kho đang kiểm kê.
Điều kiện kỹ thuật: frozen.length
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:311

BR-1574 — FORBIDDEN — Bạn không phụ trách yêu cầu này.
Điều kiện kỹ thuật: String(request.manager_id) !== String(user.id)
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:312

BR-1575 — C.version — request | body.version
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:318

BR-1576 — C.state — request | ["PENDING", "PARTIALLY_FULFILLED"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:319

BR-1577 — INVALID_STATE — Yêu cầu mua nguyên liệu không phân công kho.
Điều kiện kỹ thuật: request.purpose === "MATERIAL_PURCHASE"
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:320

BR-1578 — SOURCE_REQUIRED — Yêu cầu lịch sử thiếu báo cáo nguồn; không được suy đoán lượng xuất.
Điều kiện kỹ thuật: !request.production_report_id && !

['PLAN','MANUAL'].includes(request.production_source_mode)
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:329

BR-1579 — INVALID_STATE — Cần kế hoạch bán đã duyệt có nguồn báo cáo.
Điều kiện kỹ thuật: !plan ||
!plan.finished_report_id ||
!["APPROVED", "IN_PROGRESS"].includes(plan.status)
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:351

BR-1580 — C.qty — line.remaining_quantity | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:368

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-202 — WarehouseFlowService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js. Liên quan UC-10, UC-11, UC-19, UC-20, UC-23, UC-24, UC-35, UC-08, UC-09, UC-11.01, UC-11.02, UC-24.1, UC-24.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1581 — C.qty — String(line.quantity)
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:375

BR-1582 — C.qty — String(line.posted_quantity) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:376

BR-1583 — VALIDATION_ERROR — Người được giao không phải nhân viên kho.
Điều kiện kỹ thuật: users.length !== assignees.length
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:387

BR-1584 — VALIDATION_ERROR — Dòng lô không thuộc nguồn kế hoạch bán.
Điều kiện kỹ thuật: !reported.length
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:425

BR-1585 — VALIDATION_ERROR — Lô hoặc vị trí không phù hợp yêu cầu.
Điều kiện kỹ thuật: !requestLine ||
!lot ||
!location ||
String(location.warehouse_id) !== String(request.warehouse_id) ||
String(lot.item_id) !== requestLine.item_id ||
!["PASSED", "PARTIAL"].includes(lot.qc_status)
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:432

BR-1586 — INVALID_STATE — Dòng lô đã hết hạn.
Điều kiện kỹ thuật: lot.expiry_date &&
lot.expiry_date.toISOString().slice(0, 10) <
new Date().toISOString().slice(0, 10)
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:442

BR-1587 — VALIDATION_ERROR — Lô không thuộc đơn mua nguồn.
Điều kiện kỹ thuật: !source.length
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:459

BR-1588 — VALIDATION_ERROR — Lô không thuộc kế hoạch sản xuất.
Điều kiện kỹ thuật: String(lot.production_plan_id) !==
String(request.production_plan_id)
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:465

BR-1589 — VALIDATION_ERROR — Lô không thuộc đợt nhập thành phẩm này.
Điều kiện kỹ thuật: !ownLot.length
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:473

BR-1590 — VALIDATION_ERROR — Dòng lô không thuộc báo cáo thành phẩm nguồn.
Điều kiện kỹ thuật: !reported.length
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:479

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-203 — WarehouseFlowService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js. Liên quan UC-10, UC-11, UC-19, UC-20, UC-23, UC-24, UC-35, UC-08, UC-09, UC-11.01, UC-11.02, UC-24.1, UC-24.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1591 — C.qty — line.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:486

BR-1592 — SOURCE_LIMIT_EXCEEDED — Phân công vượt lượng yêu cầu còn lại.
Điều kiện kỹ thuật: rest < 0n
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:488

BR-1593 — C.qty — String(balances[0].quantity) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:500

BR-1594 — C.qty — String(reserved[0].quantity) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:506

BR-1595 — INSUFFICIENT_STOCK — Không đủ tồn khả dụng để phân công.
Điều kiện kỹ thuật: newAmount > available - pending
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:509

BR-1596 — SOURCE_LIMIT_EXCEEDED — Lô không còn đủ lượng QC đạt để nhập.
Điều kiện kỹ thuật: newAmount >
C.qty(String(lot.passed_quantity), false) -
C.qty(String(posted[0].quantity), false) -
C.qty(String(reserved[0].quantity), false)
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:527

BR-1597 — C.qty — String(lot.passed_quantity) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:529

BR-1598 — C.qty — String(posted[0].quantity) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:530

BR-1599 — C.qty — String(reserved[0].quantity) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:531

BR-1600 — C.qty — line.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:578

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-204 — WarehouseFlowService.js

Các điều kiện theo mã nguồn
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js. Liên quan

UC-10, UC-11, UC-19, UC-20, UC-23, UC-24, UC-35, UC-08, UC-09, UC-11.01, UC-11.02, UC-24.1, UC-24.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1601 — P.role — user | P.read["stock-documents"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:609

BR-1602 — NOT_FOUND — Không tìm thấy phiếu kho.
Điều kiện kỹ thuật: !isId(id)
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:610

BR-1603 — NOT_FOUND — Không tìm thấy phiếu kho.
Điều kiện kỹ thuật: !rows.length
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:615

BR-1604 — NOT_FOUND — Không tìm thấy phiếu kho.
Điều kiện kỹ thuật: user.roles.includes("WORKSHOP_OWNER") &&
!user.workshop_ids.includes(String(row.workshop_id))
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:617

BR-1605 — NOT_FOUND — Không tìm thấy phiếu kho.
Điều kiện kỹ thuật: user.roles.includes("WAREHOUSE_STAFF") &&
!user.roles.includes("WAREHOUSE_MANAGER") &&
String(row.posted_by) !== String(user.id)
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:624

BR-1606 — P.role — user | P.read["stock-documents"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:640

BR-1607 — C.fields — query | ["page", "per_page", "q", "type", "sort"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi

Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:641

BR-1608 — C.text — query.q | "q" | 150
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:668

BR-1609 — VALIDATION_ERROR — Loại phiếu không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !["IN", "OUT"].includes(query.type)
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:673

BR-1610 — VALIDATION_ERROR — Cách sắp xếp không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: query.sort && query.sort !== "newest"
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:681

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-205 — WarehouseFlowService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js. Liên quan UC-10, UC-11, UC-19, UC-20, UC-23, UC-24, UC-35, UC-08, UC-09, UC-11.01, UC-11.02, UC-24.1, UC-24.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1611 — P.role — user | ["WAREHOUSE_STAFF"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:711

BR-1612 — C.fields — body | [
    "stock_request_id",
    "request_version",
    "task_id",

"note",
"allocations",
]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:712

BR-1613 — VALIDATION_ERROR — Yêu cầu hoặc công việc không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !isId(body.stock_request_id) ||
!isId(body.task_id) ||
!Number.isInteger(body.request_version)
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:719

BR-1614 — VALIDATION_ERROR — Phiếu kho cần 1 đến 200 dòng.
Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(body.allocations) ||
!body.allocations.length ||
body.allocations.length > 200
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:726

BR-1615 — VALIDATION_ERROR — Cần Idempotency-Key hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: typeof key !== "string" || key.length < 8 || key.length > 100
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:733

BR-1616 — C.text — body.note | "note" | 5000 | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:738

BR-1617 — C.fields — line | [
"allocation_id",
"stock_request_line_id",
"lot_id",
"location_id",
"quality_bucket",
"quantity",
"difference_reason",
]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi

Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:741

BR-1618 — VALIDATION_ERROR — Dòng ghi sổ không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: ["stock_request_line_id", "lot_id", "location_id"].some(
(field) => !isId(line[field]),
) ||
(line.allocation_id && !isId(line.allocation_id)) ||
line.quality_bucket !== "AVAILABLE"
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:750

BR-1619 — C.qty — line.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:759

BR-1620 — VALIDATION_ERROR — Dòng ghi sổ trùng.
Điều kiện kỹ thuật: seen.has(tuple)
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:766

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-206 — WarehouseFlowService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js. Liên quan UC-10, UC-11, UC-19, UC-20, UC-23, UC-24, UC-35, UC-08, UC-09, UC-11.01, UC-11.02, UC-24.1, UC-24.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1621 — C.text — line.difference_reason | "difference_reason" | 5000 | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:769

BR-1622 — IDEMPOTENCY_CONFLICT — Khóa yêu cầu đã dùng cho nội dung khác.
Điều kiện kỹ thuật: record.request_hash !== hash
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:784

BR-1623 — NOT_FOUND — Không tìm thấy yêu cầu kho.
Điều kiện kỹ thuật: !requests.length
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:798

BR-1624 — SOURCE_REQUIRED — Yêu cầu lịch sử thiếu báo cáo nguồn.
Điều kiện kỹ thuật:
['PRODUCTION_ISSUE','PRODUCTION_RECEIPT'].includes(request.purpose)&&!
request.production_report_id&&!
['PLAN','MANUAL'].includes(request.production_source_mode)
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:801

BR-1625 — C.version — request | body.request_version
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:806

BR-1626 — C.state — request | ["PENDING", "PARTIALLY_FULFILLED"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:807

BR-1627 — INVALID_STATE — Yêu cầu mua nguyên liệu không ghi phiếu kho.
Điều kiện kỹ thuật: request.purpose === "MATERIAL_PURCHASE"
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:808

BR-1628 — FORBIDDEN — Công việc không được giao hoặc đã hoàn tất.
Điều kiện kỹ thuật: !taskRows.length ||
    !["PLANNED", "IN_PROGRESS"].includes(taskRows[0].status)
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:818

BR-1629 — WAREHOUSE_LOCKED — Kho đang kiểm kê, chưa thể ghi sổ.
Điều kiện kỹ thuật: locks.length

Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:829

BR-1630 — FORBIDDEN — Dòng không thuộc phân công của bạn.
Điều kiện kỹ thuật: !assignment ||
used.has(String(assignment.id)) ||
String(assignment.stock_request_line_id) !==
String(line.stock_request_line_id) ||
String(assignment.lot_id) !== String(line.lot_id) ||
String(assignment.location_id) !== String(line.location_id)
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:852

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-207 — WarehouseFlowService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js. Liên quan UC-10, UC-11, UC-19, UC-20, UC-23, UC-24, UC-35, UC-08, UC-09, UC-11.01, UC-11.02, UC-24.1, UC-24.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1631 — C.qty — line.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:864

BR-1632 — SOURCE_LIMIT_EXCEEDED — Vượt lượng phân công còn lại.
Điều kiện kỹ thuật: quantity >
C.qty(String(assignment.quantity)) -
C.qty(String(assignment.posted_quantity), false)
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:865

BR-1633 — C.qty — String(assignment.quantity)
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:867

BR-1634 — C.qty — String(assignment.posted_quantity) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:868

BR-1635 — INVALID_STATE — Dòng lô đã hết hạn.
Điều kiện kỹ thuật: lots[0]?.expiry_date &&
lots[0].expiry_date.toISOString().slice(0, 10) <
new Date().toISOString().slice(0, 10)
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:876

BR-1636 — INVALID_STATE — Lô chưa đạt QC hoặc sai mặt hàng.
Điều kiện kỹ thuật: !lots.length ||
String(lots[0].item_id) !== String(assignment.item_id) ||
!["PASSED", "PARTIAL"].includes(lots[0].qc_status)
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:884

BR-1637 — VALIDATION_ERROR — Vị trí không thuộc kho.
Điều kiện kỹ thuật: !locations.length ||
String(locations[0].warehouse_id) !== String(request.warehouse_id)
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:896

BR-1638 — SOURCE_LIMIT_EXCEEDED — Vượt lượng QC đạt của lô.
Điều kiện kỹ thuật: nextAmount >
C.qty(String(lots[0].passed_quantity), false) -
C.qty(String(posted[0].quantity), false)
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:909

BR-1639 — C.qty — String(lots[0].passed_quantity) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:911

BR-1640 — C.qty — String(posted[0].quantity) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:912

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-208 — WarehouseFlowService.js

Các điều kiện theo mã nguồn
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js. Liên quan UC-10, UC-11, UC-19, UC-20, UC-23, UC-24, UC-35, UC-08, UC-09, UC-11.01, UC-11.02, UC-24.1, UC-24.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1641 — INSUFFICIENT_STOCK — Không đủ tồn khả dụng.
Điều kiện kỹ thuật: !balance.length ||
quantity > C.qty(String(balance[0].quantity), false)
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:922

BR-1642 — C.qty — String(balance[0].quantity) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:924

BR-1643 — C.qty — line.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:966

BR-1644 — C.qty — line.quantity
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:966

BR-1645 — C.qty — String(line.quantity)
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:1010

BR-1646 — C.qty — String(line.posted) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:1010

BR-1647 — C.qty — String(line.quantity)
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:1026

BR-1648 — C.qty — String(line.posted) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:1027

BR-1649 — INVALID_STATE — Kế hoạch bán không còn hiệu lực.
Điều kiện kỹ thuật: !plan || !["APPROVED", "IN_PROGRESS"].includes(plan.status)
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:1042

BR-1650 — INVALID_STATE — Đơn khách không còn được giao.
Điều kiện kỹ thuật: !order || !["APPROVED", "IN_PROGRESS"].includes(order.status)
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:1052

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-209 — WarehouseFlowService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js. Liên quan UC-10, UC-11, UC-19, UC-20, UC-23, UC-24, UC-35, UC-08, UC-09, UC-11.01, UC-11.02, UC-24.1, UC-24.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1651 — SOURCE_LIMIT_EXCEEDED — Lượng giao vượt đơn khách.
Điều kiện kỹ thuật: delivery.some(
(l) =>
C.qty(String(l.delivered), false) > C.qty(String(l.quantity)),
)
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:1062

BR-1652 — C.qty — String(l.delivered) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:1065

BR-1653 — C.qty — String(l.quantity)
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:1065

BR-1654 — C.qty — String(l.delivered) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:1075

BR-1655 — C.qty — String(l.quantity)
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:1075

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-210 — WarehouseRecordService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseRecordService.js. Liên

quan UC-10, UC-11, UC-19, UC-20, UC-23, UC-24, UC-35, UC-08, UC-09, UC-11.01, UC-11.02, UC-24.1, UC-24.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1656 — P.role — user | P.read["warehouse-records"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseRecordService.js:21

BR-1657 — C.fields — query | ["page", "per_page", "q", "sort"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseRecordService.js:22

BR-1658 — C.text — query.q | "q" | 150
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseRecordService.js:42

BR-1659 — VALIDATION_ERROR — Cách sắp xếp không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: query.sort && query.sort !== "newest"
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseRecordService.js:46

BR-1660 — P.role — user | P.read["warehouse-records"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseRecordService.js:76

BR-1661 — NOT_FOUND — Không tìm thấy hồ sơ kho.
Điều kiện kỹ thuật: !isId(id)
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseRecordService.js:77

BR-1662 — NOT_FOUND — Không tìm thấy hồ sơ kho.
Điều kiện kỹ thuật: !rows.length || !this.visible(user, rows[0])
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseRecordService.js:82

BR-1663 — P.role — user | ["WAREHOUSE_MANAGER"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi

Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseRecordService.js:106

BR-1664 — C.fields — body | ["stock_request_id", "note"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseRecordService.js:107

BR-1665 — VALIDATION_ERROR — Yêu cầu kho không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !isId(body.stock_request_id)
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseRecordService.js:108

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-211 — WarehouseRecordService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseRecordService.js. Liên quan UC-10, UC-11, UC-19, UC-20, UC-23, UC-24, UC-35, UC-08, UC-09, UC-11.01, UC-11.02, UC-24.1, UC-24.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1666 — C.text — body.note | "note" | 5000 | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseRecordService.js:113

BR-1667 — NOT_FOUND — Không tìm thấy yêu cầu kho.
Điều kiện kỹ thuật: !requests.length
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseRecordService.js:122

BR-1668 — FORBIDDEN — Bạn không phụ trách yêu cầu này.
Điều kiện kỹ thuật: String(request.manager_id) !== String(user.id)
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseRecordService.js:124

BR-1669 — INVALID_STATE — Yêu cầu chưa được xử lý đủ.
Điều kiện kỹ thuật: request.status !== "FULFILLED"
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseRecordService.js:130

BR-1670 — DUPLICATE — Yêu cầu đã có hồ sơ tổng hợp.
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn:
src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseRecordService.js:141

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-212 — available-stock.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/shared/available-stock.js. Liên quan UC-10, UC-11, UC-19, UC-20, UC-23, UC-24, UC-35, UC-08, UC-09, UC-11.01, UC-11.02, UC-24.1, UC-24.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1671 — C.qty — String(row.quantity) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/available-stock.js:20

BR-1672 — C.qty — String(row.reserved) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/available-stock.js:20

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-213 — CategoryImageRoutes.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/shared/CategoryImageRoutes.js. Liên quan UC-06, UC-06.1, UC-06.2, UC-06.3, UC-07, UC-07.1, UC-07.2, UC-07.3

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1673 — NOT_FOUND — Không tìm thấy ảnh.
Điều kiện kỹ thuật: !images.validName(req.params.file)
Nguồn: src/shared/CategoryImageRoutes.js:14

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-214 — create-mysql-app.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/shared/create-mysql-app.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1674 — CONFIG_ERROR — TRUST_PROXY tối đa 5 hop.
Điều kiện kỹ thuật: Number(trust) > 5
Nguồn: src/shared/create-mysql-app.js:22

BR-1675 — CONFIG_ERROR — TRUST_PROXY không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !trust
    .split(",")
    .every((v) => ["loopback", "linklocal", "uniquelocal"].includes(v))
Nguồn: src/shared/create-mysql-app.js:25

BR-1676 — CONFIG_ERROR — SESSION_SECRET cần ít nhất 32 ký tự.
Điều kiện kỹ thuật: !process.env.SESSION_SECRET ||
process.env.SESSION_SECRET.length < 32
Nguồn: src/shared/create-mysql-app.js:35

BR-1677 — CONFIG_ERROR — Production yêu cầu cookie Secure và HTTPS.
Điều kiện kỹ thuật: process.env.NODE_ENV === "production" &&
  process.env.COOKIE_SECURE !== "true"
Nguồn: src/shared/create-mysql-app.js:41

BR-1678 — TECHNICAL_ERROR — Service not ready
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/create-mysql-app.js:89

BR-1679 — NOT_FOUND — API không tồn tại.
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/create-mysql-app.js:105

BR-1680 — NOT_FOUND — Không tìm thấy trang.
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/create-mysql-app.js:112

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-215 — FoundationPageController.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/shared/FoundationPageController.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1681 — FORBIDDEN — Bạn không có quyền truy cập chức năng này.
Điều kiện kỹ thuật: current !== "dashboard" && !available.includes(module)
Nguồn: src/shared/FoundationPageController.js:24

BR-1682 — NOT_IMPLEMENTED — Chức năng này chưa được triển khai với MySQL.
Điều kiện kỹ thuật: !context.supported
Nguồn: src/shared/FoundationPageController.js:167

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-216 — FoundationWebRoutes.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/shared/FoundationWebRoutes.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1683 — NOT_FOUND — Không tìm thấy chức năng.
Điều kiện kỹ thuật: !modules.some(
(m) =>
m[0] === req.webModule && (m[5] === url || aliases[url] === m[0]),
)
Nguồn: src/shared/FoundationWebRoutes.js:52

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-217 — migrations.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/shared/migrations.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1684 — TECHNICAL_ERROR — Use the dedicated service migration job; legacy migrations cannot run against a service database.
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/migrations.js:6

BR-1685 — TECHNICAL_ERROR — Không lấy được khóa migration.
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/migrations.js:14

BR-1686 — TECHNICAL_ERROR — "Migration đã chạy bị thay đổi: " + name
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/migrations.js:40

BR-1687 — TECHNICAL_ERROR — Migration lô chưa đối soát được header.
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/migrations.js:91

BR-1688 — TECHNICAL_ERROR — Domain rename không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/migrations.js:102

BR-1689 — TECHNICAL_ERROR — Tên bảng domain không nhất quán, cần kiểm tra trước migration.
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/migrations.js:118

BR-1690 — TECHNICAL_ERROR — Cột nguồn sản xuất đã có nhưng thiếu ràng buộc migration.
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/migrations.js:148

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-218 — ModuleRoutes.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/shared/ModuleRoutes.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1691 — NOT_IMPLEMENTED — Chức năng này chưa được triển khai với MySQL.
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/ModuleRoutes.js:14

BR-1692 — C.fields — req.query | ["page", "per_page"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/ModuleRoutes.js:48

BR-1693 — NOT_FOUND — Không có lô.
Điều kiện kỹ thuật: !/^[1-9]\d*$/.test(req.params.id)
Nguồn: src/shared/ModuleRoutes.js:71

BR-1694 — NOT_FOUND — Không có lô.
Điều kiện kỹ thuật: !rows.length
Nguồn: src/shared/ModuleRoutes.js:81

BR-1695 — VALIDATION_ERROR — Loại dữ liệu tra cứu không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !["inventory","items","categories","warehouses","warehouse-locations","lots"].includes(resource)
Nguồn: src/shared/ModuleRoutes.js:157

BR-1696 — C.fields — query | ["page","per_page","q","kind","sort"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/ModuleRoutes.js:158

BR-1697 — P.role — req.user | ['WAREHOUSE_MANAGER','DIRECTOR']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/ModuleRoutes.js:181

BR-1698 — P.role — req.user | ['PLANNER','WORKSHOP_OWNER']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/ModuleRoutes.js:187

BR-1699 — P.role — req.user | ["WAREHOUSE_MANAGER", "QC_INSPECTOR", "DIRECTOR"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/ModuleRoutes.js:192

BR-1700 — P.role — req.user | ["PLANNER"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/ModuleRoutes.js:203

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-219 — ModuleRoutes.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/shared/ModuleRoutes.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1701 — P.role — req.user | lookupRoles[req.params.resource]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/ModuleRoutes.js:234

BR-1702 — P.role — req.user | [
"WAREHOUSE_MANAGER",
"WAREHOUSE_STAFF",
"QC_INSPECTOR",
"DIRECTOR",
]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/ModuleRoutes.js:246

BR-1703 — P.role — req.user | ["WAREHOUSE_MANAGER"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/ModuleRoutes.js:266

BR-1704 — P.role — req.user | ["PLANNER"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/ModuleRoutes.js:281

BR-1705 — P.role — req.user | [
"PURCHASER",
"WORKSHOP_OWNER",
"WAREHOUSE_STAFF",
"PLANNER",
]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/ModuleRoutes.js:292

BR-1706 — P.role — req.user | P.read["purchase-orders"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/ModuleRoutes.js:308

BR-1707 — P.role — req.user | P.read["production-plans"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/ModuleRoutes.js:323

BR-1708 — P.role — req.user | ["DIRECTOR", "WAREHOUSE_MANAGER"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/ModuleRoutes.js:338

BR-1709 — P.role — req.user | ["QC_INSPECTOR", "DIRECTOR"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/ModuleRoutes.js:359

BR-1710 — P.role — req.user | ["WORKSHOP_OWNER", "WAREHOUSE_MANAGER"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/ModuleRoutes.js:375

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-220 — ModuleRoutes.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/shared/ModuleRoutes.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1711 — P.role — req.user | P.read["finished-reports"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/ModuleRoutes.js:386

BR-1712 — P.role — req.user | P.read["production-reports"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/ModuleRoutes.js:397

BR-1713 — P.role — req.user | ["PLANNER", "WAREHOUSE_MANAGER"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/ModuleRoutes.js:410

BR-1714 — C.fields — req.body | ['outputs']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/ModuleRoutes.js:506

BR-1715 — NOT_FOUND — Không có công việc.
Điều kiện kỹ thuật: !/^[1-9]\d*$/.test(req.params.id)
Nguồn: src/shared/ModuleRoutes.js:1414

BR-1716 — VALIDATION_ERROR — Công việc trong URL và phiếu không khớp.
Điều kiện kỹ thuật: req.body.task_id!==undefined && String(req.body.task_id)!==req.params.id
Nguồn: src/shared/ModuleRoutes.js:1415

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-221 — planning-confirmation.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/shared/planning-confirmation.js. Liên quan UC-27, UC-32, UC-04, UC-05, UC-05.1, UC-05.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1717 — VALIDATION_ERROR — Xác nhận vượt kế hoạch phải là giá trị đúng/sai.
Điều kiện kỹ thuật: body.confirm_plan_overage!==undefined&&typeof body.confirm_plan_overage!=='boolean'
Nguồn: src/shared/planning-confirmation.js:3

BR-1718 — PLAN_CONFIRMATION_REQUIRED — message+' Bạn có muốn tiếp tục với số lượng này không?'
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/planning-confirmation.js:6

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-222 — planning-dates.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/shared/planning-dates.js. Liên quan UC-22, UC-27, UC-31, UC-32, UC-34, UC-04, UC-05, UC-05.1, UC-05.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1719 — C.date — start | 'start_date' | true
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/planning-dates.js:4

BR-1720 — C.date — end | 'end_date' | true
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/planning-dates.js:5

BR-1721 — VALIDATION_ERROR — Ngày kết thúc phải từ ngày bắt đầu trở đi.
Điều kiện kỹ thuật: end < start
Nguồn: src/shared/planning-dates.js:6

BR-1722 — DELIVERY_DEADLINE_EXCEEDED — Ngày kết thúc KHSX không được vượt ngày giao thành phẩm của đơn hàng.
Điều kiện kỹ thuật: end > asDate(deadline)
Nguồn: src/shared/planning-dates.js:7

BR-1723 — C.date — date | 'planned_date' | true
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/planning-dates.js:10

BR-1724 — DELIVERY_DEADLINE_EXCEEDED — Ngày kế hoạch không được vượt hạn sản xuất / giao thành phẩm của đơn nguồn.
Điều kiện kỹ thuật: date > limit
Nguồn: src/shared/planning-dates.js:19

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-223 — production-recipes.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/shared/production-recipes.js. Liên quan UC-22, UC-31, UC-34, UC-04, UC-05, UC-05.1, UC-05.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1725 — VALIDATION_ERROR — Chọn từ 1 đến 100 dòng thành phẩm.
Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(outputs) || !outputs.length || outputs.length > 100
Nguồn: src/shared/production-recipes.js:4

BR-1726 — C.fields — output | ["item_id", "quantity"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/production-recipes.js:14

BR-1727 — VALIDATION_ERROR — Thành phẩm không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !product || product.kind !== "FINISHED_PRODUCT" || !product.is_active
Nguồn: src/shared/production-recipes.js:16

BR-1728 — RECIPE_MISSING — Chưa cấu hình công thức cho ${product?.name || output.item_id}. Chọn nhập định lượng thủ công hoặc bổ sung công thức.
Điều kiện kỹ thuật: !recipe
Nguồn: src/shared/production-recipes.js:22

BR-1729 — RECIPE_MISSING — NVL ${code} trong công thức chưa hoạt động.
Điều kiện kỹ thuật: !material || material.kind !== "MATERIAL" || !material.is_active
Nguồn: src/shared/production-recipes.js:30

BR-1730 — C.qty — String(output.quantity)
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/production-recipes.js:40

BR-1731 — C.qty — amount
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/production-recipes.js:40

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-224 — ProductionReportImageRoutes.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/shared/ProductionReportImageRoutes.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1732 — NOT_FOUND — Không tìm thấy ảnh.
Điều kiện kỹ thuật: !images.validName(req.params.file)
Nguồn: src/shared/ProductionReportImageRoutes.js:39

BR-1733 — NOT_FOUND — Ảnh không thuộc báo cáo.
Điều kiện kỹ thuật: !reports.links(report.note).includes(req.params.file)
Nguồn: src/shared/ProductionReportImageRoutes.js:49

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-225 — qc-schedule-dates.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/shared/qc-schedule-dates.js. Liên quan UC-13, UC-15, UC-25, UC-28, UC-12.1, UC-25.1, UC-25.2

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1734 — VALIDATION_ERROR — Thời gian bắt đầu không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !Number.isFinite(date.getTime())
Nguồn: src/shared/qc-schedule-dates.js:4

BR-1735 — C.date — day | 'start_at' | true
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/qc-schedule-dates.js:9

BR-1736 — LOT_RECEIPT_DATE_REQUIRED — Ngày bắt đầu kiểm tra không được trước ngày nhận lô hàng.
Điều kiện kỹ thuật: received && day<received
Nguồn: src/shared/qc-schedule-dates.js:11

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-226 — runtime.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/shared/runtime.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1737 — TECHNICAL_ERROR — CSDL chưa sẵn sàng.
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/runtime.js:15

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-227 — SourceImportService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/shared/SourceImportService.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1738 — C.qty — String(v) | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/SourceImportService.js:4

BR-1739 — P.role — user | ["PURCHASER"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/SourceImportService.js:21

BR-1740 — C.fields — body | [
"source_id",
"purpose",
"production_source_mode",

"workshop_id",
"warehouse_id",
"workflow_source","sale_plan_id",
]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/SourceImportService.js:28

BR-1741 — VALIDATION_ERROR — Chọn chứng từ nguồn.
Điều kiện kỹ thuật: !validId(body.source_id)&&!(target==='stock-requests'&&body.workflow_source==='true'&&body.purpose==='PURCHASE_RECEIPT'&&/^ORDER:[1-9]\d*$/.test(String(body.source_id)))
Nguồn: src/shared/SourceImportService.js:36

BR-1742 — VALIDATION_ERROR — Nguồn luồng nhập/xuất không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: target!=='stock-requests'||body.workflow_source!=='true'
Nguồn: src/shared/SourceImportService.js:43

BR-1743 — P.role — user | ['WORKSHOP_OWNER']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/SourceImportService.js:51

BR-1744 — C.state — plan | ['APPROVED','IN_PROGRESS']
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/SourceImportService.js:52

BR-1745 — P.role — user | ["PLANNER"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/SourceImportService.js:58

BR-1746 — C.state — order | ["RECEIVED", "APPROVED", "IN_PROGRESS"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/SourceImportService.js:60

BR-1747 — P.role — user | ["WORKSHOP_OWNER"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/SourceImportService.js:88

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-228 — SourceImportService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/shared/SourceImportService.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1748 — C.state — plan | ["APPROVED", "IN_PROGRESS"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/SourceImportService.js:90

BR-1749 — P.role — user | ["PURCHASER"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/SourceImportService.js:106

BR-1750 — NOT_FOUND — Không có báo cáo nhu cầu đã gửi.
Điều kiện kỹ thuật: !report
Nguồn: src/shared/SourceImportService.js:111

BR-1751 — P.role — user | ["WAREHOUSE_MANAGER"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/SourceImportService.js:141

BR-1752 — NOT_FOUND — Đơn mua không còn chờ nhận.
Điều kiện kỹ thuật: !order
Nguồn: src/shared/SourceImportService.js:146

BR-1753 — NOT_FOUND — Không có luồng nhập nguồn này.
Điều kiện kỹ thuật: target !== "stock-requests"
Nguồn: src/shared/SourceImportService.js:169

BR-1754 — P.role — user | ["WORKSHOP_OWNER"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/SourceImportService.js:175

BR-1755 — VALIDATION_ERROR — Nguồn xuất NVL không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !["REPORT", "PLAN"].includes(mode) ||
(mode === "PLAN" && body.purpose !== "PRODUCTION_ISSUE")
Nguồn: src/shared/SourceImportService.js:177

BR-1756 — VALIDATION_ERROR — Chọn loại nhập/xuất.
Điều kiện kỹ thuật: !def
Nguồn: src/shared/SourceImportService.js:184

BR-1757 — FORBIDDEN — Nguồn ngoài xưởng được giao.
Điều kiện kỹ thuật: !validId(workshop) || !
user.workshop_ids.includes(String(workshop))
Nguồn: src/shared/SourceImportService.js:199

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-229 — SourceImportService.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/shared/SourceImportService.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1758 — VALIDATION_ERROR — Kho không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !validId(body.warehouse_id)
Nguồn: src/shared/SourceImportService.js:206

BR-1759 — FORBIDDEN — Báo cáo thành phẩm ngoài xưởng được chọn.
Điều kiện kỹ thuật: String(report.workshop_id) !== String(workshop)
Nguồn: src/shared/SourceImportService.js:228

BR-1760 — SOURCE_REQUIRED — Kế hoạch bán chưa có báo cáo thành phẩm nguồn.
Điều kiện kỹ thuật: !info.source.finished_report_id
Nguồn: src/shared/SourceImportService.js:257

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-230 — TestResetRoutes.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/shared/TestResetRoutes.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1761 — TEST_RESET_RUNNING — Hệ thống đang xóa dữ liệu test. Vui lòng đợi và đăng nhập lại.
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/TestResetRoutes.js:14

BR-1762 — NOT_FOUND — Chức năng test đã tắt.
Điều kiện kỹ thuật: !enabled()
Nguồn: src/shared/TestResetRoutes.js:23

BR-1763 — C.fields — req.body | ["confirmation"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/shared/TestResetRoutes.js:24

BR-1764 — VALIDATION_ERROR — Nhập đúng XOA DU LIEU TEST để xác nhận.
Điều kiện kỹ thuật: req.body.confirmation !== "XOA DU LIEU TEST"
Nguồn: src/shared/TestResetRoutes.js:25

BR-1765 — VALIDATION_ERROR — Thiếu mã yêu cầu xóa dữ liệu.
Điều kiện kỹ thuật: !/^[a-f0-9-]{36}$/.test(key || "")
Nguồn: src/shared/TestResetRoutes.js:27

BR-1766 — TEST_RESET_RUNNING — Đang có yêu cầu xóa dữ liệu test.
Điều kiện kỹ thuật: busy
Nguồn: src/shared/TestResetRoutes.js:28

BR-1767 — TEST_RESET_BUSY — Còn thao tác đang chạy; chưa xóa dữ liệu. Vui lòng thử lại sau.
Điều kiện kỹ thuật: pending > 0
Nguồn: src/shared/TestResetRoutes.js:34

BR-1768 — result.error?.code || "TEST_RESET_FAILED" — result.error?.message || "Chưa xác định kết quả xóa. Kiểm tra trước khi thao tác lại."
Điều kiện kỹ thuật: !response.ok
Nguồn: src/shared/TestResetRoutes.js:44

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-231 — pagination.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/utils/pagination.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1769 — VALIDATION_ERROR — Phân trang không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !Number.isInteger(page) ||
    page < 1 ||
    !Number.isInteger(perPage) ||
    perPage < 1 ||
    perPage > 100
Nguồn: src/utils/pagination.js:5

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-232 — inventory.validator.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/validators/inventory.validator.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1770 — C.fields — body | ["lines"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/validators/inventory.validator.js:3

BR-1771 — VALIDATION_ERROR — Nhập từ 1 đến 200 dòng số đếm.
Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(body.lines) ||
    body.lines.length < 1 ||

body.lines.length > 200
Nguồn: src/validators/inventory.validator.js:4

BR-1772 — C.fields — line | ["id", "version", "actual_quantity", "cause"]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/validators/inventory.validator.js:12

BR-1773 — VALIDATION_ERROR — Phiên bản không hợp lệ.
Điều kiện kỹ thuật: !Number.isInteger(line.version) || line.version < 1
Nguồn: src/validators/inventory.validator.js:13

BR-1774 — C.qty — line.actual_quantity | false
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/validators/inventory.validator.js:18

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-233 — product.validator.js

Các điều kiện theo mã nguồn src/validators/product.validator.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.

Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

BR-1775 — C.fields — body | [
  "_csrf",
  "_key",
  ...(editing ? ["version", ...Product.editFields] : Product.createFields),
]
Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi
Nguồn: src/validators/product.validator.js:4

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

UC-BS-01 Quản lý tài khoản và phân quyền

UC-BS-01 Quản lý tài khoản và phân quyền	
Tiền điều kiện	ADMIN đang hoạt động; tài khoản đích thuộc hệ thống.
Hậu điều kiện	Thêm/sửa/khóa/xóa mềm và quyền/phạm vi cập nhật; chỉnh tài khoản thu hồi phiên cũ, có audit không chứa mật khẩu.
Actor chính	Quản trị hệ thống (ADMIN)
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản trị hệ thống (ADMIN)	**Hệ thống**
1. Mở Quản lý tài khoản.	2. Hiển thị danh sách, tìm kiếm, trạng thái và vai trò bằng tên.
3. Thêm hoặc sửa tên/email/mật khẩu/trạng thái/vai trò; chủ xưởng chọn đúng một xưởng.	4. Kiểm username 3–80, mật khẩu 6–128, vai trò không trùng và có thật, xưởng hoạt động; tạo hồ sơ khách khi cấp CUSTOMER.
5. Lưu hoặc Xóa tài khoản có xác nhận.	6. Xóa là khóa/ẩn và giữ lịch sử; tăng version/session_version, không cấp ADMIN quyền kho tự động.

Alternative flow **A1. Sửa để trống mật khẩu giữ mật khẩu cũ; seed không khôi phục mật khẩu/quyền đã chỉnh.** **A2. ADMIN có thêm vai trò nào thì có quyền nghiệp vụ vai trò đó, không mặc định toàn quyền kho.**	
Exception flow	
E1. Không tự khóa/xóa/gỡ ADMIN của chính mình; không loại bỏ ADMIN hoạt động cuối cùng.	
E2. Tên đăng nhập/email trùng, email sai, thiếu vai trò, WORKSHOP_OWNER không có đúng một xưởng hoặc vai trò khác gắn xưởng: chặn.	
E3. Non-admin bị chặn UI/API, version cũ không ghi đè.	

UC-BS-02 Quản lý đơn vị và giá NVL theo nhà cung cấp

UC-BS-02 Quản lý đơn vị và giá NVL theo nhà cung cấp	
Tiền điều kiện	Vai trò được phép; NVL hoạt động, đơn vị/NCC hợp lệ.
Hậu điều kiện	Lưu đơn vị/giá tham khảo/bảng giá NCC; đơn mua nhận giá gợi ý nhưng vẫn lưu giá thỏa thuận riêng.
Actor chính	Quản lý kho sửa; Bộ phận mua hàng xem
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho sửa; Bộ phận mua hàng xem	**Hệ thống**
1. Mở Đơn vị và giá NVL, chọn NVL.	2. Hiển thị đơn vị, giá tham khảo và từng NCC.

3. Quản lý sửa đơn vị/giá hoặc thêm dòng NCC.	4. Kiểm version, NCC, trùng NCC, đơn vị và giá 4 số lẻ; lưu/audit.
Alternative flow **A1. Purchaser xem nhưng không sửa bảng giá; chọn NVL/NCC trên đơn mua tự gợi ý giá.** **A2. Khách chỉ thấy giá tham khảo mặt hàng, không nhận JSON giá NCC.**	
Exception flow	
E1. NVL đã có lô/đơn mua/dòng kế hoạch không đổi đơn vị.	
E2. Giá âm/sai số, NCC không hoạt động/trùng hoặc quyền sai: chặn.	

UC-BS-03 Điều phối yêu cầu và phân công kho

UC-BS-03 Điều phối yêu cầu và phân công kho	
Tiền điều kiện	Yêu cầu nguồn đủ điều kiện, quản lý được chọn đúng phạm vi, nhân viên kho hoạt động.
Hậu điều kiện	Tạo công việc/phân công/giữ chỗ; chưa đổi tồn. Ghi phiếu ở UC-10/11 mới đổi tồn.

Actor chính	Quản lý kho; Nhân viên kho thực hiện phần được giao
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho; Nhân viên kho thực hiện phần được giao	**Hệ thống**
1. Mở yêu cầu cần xử lý, xem nguồn/lô/ngày giờ.	2. Gợi ý lượng còn lại và lô đủ điều kiện.
3. Chọn nhân viên, thời gian, dòng/lô/vị trí/bucket và lượng; xác nhận.	4. Kiểm vai trò/lịch/kho khóa/khả dụng/QC, tạo giữ chỗ không tự hết hạn và thông báo nhân viên.
Alternative flow **A1. Nhiều nhân viên nhận phần riêng; mỗi người chỉ ghi phần được giao.** **A2. Hủy phân công giải phóng phần chưa ghi, không hoàn tác lượng đã POSTED.**	
Exception flow	
E1. Không đủ khả dụng, lô lỗi/hết hạn/cách ly, vượt nguồn, trùng giữ chỗ, sai	

người hoặc lịch: chặn.
E2. Hai phân công tranh cùng tồn không được vượt khả dụng; khóa/transaction kiểm lại.

UC-BS-04 Ghi nhận lô NVL thực nhận

UC-BS-04 Ghi nhận lô NVL thực nhận	
Tiền điều kiện	Có đơn mua và dòng NVL còn lượng nhận, NCC/nguồn hợp lệ.
Hậu điều kiện	Tạo đầu lô/dòng lô thực nhận PENDING QC; không tự tạo tồn AVAILABLE.
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Chọn đơn mua hoặc dòng mua khi ghi nhận lô.	2. Hiển thị lượng còn có thể nhận theo từng NVL/NCC.
3. Nhập mã lô, lượng thực nhận, ngày/hạn dùng theo trường được hỗ trợ.	4. Kiểm tổng nhận cộng dồn, loại, nguồn và lô; tạo đúng các dòng/đầu lô.

Alternative flow **A1. Có thể nhiều lần nhận/multiple lines theo quy tắc nguồn; QC theo từng dòng phần.** **A2. Purchaser đặt mua xong chưa có lô thực nhận là bình thường; không tự sinh lô chỉ vì tới ngày giao.**	
Exception flow	
E1. Vượt lượng mua còn lại, dòng sai đơn, trùng mã, NCC trộn không hợp lệ hoặc dữ liệu sai: chặn.	
E2. Chỉ phần đã được ghi nhận mới chọn QC thực tế; đợt dự kiến có thể lập trước.	

UC-BS-05 Ghi nhận hàng khách trả và nhận cách ly

UC-BS-05 Ghi nhận hàng khách trả và nhận cách ly	
Tiền điều kiện	Có dòng phiếu giao OUT/POSTED gốc còn hạn mức được trả.
Hậu điều kiện	Đề nghị trả có nguồn dòng giao; nhận đúng một lần tạo phiếu vào QUARANTINE, giữ lịch sử đơn/giao; chưa tự hoàn tiền/giao bù.
Actor chính	Quản lý kho; Nhân viên kho được giao; QC kiểm sau nhận
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho; Nhân viên	**Hệ thống**

kho được giao; QC kiểm sau nhận	
1. Quản lý chọn dòng giao gốc, lượng/lý do và người nhận/vị trí cách ly.	2. Kiểm nguồn, lượng giao trừ đã trả/cam kết và quyền.
3. Người được giao xác nhận nhận thực tế.	4. Tạo lô trả/phiếu nhập cách ly đúng một lần, liên kết dòng gốc.
Alternative flow **A1. Chưa nhận có thể hủy theo quyền, giải phóng hạn mức trả.** **A2. QC kiểm hàng trả; phần đạt chỉ giải phóng khỏi cách ly theo quy trình duyệt, không tự giao bù.**	
Exception flow	
E1. Vượt lượng giao/đã trả, nhận lặp, sai vị trí/người, nguồn không POSTED hoặc sai quyền: chặn.	
E2. Giữ nguyên trạng thái/hồ sơ giao lịch sử; không nhập hàng trả vào AVAILABLE trực tiếp.	

UC-BS-06 Điều chỉnh QC hàng đã nhập và xử lý hàng cách ly

UC-BS-06 Điều chỉnh QC hàng đã nhập và xử lý hàng cách ly	
Tiền điều kiện	Có nguồn QC/tồn/phiếu gốc hợp lệ; không có giữ chỗ/kho khóa hoặc phụ thuộc cản trở.
Hậu điều kiện	Biến động điều chỉnh/giải phóng/loại bỏ/trả NCC đúng lượng, audit và chứng từ bù; giữ phiếu gốc, không áp dụng lặp.
Actor chính	Quản lý kho lập/thực hiện; Ban giám đốc duyệt; QC xác nhận khi cần
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho lập/thực hiện; Ban giám đốc duyệt; QC xác nhận khi cần	**Hệ thống**
1. Quản lý lập đề xuất loại phù hợp và mô tả/lượng nguồn.	2. Kiểm hạn mức nguồn và hiện kế hoạch xử lý; chưa đổi tồn.
3. Giám đốc duyệt; QC tái kiểm/xác nhận theo loại; quản lý chọn Thực hiện.	4. Kiểm từng trạng thái/version/quyền trước áp dụng; ghi biến động, cập nhật QC/bucket và lịch sử đúng một lần.

Alternative flow **A1. RELEASE phần đạt, SCRAP phần lỗi hoặc RETURN_SUPPLIER khi có nguồn NCC hợp lệ.** **A2. STOCK_QC_CORRECTION cách ly hàng đã nhập rồi QC xác minh; khác đường bù trực tiếp UC-12.2.** **A3. Từ chối hoặc hủy chưa thực hiện không tự sửa tồn; chưa tự mua bù sau trả NCC.**	
Exception flow	
E1. Người lập tự duyệt, chưa duyệt/chưa QC, sai lượng/bucket, vượt nguồn/còn giữ chỗ/kho khóa: chặn.	
E2. Replay không ghi hai lần, phiếu gốc bất biến; lỗi giữa chừng rollback.	

UC-BS-07 Xem thông báo và huy hiệu công việc

UC-BS-07 Xem thông báo và huy hiệu công việc	
Tiền điều kiện	Có phiên hợp lệ.
Hậu điều kiện	Hiển thị thông báo/huy hiệu của chính người dùng; đọc thông báo không cấp quyền chứng từ.
Actor chính	Mọi tài khoản đã đăng nhập theo phạm vi
Actor phụ	Không
Basic flow	

Mọi tài khoản đã đăng nhập theo phạm vi	**Hệ thống**
1. Mở thông báo hoặc quan sát huy hiệu trên menu.	2. Đếm các việc cần chú ý trong quyền; huy hiệu tròn đỏ số trắng khi có số.
3. Mở thông báo/chi tiết và đánh dấu đã đọc.	4. Cập nhật read_at; liên kết chứng từ vẫn kiểm quyền độc lập.
Alternative flow **A1. Thông báo công việc gửi người được giao; người lập biên bản nhận thông báo riêng.** **A2. Mở lại/làm mới/focus có thể tải số mới; không hứa realtime WebSocket nếu chưa triển khai.**	
Exception flow	
E1. Không đọc/đánh dấu thông báo của người khác; phiên hết hạn không trả dữ liệu.	
E2. Không có thông báo/huy hiệu bằng 0 hiển thị bình thường.	

UC-BS-08 Xóa dữ liệu thử nghiệm — CHỨC NĂNG TẠM

UC-BS-08 Xóa dữ liệu thử nghiệm — CHỨC NĂNG TẠM	
Tiền điều kiện	Môi trường development, ENABLE_TEST_RESET=true, worker nội bộ và quyền gọi hợp lệ.
Hậu điều kiện	Backup các schema trước khi dọn chứng từ nghiệp vụ; giữ tài khoản/danh mục theo quy tắc; yêu cầu đăng nhập lại. Không dùng để xóa dữ liệu production.
Actor chính	Tài khoản đăng nhập trong môi trường thử được bật chức năng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Tài khoản đăng nhập trong môi trường thử được bật chức năng	**Hệ thống**
1. Chọn Xóa dữ liệu gần Đăng xuất.	2. Hiển thị cảnh báo và ô xác nhận.
3. Nhập chính xác XOA DU LIEU TEST rồi xác nhận.	4. Kiểm CSRF, chữ xác nhận, chữ ký nội bộ và idempotency; backup rồi dọn workflow trong phạm vi đã định, trả kết quả.

Alternative flow **A1. Hủy/chuỗi không đúng không xóa.** **A2. Replay không xóa lại dữ liệu mới đã tạo sau lần trước; tắt cờ hoặc production không cung cấp đường dùng bình thường.**	
Exception flow	
E1. Backup thất bại, worker/chữ ký sai, phiên/CSRF thiếu hoặc cờ tắt: từ chối, không tuyên bố đã xóa.	
E2. Đây là công cụ test sẽ bỏ khi nghiệm thu chính thức, không phải nghiệp vụ quản lý kho thường xuyên.	